

Fichas de Unidade Curricular do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Coordenador do Ciclo de Estudos
Tessaleno Devezas

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tessaleno', is positioned above a horizontal line.

29/09/2025 - 16:46:13



Designação da Unidade Curricular
PT: Álgebra Linear EN: Linear Algebra

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	461	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância: 0%

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Miguel Centeno Moreira
Grau: Doutorado Categoria profissional: Professor Associado Carga letiva: 60

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

1. Saber operar (adição, subtração, multiplicação) em espaços de matrizes. Reconhecer a importância da diagonalização de matrizes. Conhecer a teoria dos determinantes e aplicá-la na resolução de problemas. Resolver sistemas de equações lineares usando matrizes. 2. Identificar espaços vetoriais e suas propriedades. Descrever os conceitos de adição vetorial e multiplicação escalar. Reconhecer subespaços vetoriais e seu significado. Saber aplicar o conceito em situações reais no domínio das engenharias. 3. Conhecer o conceito de aplicação linear e as suas propriedades. Saber aplicar o conceito em situações reais no domínio das engenharias. 4. Saber calcular valores e vetores próprios de matrizes quadradas. Analisar a importância em aplicações como diagonalização. 5. Saber calcular produtos internos, produtos externos, normas e ângulos. Saber aplicar os conceitos de ortogonalidade e projeção.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

1. Know how to operate (addition, subtraction, multiplication) on matrix spaces. Recognize the importance of diagonalizing matrices. Know the theory of determinants and apply it to solving problems. Solve systems of linear equations using matrices. 2. Identify vector spaces and their properties. Describe the concepts of vector addition and scalar multiplication. Recognize vector subspaces and their meaning. Know how to apply the concept to real situations in the field of engineering. 3. Know the concept of linear application and its properties. Know how to apply the concept in real situations in the field of engineering. 4. Know how to calculate eigenvalues and eigenvectors of square matrices. Analyze the importance of applications such as diagonalization. 5. Know how to calculate inner products, outer products, norms and angles. Know how to apply the concepts of orthogonality and projection.

Conteúdos programáticos

1: Matrizes e Sistemas de Equações Lineares Matrizes reais ou complexas; Operações com matrizes; Operações elementares e condensação; Característica de uma matriz. Resolução de sistemas de equações lineares; Inversa de uma matriz. 2: Determinantes Determinante de uma matriz quadrada; Propriedades; Complementos algébricos; Teorema de Laplace; Matriz adjunta e inversa de uma matriz; Aplicação à resolução de sistemas de equações lineares. 3: Espaços Vetoriais Definição de espaço vetorial; Subespaços; Combinações lineares e conjunto gerador; Dependência e independência linear; Base e dimensão de um espaço vetorial. 4: transformações Lineares: Definição e exemplos; Propriedades; Matriz de uma aplicação linear; Matriz mudança de base. 5: Valores e vetores próprios de uma matriz. 6: Geometria Analítica Cálculo vetorial; Produto vetorial e produto misto.

Syllabus

1: Matrices and linear equations systems; real and complex matrices; operations with matrices; elementary and condensation operations; matrix characteristics; linear equation system resolution; matrix inversion. 2: Determinants; square matrix determinant; properties; algebraic complements; Laplace theorem; adjunct and invertible matrix; application in the resolution of linear equation systems. 3: Vector spaces; Definition of vector space; subspaces; linear combinations and generator group; linear dependence and independence; vector space dimension and base. 4: Linear transformations: definition and examples; properties: linear transformation matrix; base transformation matrix. 5: Values and matrix vectors. 6: Analytic geometry: Vector calculus; vector product and mixed product.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Tratando-se de uma unidade curricular eminentemente prática que procura conferir aos alunos competências de utilização das técnicas de álgebra linear, os conteúdos programáticos incorporam o recurso ao cálculo matricial, e suas aplicações, às propriedades dos espaços vetoriais e transformações lineares. A familiarização com o vocabulário da Álgebra, o cálculo matricial, e a compreensão da noção de Espaço Vetorial conferem uma abordagem prática para atingir os objetivos da unidade curricular.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

As this is an eminently practical curricular unit that seeks to give students the skills to use linear algebra techniques, the syllabus incorporates the use of matrix calculus and its applications, the properties of vector spaces and linear transformations. Familiarization with the vocabulary of algebra, matrix calculus and understanding the notion of vector space provide a practical approach to achieving the objectives of the course.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Adota-se uma metodologia híbrida (Blended Learning) com uma abordagem centrada no estudante, permitindo a participação ativa dos estudantes na sua aprendizagem, de acordo com o princípio preconizado pelo Processo de Bolonha. O docente facilita a aprendizagem e promove o atingimento dos objetivos definidos no espaço de tempo previsto, não se limitando à transferência de práticas de exposição presenciais das matérias e conteúdos programáticos, mas promovendo modelos de aprendizagem diversificada em que, a orientação regular presencial e virtual são fundamentais para orientar o estudo em contextos virtuais, colaborativos e construtivistas nas plataformas digitais, com vista a facilitar a centralização e organização dos processos de aprendizagem. As aulas teórico-práticas permitem aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de uma situação real (retirados de artigos de investigação, legislação e relatórios), para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para a tomada de decisão em Gestão; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica. A orientação tutorial consiste no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte do professor, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos, em horário a combinar com o(s) estudante(s). O trabalho autónomo e colaborativo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais de resolução de problemas e de desafios. São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (fichas com problemas resolvidos pelo professor discutidos em sala de aula, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

A hybrid methodology (Blended Learning) is adopted with a student-centered approach, allowing the active participation of students in their learning, according to the principle advocated by the Bologna Process. The teacher facilitates learning and promotes the achievement of the defined objectives within the allotted time, not limited to the transfer of face-to-face exposure practices of the subjects and syllabus, but promoting diversified learning models in which regular face-to-face and virtual guidance are fundamental to guide the study in virtual, collaborative and constructivist contexts on digital platforms, with a view to facilitating the centralization and organization of learning processes. The theoretical-practical classes allow you to deepen the contents and study them in a more applied way. The training activities to be used are: (i) case study, analytically and exhaustively addressing representative cases of areal situation (taken from research articles, legislation and reports), to find solutions to it, fostering the critical analysis of projects and programs, essential for decision-making in Management; (ii) problem-based, self-directed learning, starting from a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to situations of professional practice, developing the analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence.~Tutorial guidance consists of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical follow-up, by the teacher, to students, individually, in a class/classroom or restricted groups, at a time to be agreed with the student(s). Autonomous and collaborative work is crucial in the teaching and learning process. Proposed by the teacher and included in the planning of the UC, aims at the study and deepening of the contents covered in class. It includes collaborative and individual problem-solving and challenge-solving activities. Diversified documentary resources are made available to the student (sheets with problems solved by the teacher and discussed in the classroom, videos, links or others) and access to the virtual campus. The theoretical-practical classes require adequate rooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, protagonist in the construction of his own learning.

Avaliação

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final por exame. Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ATLÂNTICA, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC. A avaliação contínua é composta por dois momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo, cada um com peso de 20%, que contabilizará 40% da nota final. Os dois momentos de avaliação dizem respeito à resolução de Fichas de Problemas. Nestes dois momentos o estudante deverá ter uma classificação mínima média de 8 valores. No final do período letivo, existe mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 60% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste escrito individual que visa avaliar a capacidade do aluno em sintetizar e integrar os conhecimentos adquiridos. Por último, o regime de avaliação final por exame ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Evaluation

The evaluation process includes two distinct regimes: (i) continuous evaluation or (ii) final evaluation by exam. In any of these regimes, the student will be successful if he has a final classification equal to or greater than 10 points. The continuous assessment model is the one that takes place throughout the academic period and reflects a permanent interaction between teacher and student. This evaluation regime converges with ATLÂNTICA's pedagogical model, in the sense that it values the process of evaluation and regulation of learning throughout the teaching process. The continuous assessment regime will allow to monitor and adjust the student's learning path, as well as to measure the acquisition of the curricular unit objectives. The continuous assessment consists of two intermediate assessment moments, to be carried out individually or in group, to be proposed by the teacher throughout the academic period, each with a weight of 20%, which will account for 40% of the final grade. The two evaluation moments concern the resolution of Problem Sheets. In these two moments, the student must have a minimum average classification of 8 points. At the end of the academic period, there is another moment of individual evaluation, which will account for 60% of the final grade. In this, the student must have a minimum grade of 8 points. This instrument consists of an individual written test that aims to assess the student's ability to synthesize and integrate the knowledge acquired. Finally, the final evaluation regime by exam takes place exclusively after the academic period and will focus on all the contents taught. Students who choose this option will be admitted to the final evaluation regime, as well as those who have not obtained a minimum average grade of 8 points in the intermediate elements of continuous evaluation. Thus, the student must have a minimum grade of 10 points. The assessment tool is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Sendo uma Unidade Curricular com objetivo eminentemente prático, a metodologia de resolução de problemas é privilegiada para permitir que os alunos obtenham sólidas competências no âmbito da álgebra linear com vista à resolução de problemas de engenharia.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

As this is a course with an eminently practical objective, the problem-solving methodology is privileged to enable students to obtain solid skills in the field of linear algebra with a view to solving engineering problems.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Hefferon J. (2017). Linear Algebra (3rd edition). Saint Michael's College.

2/ Lay, D., Lay, S., & McDonald, J. (2016). Linear Algebra and its applications (5th edition). Pearson Education.

3/ Lipschutz, S., & Lipson, M. (2012). Linear Algebra (5th Edition). Schaum's Outline Series. McGraw-Hill.

4/ Ferreira, M. A., & Amaral, I. (2008). Matemática - Álgebra Linear vol I e II. Edições Sílabo.

5/ Magalhães, L. T. (1998). Álgebra Linear como Introdução à Matemática Aplicada (8ª Edição). Texto Editora.

Observações

Relativamente ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4).

Observations

Regarding the United Nations SDG goals, it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making and complex problem solving gives the student more opportunities for decent work and qualified employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4).

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Miguel Centeno Moreira

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Tessaleno Devezas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 22
Set 2025 11:40:29

Data da Validação desta FUC: 22
Set 2025 11:40:29

Designação da Unidade Curricular
PT: Programação Aplicada EN: Applied Programming

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	481	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	45	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	45		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Mauro Cesar Cantarino Gil
Grau: Doutorado Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 100%

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Ao completar esta Unidade Curricular o aluno deverá:- Ser capaz de transformar um problema num algoritmo.- Ser capaz de escrever em Matlab, Visual C++, ou Visual Basic para Excel, programas que executem um algoritmo.- Ser capaz de identificar qual a linguagem mais eficaz para resolver o problema em mãos.- Ser capaz de depurar um programa.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Students who successfully complete this course unit should:- Be able to transform a problem into an algorithm- Be able to write in Matlab, Visual C++ or Visual Basic into Excel, programs that will execute na algorithm.- Be able to identify the most efficient language to solve a specific problem.- Be able to debug a program.

Conteúdos programáticos

1. Definição de algoritmo. Transformação de um problema num algoritmo. Pseudo-código.2. Conceitos básicos de programação (em Matlab/Octave). Decisões e loops. Matrizes, vetores e strings. Estrutura modular. Depuração de programas.3. Matlab/Octave mais avançado. Operações com matrizes e vetores. Estruturas de dados. Introdução a funções estatísticas e de processamento de imagem. Apresentação visual de resultados.Operações com ficheiros.4. Programação em C++. Conceitos básicos de programação aplicados a C++. Compilação. Apontadores. Introdução à programação por objetos. Operações com ficheiros.5. Visual Basic em Excel. Conceitos básicos de programação aplicados a Visual Basic. Macros. Aprendizagem de código através da gravação de macros. Comandos específicos para selecionar células: cell, range e offset. Uso de funções do Excel. Propriedades dos objetos. Formulários.

Syllabus

1. Algorithm definition. Transforming a problem into an algorithm. Pseudo-code.2. Basic programming concepts (in Matlab/Octave). Decisions and loops. Matrices, vectors and strings. Modular structure. Program debugging.3. Advanced Matlab/Octave. Operations with matrices and vectors. Data structures. Introduction to statistical functions and image processing. Visual presentation of results. File operations.4. C++ programming. Basic applied programming concepts for C++. Compiling. Markers. Introduction to object oriented programming. File operations.5. Visual Basic in Excel. Basic concepts of Visual Basic applied programming. Macros. Learning code by saving macros. Specific commands for cell selection: cell, range and offset. Excel functionalities. Object properties. Forms.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos descrevem os fundamentos de programação e focam os comandos essenciais para se escrever um programa. Estes conteúdos incidem também sobre a utilização de ferramentas de depuração do código. Inicialmente será dada uma introdução ao que é um algoritmo e a possíveis formas de estruturar e escrever os passos de um algoritmo por forma a permitir a sua implementação. A utilização de três linguagens diferentes ajudará os utilizadores a perceber as vantagens e desvantagens de cada uma delas.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus describes the programming bases and is focused on the essential commands for programming. These contents are also focused on the use of code debugging tools. There will be an initial introduction to algorithms and ways for structuring and writing the steps of an algorithm in order to allow its implementation. The use of three different languages will help users to understand the advantages and disadvantages of each one of them.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas serão teórico-práticas para que cada novo conceito seja sempre acompanhado por exercícios práticos, que os alunos implementarão (se possível) nos seus próprios computadores, ou em computadores da Universidade. Durante os exercícios procurar-se-á identificar tópicos de dificuldade na aprendizagem que serão novamente explicados. Nos exemplos serão introduzidos pequenos erros para que os alunos aprendam a reconhecer as mensagens de erro. Será dado especial destaque à necessidade de criar uma sequência de passos simples até ao limite de uma linha de código para criar um programa. Será dada primazia à aprendizagem robusta dos conceitos fundamentais em detrimento de exemplos muito complexos.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Classes are simultaneously theoretical and practical so that each new concept is supported by practical exercises that students will carry out (if possible) in their own computers or in campus computers. During these exercises, the most difficult topics for students will be singled out for further explanation. Small errors will be introduced in the examples so that students can learn how to point out error messages. In the beginning of each class, the concepts introduced in the previous one will be recalled. Focus will be on the need of creating a simple sequence of steps up to the end of a code line to create a program. Preference will be given to learning fundamental concepts rather than complex examples.

Avaliação

A avaliação será composta por um teste individual escrito (TE), um conjunto de séries de exercícios individuais (SE) e por um trabalho de grupo que consiste num projeto (TG). A ponderação adotada para efeito da classificação do aluno corresponde aos seguintes pesos: Classificação final = $0.4 * TE + 0.3 * SE + 0.3 * TG$

Evaluation

The evaluation methodology of the discipline fits the mode of continuous assessment throughout the semester. The assessment will consist of a single written test (TE), a set of series of exercises performed by each student (SE) and a project performed by a group of students (TG). The weights adopted for student classification purposes are the following: Final grade = $0.4 * TE + 0.3 * SE + 0.3 * TG$

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A forte utilização de exemplos a ser reproduzidos pelos alunos (sempre que possível) durante as aulas permitirá eliminar barreiras à utilização das linguagens de programação. O facto de as aulas serem teórico-práticas ajuda os alunos a compreender que programar é uma ferramenta e não simplesmente uma construção teórica. Uma avaliação baseada na execução de trabalhos de casa e de um trabalho final permitirá aos alunos ganhar facilidade na utilização das linguagens. Rever a matéria da aula anterior no início de cada aula ajuda a relembrar e solidificar conceitos. Há também a tentativa de que os alunos acompanhem a matéria através da realização de exercícios semanais e da repetição de aulas com conceitos que o docente note que estão a ser dificilmente assimilados pelos alunos. O exame final consistirá de exercícios do mesmo grau de dificuldade dos exercícios semanais.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The heavy use of examples to be reproduced by students (whenever possible) during class will allow students to overcome the barriers for using programming languages. Classes are simultaneously theoretical and practical which helps students to understand that programming is a tool and not just a theoretical formulation. Assessment is based on homework and a final assignment which will allow students to handle programming languages easily. Recalling the previous contents in the beginning of each class helps students to remember and consolidate concepts. The weekly exercises may lead students to keep track of the unit's contents, as well as repeating the concepts the students may find most difficult. The final exam will consist of exercises as difficult as the weekly exercises provided in class.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

- 1/ Chapman, S. (2016). Matlab Programming for Engineers. EUA: Cengage Learning .
- 2/ Stroustrup, B. (2014). Programming Principles and Practice Using C++. EUA: Addison-Wesley
- 3/ Alexander, M.; Kusleika, D. (2019). Excel 2019 Bible. EUA: Wiley.
- 4/ Linge, S.; Langtangen H. P. (2016). Programming for computations – Matlab/Octave. Springer
- 5/ Stroustrup, B. (2013). The C++ Programming Language. Addison-Wesley Professional: NY. ISBN-13: 978-0321563842

Observações

Tendo por base as prioridades da Comissão Europeia, o objetivo desta UC enquadra-se no Pacto Ecológico Europeu, na Economia que funciona para as pessoas, Economia adequada à Era Digital e Modo de Vida Europeu nos seguintes objetivos operacionais: Educação de Qualidade (ODS 4) Trabalho decente e Crescimento económico (ODS 8) Indústria, Inovação e Infraestrutura (ODS 9) Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11).

Observations

Based on the priorities of the European Commission, the objectives of this UC fall within the European Ecological Pact, the Economy that works for people, an Economy suitable for the Digital Age and the European Way of Life in the following operational objectives: Quality Education (SDG 4) Decent work and economic growth (SDG 8) Industry, Innovation and Infrastructure (SDG 9) Sustainable Cities and Communities (SDG 11)

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Mauro Cesar Cantarino Gil

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Tessaleno Devezas

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 18 Set 2025 17:20:45	Data da Validação desta FUC: 18 Set 2025 17:20:45
--------------------	---	---

Designação da Unidade Curricular
PT: Desenho Técnico e Modelação Geométrica EN: Technical Drawing and Geometric Modeling

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	461	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	60		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Carlos Miguel Santos Vicente
Grau: Doutoramento em Física Categoria profissional: Prof. Auxiliar Carga letiva: 60 h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

No final da unidade curricular o aluno deve:1) Compreender a importância do Desenho Técnico como linguagem profissional associada à concepção, execução e interpretação de peças desenhadas dos projetos2) Adquirir conhecimentos de natureza tecnológica na área do Desenho Técnico3) Usar as técnicas emergentes de representação geométrica e da normalização internacionalmente aceites4) Aplicar regras de representação gráfica utilizadas em Engenharia no Desenho Técnico5) Desenvolver capacidades de identificação e definição das formas geométricas em três dimensões e da sua representação no plano6) Identificar e utilizar as normas de Desenho Técnico; interpretar modelos tridimensionais e desenhar as respetivas projeções ortogonais e o inverso;7) Interpretar os desenhos técnicos em vários domínios de aplicação.8) Desenvolver a Capacidade de comunicação de projetos, conceitos e ideias sob a forma gráfica.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Students who successfully complete this course unit should be able to:1) Understand the relevance of Technical Drawing as a professional language for conceiving, executing and interpreting drawn parts in projects2) Gain technological knowledge in Technical Drawing3) Use upcoming techniques for geometrical representation and technical normalization up to international standards4) Apply graphic representation rules used in Technical Drawing Engineering5) Develop skills for identifying and defining tridimensional geometrical shapes and their representation in the plan6) Identify and apply the Technical Drawing guidelines7) Interpret technical drawings in various application environments.8) Develop and communicate projects, concepts and ideas in graphic form

Conteúdos programáticos

Noções básicas de desenho técnico. Definição, história, evolução e aplicações. Normalização em Desenho Técnico: Interesse; Normas ISO utilizadas em Desenho Técnico. Representação de elementos do Desenho Técnico. Teoria das projeções. Definição dos diferentes tipos de projeção. Vistas e disposição de vistas. Esboço à mão livre sobre folha lisa de projeções ortogonais múltiplas. Leitura de projeções ortogonais múltiplas. Cortes e Secções. Teoria da representação por cortes e secções. Aplicações. Cotagem. Teoria da cotagem. Aplicação de cotagem em projeções ortogonais. Leitura e execução de peças cotadas. Tolerâncias e ajustamentos. Noção de tolerância (incerteza). Sistema internacional de toleranciamento. Ajustamentos. Tolerâncias geométricas. Estados de superfície. Representação de Juntas Soldadas. Modelação CAD 3D: Introdução, Obtenção de peças em CAD 3D. Obtenção de Conjuntos de Peças em CAD 3D. Geração de desenhos 2D a partir da Modelação.

Syllabus

Basics of technical drawing. Definition, history, evolution and applications. Standardization in Technical Drawing: Interest; ISO standards used in Technical Drawing. Representation of Technical Drawing elements. Projections theory. Definition of the different types of projections. Views and view layout. Freehand sketch on plain paper of multiple orthogonal projections. Reading multiple orthogonal projections. Cuts and Sections. Theory of representation by cuts and sections. Applications. Dimensioning. Dimensioning theory. Application of dimensioning in orthogonal projections. Reading and execution of dimensioned parts. Tolerances and Fittings. International tolerance system. Fittings. Geometric tolerances. Surface states. Representation of Welded Joints. 3D CAD Modeling: Introduction, Obtaining parts in 3D CAD. Obtaining 3D CAD assemblies. Generation of 2D drawings from Modeling

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos desta unidade curricular foram criteriosamente escolhidos de modo a possibilitar uma aprendizagem contínua e gradual dos conhecimentos a adquirir, no sentido de o estudante conseguir alcançar os objetivos e as competências fixadas. A densidade e os conteúdos programáticos foram também avaliados de acordo com o número de horas letivas. Foi também um aspeto deveras importante aquando da definição daqueles conteúdos e da própria estratégia pensada para a leção da unidade curricular, a inclusão de conhecimentos atuais, nomeadamente, em termos da utilização de ferramentas de computer-aided design and drafting usualmente aplicadas no ramo industrial/empresarial, enquadrados na área científica da Engenharia.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus of this unit was carefully selected to ensure a gradual and continuous learning of the knowledge to be gained, in order for students to attain the set objectives and skills. The density and the syllabus were also calculated according to the number of teaching hours. Also, a very important aspect when defining the unit contents and setting the teaching strategy was the introduction of current knowledge on computer aided design and drafting tools, which are often used for industrial/corporate purposes, set to the scientific area of Engineering

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Semanalmente, existirão quer sessões onde se fará uma explanação gradual da matéria, quer sessões onde também se resolverão exercícios práticos que visam incentivar a participação e restituir a iniciativa ao aluno no processo educativo da sua própria formação. Os alunos são incentivados a praticar o Desenho Técnico e a resolver problemas fora das aulas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Teaching methodology: There will be weekly sessions with a gradual explanation of the subjects, with practical exercise sessions to engage students in participating and recovering their own initiative for the educational process of their own training. Students are encouraged to practice technical drawing and to solve problems outside class.

Avaliação

A avaliação nesta cadeira terá uma componente teórico-prática, detalhada de seguida: Os alunos poderão optar por uma de duas modalidades: a) Avaliação Contínua : dois Testes de 2h cada + Outros Trabalhos (OTs). A nota de cada teste não poderá ser inferior a 8 valores. b) Exame Final: um Exame Final, a realizar no final do semestre, cuja nota não poderá ser inferior a 9.5 valores. A Nota Final da cadeira (NF) é dada por a seguinte fórmula: $NF = 0.8 \times (NOTA \text{ TESTES}) + 0.2 \times (NOTA \text{ OTs})$ ou por a nota do Exame Final

Evaluation

The assessment in this course will have a theoretical-practical component, detailed below: Students can choose one of two options: a) Continuous Assessment: two 2-hour tests + Other Work (OTs). The grade for each test cannot be less than 8 points. b) Final Exam: a Final Exam, to be taken at the end of the semester, whose grade cannot be less than 9.5 points. The Final Grade of the course (NF) is given by the following formula: $NF = 0.8 \times (\text{TEST GRADE}) + 0.2 \times (\text{OTs GRADE})$ or by the Final Exam grade

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia de adotada nesta unidade curricular pretende induzir uma aprendizagem gradual dos conceitos teóricos e práticos de forma de estimular uma aprendizagem contínua e pró-ativa do estudante. Nas sessões teórico-práticas também se efetuará a resolução de problemas práticos de aplicação dos conceitos adquiridos previamente e serão enfatizados, sempre que possível, exemplos práticos e reais, procurando estimular o interesse e a pesquisa por parte dos alunos, podendo ser realizados individualmente ou em grupo ou com a ajuda do professor. No âmbito da unidade curricular, serão realizados, ao longo do semestre, vários trabalhos à mão livre e em CAD, referentes a estudos de casos práticos no sentido de avaliar as dificuldades de aprendizagem dos estudantes e colmatar as falhas. Pontualmente, poderá haver exigência de realização de trabalho fora das sessões presenciais, traduzido pela prática de desenho técnico.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The adopted methodology for this unit aims to introduce a gradual learning in theoretical and practical concepts in order to engage a continuous and proactive learning. Theoretical-practical sessions will have problem solving exercises where the learned concepts will be applied, focusing on real practical examples whenever possible, aiming to engage students' interest and research activity, whether in groups, individually or with the teacher's help. Several CAD and freehand exercises about the unit contents will take place along the semester. These will refer to example case studies in order to single out the difficulties students may have and fill these gaps. Students will also be required to do one exercise outside class, which will be a technical drawing.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Silva, A., Dias, J., Ribeiro, C.T., Sousa, L. (2005) Desenho Técnico Moderno, 9ª Edição, Editora LIDEL.

2/ Cunha, L. V. (2004) Desenho Técnico, 11ª Edição, Fundação Calouste Gulbenkian.

3/ Moraes, Simões. (2006) Desenho Técnico Básico, 23ª Edição, Porto Editora.

4/ Manual do programa de SolidWorks 3D CAD

5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Prof. Carlos Vicente

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Prof. Manuel Freitas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 23
Set 2025 11:29:29

Data da Validação desta FUC: 23
Set 2025 11:29:29

Designação da Unidade Curricular
PT: Cálculo I EN: Calculus I

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	461	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	45		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	15		
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Ana Olímpia Gonçalves Madeira de Brito
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor Auxiliar Convocado Carga letiva: 4h/semana

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Esta Unidade Curricular insere-se no primeiro ano da licenciatura. Sendo a primeira disciplina de Cálculo, consiste na introdução de conceitos que serão posteriormente desenvolvidos e generalizados nas outras disciplinas do plano de estudos do curso. Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos gerais e técnicas necessárias à análise e resolução de problemas que poderão surgir quer no âmbito desta disciplina, como noutros que integram o currículo deste curso, como também, em situações da vida real. Pretende-se alargar os conhecimentos de matemática para aspetos do Cálculo Diferencial e do Cálculo Integral (ambos em uma variável), assim como estudar algumas aplicações específicas em Engenharia. Pretende-se ainda que os alunos adquiram as ferramentas de cálculo essenciais para a aprendizagem em unidades curriculares de Física, Química, Mecânica, etc. De um modo mais global, visa formar o raciocínio científico e crítico dos futuros licenciados.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This course is part of the first year of the degree. Being the first discipline of Calculus, it consists of the introduction of concepts that will later be developed and generalized in the other disciplines of the course study plan. It is intended that students acquire general and technical knowledge necessary to analyze and solve problems that may arise both within this discipline, as in others that are part of the curriculum of this course, as well as in real life situations. It is intended to extend the mathematical knowledge for aspects of Differential Calculus and Integral Calculus (both in a variable), as well as to study some specific applications in Engineering. It is also intended that students acquire the essential calculation tools for learning in curricular units of Physics, Chemistry, Mechanics, etc. More generally, it aims to form the scientific and critical thinking of future graduates.

Conteúdos programáticos

1. Funções reais de variável real. 1.1 Números reais. 1.2 Definição de função e funções elementares. 1.3 Limites e continuidade. 1.4 Cálculo diferencial: derivadas (definição, interpretação geométrica, regras, função composta/inversa, implícita, L'Hôpital, ordem superior, extremos, diferencial e aproximação linear). 1.5 Cálculo integral: integral indefinida, primitivação (substituição, partes, funções racionais, trigonométricas e hiperbólicas), somas de Riemann, integral definida, teorema do valor médio, cálculo de áreas e integrais impróprias. 2. Sucessões e séries: séries geométricas, de Mengoli, de Dirichlet, de termos não negativos, alternadas, de potências, de Taylor e Maclaurin. 3. Aplicações à Engenharia. 3.1 Do cálculo diferencial: taxas de variação, crescimento exponencial e logístico, taxas relacionadas. 3.2 Do cálculo integral: volumes, comprimentos de arco e áreas de superfícies.

Syllabus

1. Real functions of a real variable. 1.1 Real numbers. 1.2 Definition of function and elementary functions. 1.3 Limits and continuity. 1.4 Differential calculus: derivatives (definition, geometric interpretation, rules, composite/inverse functions, implicit differentiation, L'Hôpital's rule, higher-order derivatives, extrema, differential and linear approximation). 1.5 Integral calculus: indefinite integrals, antiderivatives (substitution, integration by parts, rational, trigonometric, and hyperbolic functions), Riemann sums, definite integrals, mean value theorem, area calculations, and improper integrals. 2. Sequences and series. Geometric series, the Mengoli series, Dirichlet series, series with non-negative terms, alternating series, power series, Taylor and Maclaurin series. 3. Applications to Engineering. 3.1 From differential calculus: rates of change, exponential and logistic growth, related rates. 3.2 From integral calculus: volumes, arc lengths, and surface areas.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Para cada noção matemática, considera-se a sua utilidade, implementação e principais características. Este conteúdo é complementado com exemplos de aplicação a casos concretos, evidenciando a coerência com os objetivos desta Unidade Curricular.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

For each mathematical concept, its utility, implementation, and main characteristics are considered. This content is complemented by examples of application to concrete cases, demonstrating coherence with the objectives of this course unit.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O ensino será calendarizado e orientado com a ajuda de uma plataforma de ensino à distância (Moodle). O conteúdo programático da unidade curricular está dividido em módulos semanais. Os diferentes materiais e atividades que constituem cada módulo serão disponibilizados/comunicados aos estudantes no início de cada semana. Tipicamente, o processo de ensino-aprendizagem apoia-se em dois momentos estruturais: 1. Aulas teórico-práticas: Será utilizado predominantemente o método expositivo, alternado com momentos de interação e discussão com os alunos. Esta interação pretende desenvolver o raciocínio lógico e o sentido crítico. 2. Trabalho autónomo e colaborativo: Consiste em trabalhar um conjunto de problemas propostos semanalmente. Este trabalho poderá ser individual (momento de aprendizagem independente), poderá ser em grupo (momento de aprendizagem colaborativa), ou preferencialmente num modo misto, envolvendo trabalho individual e colaborativo.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Teaching will be scheduled and guided with the help of a distance learning platform (Moodle). The syllabus content of the course unit is divided into weekly modules. The different materials and activities that make up each module will be made available/communicated to the students at the beginning of each week. Typically, the teaching-learning process relies on two structural moments: 1. Theoretical-practical classes: The expository method will predominantly be used, alternating with moments of interaction and discussion with the students. This interaction aims to develop logical reasoning and critical thinking. 2. Autonomous and collaborative work: This consists of working on a set of problems proposed weekly. This work may be individual (independent learning moment), it may be done in groups (collaborative learning moment), or preferably, in a mixed mode involving both individual and collaborative work.

Avaliação

No que diz respeito à avaliação contínua, serão realizados dois testes escritos parciais (30% + 30%) e uma avaliação em sala de aula (40%, distribuída por dois mini testes). Tanto os testes como os mini testes consistem na resolução de exercícios. Aos alunos que não consigam aprovação através da avaliação contínua será dada a possibilidade de o fazerem através de um exame escrito (100%).

Evaluation

Regarding continuous assessment, two partial written tests will be carried out (30% + 30%) and classroom assessment (40%, distributed over two mini tests). Both the tests and the mini tests consist of solving exercises. Students who do not pass through continuous assessment will be given the opportunity to do so through a written exam (100%).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

No sentido de adequar a metodologia de ensino aos objetivos da disciplina entende-se que se deve adotar uma abordagem metodológica múltipla. Assim, utilizaremos o método expositivo para transmitir os conceitos teóricos necessários à compreensão das matérias e interatividades entre os elementos da turma durante a aula. Procuraremos complementar esta metodologia de ensino com a utilização do método demonstrativo. Nomeadamente: a) Motivação através de exemplos; b) Apresentação teórica do conceito; c) Resolução de exemplo de aplicação; d) Utilização de ferramentas informáticas; e) Exemplos de aplicação à engenharia.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

In order to align the teaching methodology with the course objectives, it is understood that a multiple methodological approach should be adopted. Thus, we will use the expository method to present the theoretical concepts necessary for understanding the topics and encourage interaction among the class during lessons. We will aim to complement this teaching methodology with the use of the demonstrative method, specifically: a) Motivation through examples; b) Theoretical presentation of the concept; c) Solving an application example; d) Use of computer tools; e) Examples of application to engineering.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ OpenStax. (2025). Calculus Volume 1. OpenStax. <https://openstax.org/details/books/calculus-volume-1>

2/ OpenStax. (2025). Calculus Volume 2. OpenStax. <https://openstax.org/details/books/calculus-volume-2>

3/ Demidovich, B. (2010). Problemas e Exercícios de Análise Matemática. Escolar Editora.

4/ Apostol, T. M. (1964). Calculus (Vol. I, 4th ed.). Blaisdell Publishing.

5/ Ferreira, J. C. (1999). Introdução à Análise Matemática (7th ed.). Fundação Calouste Gulbenkian.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ana Brito

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Tessaleno Devezas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 19
Set 2025 12:24:47

Data da Validação desta FUC: 19
Set 2025 12:24:47

Designação da Unidade Curricular
PT: Introdução à Engenharia Aeronáutica EN: Introduction to Aeronautical Engineering

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	520	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	20		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	20		
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Tessaleno Campos Devezas
Grau: Doutorado Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 26

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: Ana Paula Duarte
Grau: Doutorado Categoria profissional: Professora Associada Carga letiva: 8
Nome completo: Carlos Vicente
Grau: Doutorado Categoria profissional: Professor auxiliar Carga letiva: 26

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

São objetivos desta unidade curricular: 1) assegurar que a passagem do aluno do ensino secundário para o ensino universitário se dá de forma progressiva, associando um docente do ciclo de estudos como tutor para cada aluno; 2) introduzir o aluno ao estudo da engenharia em geral e da engenharia aeronáutica em particular; 3) clarificar o aluno em relação às funções que um engenheiro aeronáutico pode desempenhar no mercado português e internacional; 4) desenvolver competências de expressão oral e escrita que facilitem a preparação de propostas de projetos, de relatórios técnicos, posters e de apresentações orais; 5) desenvolver competências de escrita científica através da discussão de artigos científicos sobre assuntos elementares com interesse para a Engenharia Aeronáutica.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This course unit aims to: 1) ensure students start their undergraduate studies in a smooth, gradual way, assigning lecturers to students as their tutors; 2) introduce students to engineering studies in general, namely aeronautical engineering; 3) explain students the position of an aeronautical engineer in both Portuguese and international job markets; 4) develop oral and written communication skills for drafting project proposals, technical reports, posters and oral presentations; 5) develop written communication skills for scientific papers by discussing other papers on the main subjects concerning Aeronautical Engineering.

Conteúdos programáticos

O programa da unidade curricular é formado pelos seguintes capítulos: Capítulo 1 - Apresentação de alguns fatores que afetam desempenho académico do estudante. Capítulo 2 - Pré-requisitos de cálculo e de física para a formação de um engenheiro aeronáutico. Capítulo 3 - Introdução ao voo: nomenclatura geral da aeronáutica e aerodinâmica do avião de papel. Capítulo 4 - Elementos que permitem o desenvolvimento de competências de expressão oral. Capítulo 5 - Considerações sobre a elaboração de posters e artigos científicos.

Syllabus

The course unit syllabus is comprised of the following chapters: Chapter 1 – On factors that affect students' academic performance. Chapter 2 – On Calculus and Physics prerequisites for Aeronautical Engineering. Chapter 3 – Introduction to flight: general aeronautical terminology and the aerodynamics of a paper plane. Chapter 4 – Topics for developing oral communication skills. Chapter 5 – On drafting scientific papers and posters.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O primeiro objetivo é conseguido pelos primeiros dois capítulos dos conteúdos programáticos da unidade curricular. Os dois objetivos seguintes são alcançados com os capítulos 2 e 3. Os restantes objetivos são atingidos com o quarto, quinto e sexto capítulo dos conteúdos programáticos da unidade curricular. Com o primeiro capítulo pretende-se essencialmente que o aluno não tenha receio da universidade e que aceite ter um papel pró-ativo no processo de aprendizagem. No segundo capítulo pretende-se identificar se há lacunas nas ciências básicas da física e matemática. Nos casos em que os conhecimentos das ciências básicas não sejam suficientes os alunos são aconselhados a frequentar as disciplinas de apoio complementar para recuperarem os conhecimentos necessários para a sua progressão no ensino superior.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The first objective is attained on chapters one and two of the syllabus. The following two objectives are attained in chapters two and three. The remaining objectives are attained with chapters four, five and six of the syllabus. The first chapter is designed so that students do not fear the university environment and engage themselves in assuming a proactive stance in their learning process. The second chapter aims to identify any lack of knowledge in basic Physics and Math. If these are identified then students are advised to attend complementary support units to gain the necessary knowledge to further continue their undergraduate studies.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Nas aulas iniciais serão ensinados os principais termos usados em Aeronáutica e os fundamentos de projeto de um avião de papel. Em algumas aulas serão expostos alguns assuntos relevantes para a Engenharia aeronáutica por especialistas convidados.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The main subjects in Aeronautics and the fundamentals of a paper plane project will be taught during the first classes. Some of the relevant subjects in Aeronautical Engineering will be introduced in some of the classes by invited experts.

Avaliação

A avaliação é composta por:1) um teste de escolha múltipla realizado no final do semestre (40%).2) um relatório sobre um tema relevante para a engenharia aeronáutica proposto pelo estudante com apresentação oral (20%)..3) um relatório técnico original, escrito pelo aluno, sobre o seu projeto e dimensionamento de um avião de papel (40%).

Evaluation

Assessment is comprised of:1) one multiple choice test taking place at the end of the semester (40%)2) one report on a relevant Aeronautical Engineering subject chosen by students and its oral presentation (20%).3) one original technical report, written individually, about each student project and the design of a paper plane (40%).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O tempo de contacto entre os docentes e os alunos, as visitas de estudo e o trabalho de grupo permitem alcançar parte dos objetivos da unidade curricular. O trabalho em grupo realizado pelos estudantes, permite alcançar outro dos objetivos. A elaboração de um artigo elementar, permite ao aluno um contacto com a escrita científica com assuntos que são do seu interesse, que é outro dos objetivos da unidade curricular.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teacher-student time, field trips and group work will allow part of the course unit objectives to be attained. The student group work will allow attaining another objective. The drafting of a basic scientific paper will allow students to be introduced to scientific writing, which is another of the course unit objectives.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Anderson, J. D. (2004) Introduction to Flight, 5ª ed, McGraw-Hill.

2/ Anderson, J. D. & S. Eberhardt, S. (2000) Understanding Flight, McGraw-Hill.
3/ Schimel, J. (2012) Writing Science, Oxford.
4/ Dole, E. C. (1991) Mathematics and Physics for Aviation Personnel, Jeppesen.
5/ Raymer, D.P. (2018) Aircraft Design, A Conceptual Approach, AIAA Education Series

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Tessaleno Devezas		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 29 Set 2025 16:43:31	Data da Validação desta FUC: 29 Set 2025 16:43:31

Designação da Unidade Curricular
PT: Cálculo II EN: Calculus II

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	461	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	45		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	15		
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Esta Unidade Curricular do 1.º ano tem como objetivo consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos em Cálculo I, com especial enfoque no cálculo diferencial e integral em várias variáveis. Pretende-se que os alunos adquiram um domínio sólido dos conceitos fundamentais, desenvolvam competências práticas e se tornem capazes de resolver problemas matemáticos complexos, com aplicação em contextos de engenharia. Paralelamente, a unidade curricular fornece ferramentas de cálculo úteis para outras áreas científicas, como Física e Química, promovendo uma abordagem interdisciplinar do conhecimento. As aulas teórico-práticas são concebidas para estimular a participação ativa, o pensamento crítico e a análise quantitativa. Desta forma, fomenta-se o desenvolvimento de competências transversais essenciais, como o raciocínio lógico e a capacidade de resolução de problemas, contribuindo para a formação de engenheiros versáteis e preparados para enfrentar os desafios técnicos e científicos.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This first-year course aims to consolidate and deepen the knowledge acquired in Calculus I, with a particular focus on differential and integral calculus in several variables. The goal is for students to develop a solid understanding of fundamental concepts, acquire practical skills, and become capable of solving complex mathematical problems with applications in engineering contexts. In parallel, the course provides useful calculus tools for other scientific fields, such as Physics and Chemistry, promoting an interdisciplinary approach to knowledge. Theoretical-practical classes are designed to encourage active participation, critical thinking, and quantitative analysis. In this way, the course fosters the development of essential transversal skills, such as logical reasoning and problem-solving abilities, contributing to the education of versatile engineers prepared to face technical and scientific challenges.

Conteúdos programáticos

Parte I – Cálculo Diferencial com Várias Variáveis Estrutura algébrica e topológica de $\mathbb{R}^n$. Limites e continuidade. Diferenciabilidade. Derivadas parciais. Derivada da função composta. Teorema de Taylor em $\mathbb{R}^n$ e aplicação ao estudo de extremos. Teoremas da função inversa e da função implícita. Extremos livres e condicionados. Multiplicadores de Lagrange. Parte II – Cálculo Integral com Várias Variáveis Integrais múltiplos: Teorema de Fubini, Teorema de mudança de variáveis, aplicações ao cálculo de grandezas físicas. Integrais de linha: Integrais de campos escalares e campos vetoriais; Teorema Fundamental do Cálculo para integrais de linha, campos gradientes e potenciais escalares; Teorema de Green. Integrais de superfície: Integrais de campos escalares e fluxos de campos vetoriais; Teorema de Stokes e Teorema da Divergência. Parte III - Transformada de Laplace Ideias introdutórias. Propriedades operacionais. Aplicações da transformada de Laplace.

Syllabus

Part I – Differential Calculus of Several Variables Algebraic and topological structure of $\mathbb{R}^n$. Limits and continuity. Differentiability. Partial derivatives. Derivative of the composite function. Taylor's theorem in $\mathbb{R}^n$ and its application to the study of extrema. Inverse function theorem and implicit function theorem. Free and constrained extrema. Lagrange multipliers. Part II – Integral Calculus of Several Variables Multiple integrals: Fubini's Theorem, Change of Variables Theorem, applications to the calculation of physical quantities. Line integrals: integrals of scalar and vector fields; Fundamental Theorem of Calculus for line integrals, gradient fields and scalar potentials; Green's Theorem. Surface integrals: integrals of scalar fields and flux of vector fields; Stokes' Theorem and the Divergence Theorem. Part III – Laplace Transform Introductory concepts. Operational properties. Applications of the Laplace transform.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos estão alinhados com os objetivos de aprendizagem, promovendo o domínio do cálculo diferencial e integral em várias variáveis, com aplicações práticas na engenharia. A Parte I cobre conceitos fundamentais, como limites, continuidade e diferenciabilidade, e aborda teoremas essenciais, como os de Taylor, da função inversa e da função implícita, cruciais para a análise de extremos e problemas de otimização. A Parte II explora integrais múltiplos, de linha e de superfície, incluindo os teoremas de Fubini, Green, Stokes e da Divergência, essenciais para analisar grandezas físicas e fluxos em contextos de engenharia. A Parte III introduz a Transformada de Laplace, uma ferramenta indispensável para modelar e resolver sistemas dinâmicos, com aplicações em diversas áreas da engenharia. Esta estrutura assegura que os estudantes desenvolvam competências teóricas e práticas, alinhadas às exigências das disciplinas complementares e ao raciocínio científico.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus aligns with the learning objectives by enabling students to master differential and integral calculus for functions of several variables, with practical applications in engineering. Part I covers fundamental concepts such as limits, continuity, and differentiability, while addressing essential theorems, including Taylor's, the inverse function, and the implicit function theorems, crucial for analyzing extrema and optimization problems. Part II explores multiple, line, and surface integrals, including theorems such as Fubini's, Green's, Stokes', and the Divergence theorem, essential for analyzing physical quantities and fluxes in engineering contexts. Part III introduces the Laplace Transform, a key tool for modeling and solving dynamic systems, with applications across various engineering disciplines. This structure ensures students develop both theoretical and practical skills aligned with the demands of complementary subjects and scientific reasoning.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A unidade curricular segue um modelo pedagógico centrado no estudante, promovendo a aprendizagem ativa, a autonomia e a colaboração. Para tal, utiliza-se uma abordagem híbrida que combina aulas presenciais, recursos digitais e momentos de trabalho autónomo e em grupo, articulados através de uma plataforma de ensino à distância (Moodle). O conteúdo programático está organizado em módulos semanais, permitindo aos estudantes uma aprendizagem estruturada e progressiva. No início de cada semana, os materiais, atividades e objetivos de aprendizagem de cada módulo são disponibilizados na plataforma, incluindo recursos como vídeos, textos, listas de exercícios e exemplos resolvidos. Esta estrutura modular garante que os estudantes possam planejar o seu estudo de forma eficaz, respeitando o seu ritmo individual. O processo de ensino-aprendizagem é baseado em dois momentos principais: Aulas teórico-práticas As aulas combinam o método expositivo com uma abordagem interativa. Conceitos fundamentais são apresentados de forma clara e sistemática, utilizando exemplos práticos para contextualizar a teoria no âmbito da engenharia. Durante as aulas, momentos de interação e discussão com os estudantes são incentivados para promover o raciocínio lógico, o pensamento crítico e a capacidade de resolver problemas. Ferramentas tecnológicas, como software de cálculo e simulação, podem ser integradas para demonstrar aplicações práticas e facilitar a visualização de conceitos matemáticos mais abstratos. Trabalho autónomo e colaborativo Esta componente reforça a aprendizagem fora da sala de aula e é essencial para consolidar os conhecimentos adquiridos. Semanalmente, são propostos conjuntos de problemas que abrangem as diferentes partes do conteúdo programático. Os estudantes são encorajados a trabalhar individualmente para desenvolver autonomia e habilidades de autoaprendizagem. Adicionalmente, o trabalho em grupo é incentivado para promover a troca de ideias, o espírito de equipa e o desenvolvimento de competências interpessoais. Em algumas semanas, é adotado um modelo misto, no qual os estudantes iniciam o trabalho de forma individual e posteriormente colaboram para discutir e resolver os problemas propostos. A unidade curricular também prevê momentos de acompanhamento e apoio por parte do docente. Estes incluem sessões de esclarecimento de dúvidas, disponíveis tanto presencialmente como online, fóruns de discussão na plataforma Moodle e feedback contínuo sobre o progresso dos estudantes. Este acompanhamento permite identificar dificuldades e orientar os estudantes de forma personalizada.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The course unit follows a student-centered pedagogical model, promoting active learning, autonomy, and collaboration. A hybrid approach is employed, combining in-person classes, digital resources, and moments of independent and group work, articulated through a distance learning platform (Moodle). The syllabus is organized into weekly modules, allowing for a structured and progressive learning experience. At the beginning of each week, the materials, activities, and learning objectives of the module are made available on the platform, including resources such as videos, texts, exercise sets, and solved examples. This modular structure ensures that students can effectively plan their study at their own pace. The teaching-learning process is based on two main components: Theoretical-practical classes. These classes combine the expository method with an interactive approach. Fundamental concepts are presented clearly and systematically, with practical examples used to contextualize theory within the engineering field. Interaction and discussion with students are encouraged during classes to foster logical reasoning, critical thinking, and problem-solving skills. Technological tools, such as calculation and simulation software, may be integrated to demonstrate practical applications and aid in visualizing more abstract mathematical concepts. Independent and collaborative work. This component reinforces learning outside the classroom and is essential for consolidating knowledge. Weekly problem sets are provided, covering different parts of the syllabus. Students are encouraged to work individually to develop autonomy and self-learning skills. Additionally, group work is promoted to encourage the exchange of ideas, teamwork, and the development of interpersonal skills. In some weeks, a mixed model is adopted, where students begin working individually and later collaborate to discuss and solve the proposed problems. The course also includes moments of support and guidance from the instructor. These include question-and-answer sessions, available both in-person and online, discussion forums on the Moodle platform, and continuous feedback on student progress. This support helps identify difficulties and provides personalized guidance to students.

Avaliação

A avaliação da unidade curricular foi desenhada para medir de forma eficaz a aquisição de conhecimentos e competências definidos nos objetivos de aprendizagem, promovendo o envolvimento contínuo dos estudantes ao longo do semestre. A avaliação contínua inclui duas componentes principais: Dois testes escritos parciais (30% + 30%): Estes testes têm como objetivo avaliar a capacidade dos estudantes de resolver problemas relacionados com os conteúdos programáticos, cobrindo tanto cálculo diferencial como integral e as suas aplicações práticas. Os testes são realizados em momentos estratégicos durante o semestre, de forma a monitorizar o progresso dos estudantes e permitir que reforcem o estudo de áreas específicas, caso necessário. Avaliação em sala de aula (40%): Esta componente consiste na realização de dois minitestos, distribuídos ao longo do semestre. Estes minitestos têm como objetivo fomentar a participação ativa e contínua dos estudantes, incentivando-os a acompanhar regularmente os conteúdos. Os exercícios são de complexidade variável, abordando tanto questões básicas como problemas mais desafiantes, que exigem o domínio de diferentes conceitos e metodologias. Os testes e minitestos são cuidadosamente preparados para incluir uma diversidade de problemas, desde questões de cálculo direto até problemas aplicados e interdisciplinares. O feedback dos testes é disponibilizado em tempo útil, para que os estudantes compreendam os seus erros e possam corrigir lacunas no conhecimento. Para os estudantes que não consigam aprovação através da avaliação contínua, está prevista a avaliação por exame final (100%). Este exame, realizado no final do semestre, abrange todos os conteúdos programáticos da unidade curricular e consiste na resolução de exercícios que avaliam a compreensão teórica e a capacidade prática de aplicação dos conhecimentos.

Evaluation

The assessment structure of the course unit is designed to effectively evaluate the acquisition of knowledge and skills defined in the learning objectives, while encouraging continuous engagement from students throughout the semester. The continuous assessment includes two main components: Two partial written tests (30% + 30%): These tests aim to assess students' ability to solve problems related to the syllabus, covering both differential and integral calculus and their practical applications. The tests are scheduled strategically during the semester to monitor students' progress and allow them to strengthen specific areas if needed. In-class assessment (40%): This component consists of two mini-tests, conducted at different points during the semester. These mini-tests aim to promote active and continuous participation, encouraging students to regularly keep up with the course material. The exercises vary in complexity, ranging from basic questions to more challenging problems that require mastery of multiple concepts and methodologies. Both the tests and mini-tests are carefully designed to include a variety of problems, from straightforward calculations to applied and interdisciplinary problems. Feedback on the tests is provided in a timely manner to help students understand their mistakes and address any gaps in knowledge. For students who do not achieve a passing grade through continuous assessment, evaluation by final exam (100%) is available. This exam, held at the end of the semester, covers all the course content and consists of solving exercises that assess both theoretical understanding and the practical ability to apply the knowledge.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e avaliação desta unidade curricular foram concebidas para assegurar a coerência com os objetivos de aprendizagem, promovendo uma compreensão sólida dos conceitos de cálculo diferencial e integral em várias variáveis, bem como o desenvolvimento de competências práticas e de raciocínio crítico aplicáveis em contextos de engenharia. O uso de aulas teórico-práticas com enfoque na interação e discussão entre docente e estudantes garante a exposição estruturada dos conteúdos programáticos e o desenvolvimento de competências fundamentais, como a resolução de problemas matemáticos e a aplicação de conceitos a cenários reais da engenharia. A incorporação de exemplos práticos e tecnológicos nas aulas reforça a ligação entre teoria e prática, permitindo aos estudantes compreenderem o impacto dos conceitos estudados em problemas concretos. O trabalho autónomo e colaborativo complementa este processo ao incentivar a consolidação dos conteúdos fora do ambiente da sala de aula. Ao resolver os problemas semanais, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver a autonomia e a autoaprendizagem, enquanto o trabalho em grupo promove competências interpessoais, como comunicação e trabalho em equipa, essenciais na prática profissional de engenharia. Esta abordagem mista, que combina esforços individuais e coletivos, reflete o equilíbrio entre o estudo independente e o espírito colaborativo exigido nas engenharias. As metodologias de avaliação reforçam esta coerência ao medir a aquisição de conhecimentos de forma contínua e abrangente. Os testes escritos parciais avaliam a capacidade dos estudantes de integrar os conceitos abordados em problemas complexos, enquanto os minitestes realizados ao longo do semestre incentivam o estudo regular e a revisão contínua dos conteúdos. A estrutura variada das avaliações assegura que os estudantes desenvolvam não apenas competências técnicas, mas também a capacidade de análise crítica e resolução de problemas. Em conjunto, as metodologias de ensino e avaliação criam um ambiente de aprendizagem dinâmico e centrado no estudante, que fomenta o progresso contínuo e o alcance dos objetivos pedagógicos. Esta articulação coerente garante que os estudantes adquiram as competências e conhecimentos necessários para aplicar o cálculo diferencial e integral em funções de várias variáveis a desafios técnicos e científicos reais, preparando-os para disciplinas futuras e para o exercício profissional em engenharia.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching and assessment methodologies of this course unit have been designed to ensure alignment with the learning objectives, enabling a solid understanding of differential and integral calculus for functions of several variables, along with the development of practical skills and critical reasoning applicable to engineering contexts. The use of theoretical-practical classes, with an emphasis on interaction and discussion between the teacher and students, ensures a structured presentation of the syllabus and the development of essential skills, such as problem-solving and applying concepts to real-world engineering scenarios. The incorporation of practical examples and technological tools during classes strengthens the connection between theory and practice, enabling students to understand the real-world relevance of the concepts being studied. Independent and collaborative work complements this process by encouraging content consolidation outside the classroom. By solving weekly problem sets, students have the opportunity to develop autonomy and self-learning skills, while group work fosters interpersonal skills, such as communication and teamwork, which are essential in professional engineering practice. This mixed approach, combining individual and group efforts, reflects the balance between independent study and the collaborative mindset required in engineering disciplines. The assessment methodologies reinforce this coherence by measuring knowledge acquisition continuously and comprehensively. The partial written tests assess students' ability to integrate concepts into complex problem-solving tasks, while the mini-tests conducted throughout the semester encourage regular study and ongoing review of the material. The varied structure of the assessments ensures that students develop not only technical skills but also critical analysis and problem-solving abilities. Together, the teaching and assessment methodologies create a dynamic, student-centered learning environment that promotes continuous progress and the achievement of pedagogical objectives. This coherent articulation ensures that students acquire the knowledge and skills necessary to apply differential and integral calculus for functions of several variables to real-world technical and scientific challenges, preparing them for future courses and professional engineering practice.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ OpenStax. (2025). Calculus Volume 2. OpenStax. <https://openstax.org/details/books/calculus-volume-2>

2/ OpenStax. (2025). Calculus Volume 3. OpenStax. <https://openstax.org/details/books/calculus-volume-3>

3/ Demidovich, B. (2010). Problemas e Exercícios de Análise Matemática. Escolar Editora.

4/ Apostol, T. M. (1964). Calculus (Vol. I, 4th ed.). Blaisdell Publishing.

5/ Ferreira, J. C. (1999). Introdução à Análise Matemática (7th ed.). Fundação Calouste Gulbenkian.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Tessaleno Devezas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 29
Ago 2025 17:42:47

Data da Validação desta FUC: 29
Ago 2025 17:42:47

Designação da Unidade Curricular
PT: Ciência e Tecnologias dos Materiais EN: Materials Science and Technology

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	520	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância: 0%

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Ana Paula Rocha Duarte
Grau: Doutorado Categoria profissional: Professora Associada Carga letiva: 100%

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Esta unidade curricular tem como principal objetivo proporcionar os conhecimentos básicos de ciência e engenharia de materiais ao nível da estrutura, propriedades, processamento e aplicações das várias classes de materiais. O aluno deverá ficar apto a: 1 - identificar as várias classes de materiais e a relacionar criticamente as suas propriedades com a sua estrutura, bem como a prever qualitativamente as propriedades de um material com base na sua estrutura; 2 - identificar os vários tipos de síntese e processamento de materiais e compreender o seu efeito na microestrutura; 3 - seleccionar o tipo de processamento a aplicar para obter a microestrutura e, consequentemente, o desempenho de materiais desejado; 4 - seleccionar de entre os vários tipos de materiais os mais indicados para aplicações específicas de engenharia, tendo em conta as suas propriedades, custo e sustentabilidade de produção e utilização.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The main aim of this course is to provide basic knowledge of materials science and engineering in terms of the structure, properties, processing and applications of the various classes of materials. The student should be able to: 1 - identify the various classes of materials and critically relate their properties to their structure, as well as to qualitatively predict the properties of a material based on its structure; 2 - identify the various types of material synthesis and processing and understand their effect on microstructure; 3 - select the type of processing to apply in order to obtain the microstructure and, consequently, the desired material performance; 4 - select from the various types of materials the most suitable for specific engineering applications, taking into account their properties, cost and sustainability of production and use.

Conteúdos programáticos

(1) Os Materiais e as suas propriedades: Introdução às classes de materiais de Engenharia e às suas propriedades. Introdução ao comportamento mecânico: tensão-deformação, rácio de Poisson, comportamento elástico e plástico, fratura, fadiga, fluência. Princípios fundamentais da seleção de materiais. Competição e complementaridade entre materiais. (2) Fenómenos de ciência dos materiais: Ligação química, estrutura cristalina e microestrutura. Materiais cristalinos: cristais, redes, células primitivas, modelo da esfera rígida, células unitárias (CCC, CFC, HC), fator de empacotamento atómico, defeitos, deslocamentos, deformação, sistemas de deslizamento, tamanho de grão. Difusão, solidificação, diagramas de fase e diagramas TTT. (3) As quatro classes de materiais de engenharia: metais, cerâmicos e vidros, polímeros e compósitos. Estrutura, processamento, propriedades e sua manipulação. Aspectos de sustentabilidade e reciclagem. (4) Aplicações e estudo de casos exemplificativos.

Syllabus

(1) Materials and their properties: Introduction to classes of engineering materials and their properties. Introduction to mechanical behavior: stress, strain, Poisson's ratio, elastic and plastic behavior, fracture, fatigue, creep. Fundamental principles of materials selection. Competition and complementarity between materials. (2) Phenomena in materials science: Chemical bonds, crystal structure and microstructure. Crystalline materials: crystals, networks, primitive cells, hard sphere model, unit cells (CCC, CFC, HCP), atomic packing factor, defects, dislocations, deformation, slip systems, grain size. Diffusion, solidification, phase diagrams, TTT diagrams. (3) The four classes of engineering materials: metals, ceramics and glasses, polymers and composites. Structure, processing, properties and handling. Sustainability and recycling issues. (4) Applications and example case studies.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os Conteúdos Programáticos (CPs) estão estruturados de modo coerente com os objetivos de aprendizagem, pois tem um enfoque inicial nos vários materiais e propriedades a nível macro (ponto (1) dos CPs), seguindo-se a teoria que rege a ciência dos materiais, a nível de microestrutura e defeitos (ponto (2) dos CPs). Os pontos (1) e (2) permitem atingir o objetivo (1), pois descrevem as classes de Materiais, abrangem as propriedades e detalham nos conceitos e aspetos da estrutura e defeitos. A relação estrutura/propriedades/aplicações dos materiais, serão detalhadas nos pontos (3) e (4) dos CPs. O ponto (3) visa ensinar a selecionar o tipo de processamento indicado para obter uma dada microestrutura e, conseqüentemente, um determinado desempenho do material (objetivo (3)). O estudo de casos exemplificativos (ponto (4)), treinará os estudantes a relacionar, de forma crítica, a estrutura com as propriedades que dela derivam e a aplicar os critérios de seleção de materiais (objetivo (4)).

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus of this course unit is structured in accordance with the learning objectives, with an initial focus on the various materials and properties at the macro level (syllabus topic (1)), followed by materials science theory, its microstructure and defects (syllabus topic 2). Points (1) and (2) of syllabus enable the achievement of objective (1) by describing the classes of materials, covering their properties, and detailing the concepts and aspects of their structure and defects. The structure/properties/ applications relationship of materials will be detailed in points (3) and (4) of the syllabus. Point (3) aims to teach the student how to select the appropriate type of processing to obtain a given microstructure and, consequently, a specific material performance (objective (3)). The study of cases studies (point (4)) will train students to critically relate the structure to the properties that derive from it and to apply the material selection criteria (objective (4)).

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Esta UC compreenderá aulas teóricas (T) e teórico/práticas (TP). A teoria será exposta por apresentação oral acompanhada por diapositivos, que derivam, em parte, da bibliografia específica abaixo indicada. Os conceitos apresentados nas aulas T vão sendo tratados através de problemas resolvidos em aulas TP. As aulas TPs incluem também estudos de casos exemplificativos. Neste âmbito, será realizado um trabalho de grupo, que consistirá na seleção de materiais, com respetiva justificação, para uma dada aplicação. Este trabalho será realizado parcialmente na aula, onde os alunos serão avaliados quanto à pró-atividade, capacidade técnica, capacidade de trabalhar em grupo e de liderança. No final farão uma apresentação oral, onde as competências de comunicação serão também avaliadas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

This course unit will be comprised of theoretical (T) and theoretical-practical (TP) classes. The theoretical component consists of oral presentations and PowerPoint presentations based on the bibliography mentioned below. Theory introduced in T classes will be used in problem solving during TP classes. TP classes will also include example case studies. In this way, a team project will be carried out, consisting of an justified materials selection for a specific application. This work will be carried out partially in class, where students will be assessed on their proactivity, technical ability, ability to work in a group and leadership. At the end, they will make an oral presentation, where communication skills will also be assessed.

Avaliação

A avaliação será realizada através de dois testes (30% cada), do trabalho de grupo (20%) e de dois exercícios TP (10% cada) ou, em alternativa, através de exame (100%). A aprovação na disciplina requer média positiva nos testes e média final positiva na ponderação entre as notas dos testes, do trabalho de grupo e dos dois exercícios TPs ou, em alternativa, nota positiva no exame.

Evaluation

Assessment will be carried out through two tests (30% each), group work (20%) and two TP exercises (10% each) or, alternatively, through an exam (100%). Passing the subject requires a positive average in tests and a positive final average in the weighting between the grades of the tests, the group work and the two TP exercises or, alternatively, a positive grade in the exam.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular, dado que a metodologia expositiva, interrogativa e demonstrativa utilizada para explicar a matéria teórica, e as atividades teórico-práticas previstas na UC possibilitam atingir todos os objetivos de aprendizagem. O trabalho de grupo que consistirá no estudo de casos exemplificativos onde serão considerados vários materiais para a mesma aplicação e se terá que selecionar, de forma fundamentada, o melhor, treinará os estudantes a relacionar, de maneira crítica, a estrutura com as propriedades que dela derivam e a aplicar os critérios de seleção de materiais, pondo em prática os conhecimentos adquiridos nesta Unidade Curricular e a consolidação da aprendizagem dos conceitos fundamentais. Estas competências adquiridas estão totalmente alinhadas com os 4 objetivos principais da UC. Competências técnicas, proatividade, trabalho em equipa, liderança e capacidade de comunicação são características que um aluno de Engenharia deverá desenvolver, pelo que estas serão tidas em conta na avaliação do trabalho de grupo. Os conhecimentos no âmbito da relação estrutura/propriedades/aplicações, adaptação dos métodos de processamento com vista a atingir as propriedades/desempenho requeridos, bem como a compreensão dos vários critérios de seleção de materiais (principais objetivos desta Unidade Curricular), serão apreendidos nas aulas T e TP e avaliados através do trabalho de grupo, testes e exercícios TP ou trabalho de grupo e exame. Estes métodos de avaliação permitem averiguar se o aluno adquiriu conhecimentos suficientes para atingir os objetivos propostos na UC.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methods are in accordance with the course unit objectives, as the expositive interrogative and demonstrative methodologies used for the theoretical contents and the programmed theoretical and practical activities allow the accomplishment of all of the learning objectives. The team project, which will consist of example case studies where the best material will be chosen from several possible for a specific application, will train students to establish a critical relation between structure, its' derived properties and applying a criteria of materials selection, putting to practice what they will have learned in this course unit, thus consolidating the main concepts. These skills are completely in accordance with the course unit 4 main objectives. Engineering students should develop technical skills, together with their proactivity, team work, leadership and communication skills and all these will be taken into account in the team project assessment. T and TP classes will provide students' knowledge on the interplay between structure / properties / applications, adapted processing methods for the required properties / performance and on the different criteria of materials selection (this course unit main objectives), which will be assessed by team project, TP exercises and tests or team project and exam. The assessment methods allow the lecturer to understand if students gained the knowledge required to accomplish the objectives defined for this course unit.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Diapositivos apresentados nas aulas e outros textos de apoio disponibilizados.

2/ Callister Jr, W.D and Rethwisch D.G. (2020) Callister's Materials Science and Engineering, 10th Edition. John Wiley & Sons.

3/ Shackelford, J.F. (2016). Introduction to Materials Science for Engineers, 8th Edition. Pearson Education.

4/ Ashby, M.F. (2013). Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructures, Processing and Design. e-book. 4 th Edition. Elsevier.

5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Tessaleno Devezas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 24
Set 2025 18:2:41

Data da Validação desta FUC: 24
Set 2025 18:2:41

Designação da Unidade Curricular
PT: Mecânica e Ondas EN: Mechanics and Waves

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	441	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)	30		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Carlos Miguel Santos Vicente
Grau: Doutoramento em Física Categoria profissional: Prof. Auxiliar Carga letiva: 60 h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O objetivo da aprendizagem dessa UC é dar ao aluno a capacidade de descrever, analisar e resolver problemas relacionados com alguns fenómenos elementares da mecânica, incluindo ondas e vibrações. Além disso, introduzir os conceitos básicos de mecânica clássica com ênfase na resolução de problemas para lhe servir de base para sua formação profissional.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This course unit aims to provide students with the ability to describe, analyze and solve problems related with basic mechanical phenomena, including waves and vibrations. It also aims to introduce the basic concepts of classical mechanics with focus on problem solving as an adequate support for the students' professional training.

Conteúdos programáticos

1º Parte - Mecânica Clássica e dos Fluídos : Cinemática, Dinâmica de uma partícula, Trabalho e energia, Movimento de um sistema de partículas, Movimento de rotação, Estática, Mecânica dos Fluídos 2º Parte " Oscilações e Ondas: Movimento Oscilatório, Movimento Ondulatório

Syllabus

Part 1 – Classical and Fluid Mechanics: Kinematics, Particle dynamics, Work and energy, Motion of a system of particles, Rotational motion, Statics, Fluid Mechanics Part 2 – Oscillations and Waves: Oscillatory Motion, Wave Motion

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os assuntos presentes no conteúdo programático são fundamentais para desenvolver a capacidade do aluno em reconhecer, analisar e resolver problemas da mecânica. Através destes, o aluno tem toda uma fundamentação teórica necessária para descrever matematicamente um problema físico na mecânica, ou em outra áreas.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus subjects are fundamental to developing the student's ability to recognize, analyze and solve mechanical problems. Through these, the student has all the theoretical foundations necessary to mathematically describe a physical problem in mechanics, or in other areas.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia de ensino baseia-se em aulas teóricas e aulas práticas. Nas aulas teóricas são apresentados os conceitos e a sua fundamentação teórica, com alguns exemplos. Nas aulas práticas são resolvidos exercícios que ilustram a aplicação dos conceitos teóricos, que constam do programa da unidade curricular.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching methodology is based on theoretical and practical classes. In theoretical classes, concepts and their theoretical foundations are presented, with some examples. In practical classes, exercises are solved that illustrate the application of theoretical concepts which are in the syllabus.

Avaliação

A avaliação nesta cadeira terá uma componente teórico-prática, detalhada de seguida: Os alunos poderão optar por uma de duas modalidades: a) Avaliação Contínua: 2 Testes (T1 + T2). A nota de cada teste não poderá ser inferior a 8 valores. b) Exame Final: um Exame Final (EF), a realizar no final do semestre, cuja nota não poderá ser inferior a 9.5 valores. Opcionalmente os alunos poderão realizar 2 Fichas de Problemas ao longo do Semestre para complementar a Avaliação Contínua, com uma ponderação de 20%. A NOTA FINAL da cadeira (NF) será a média aritmética dos dois testes $(T1+T2)/2$, ponderada opcionalmente em 20% por as Fichas de Problemas, ou a classificação obtida em Exame Final (EF).

Evaluation

The assessment in this course will have a theoretical-practical component, detailed below: Students can choose one of two options: a) Continuous Assessment: 2 Tests (T1 + T2). The grade for each test cannot be less than 8 points. b) Final Exam: a Final Exam (FE), to be taken at the end of the semester, the grade for which cannot be less than 9.5 points. Optionally, students may complete 2 Problem Sheets throughout the Semester to complement the Continuous Assessment, with a weighting of 20%. The FINAL GRADE for the course (FG) will be the arithmetic mean of the two tests $(T1+T2)/2$, optionally weighed by 20% for the Problem Sheets, or the grade obtained in the Final Exam (FE).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A disponibilização do material teórico e exercícios permite que o aluno prepare as aulas e que participe de forma ativa no processo de aprendizagem. A resolução de problemas nas aulas práticas permite o desenvolvimento das capacidades de análise para situações variadas.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The provision of theoretical material and exercises allows students to prepare classes and actively participate in the learning process. Problem solving in practical classes allows the development of analysis skills for different situations.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Tipler, P.A. & Mosca, G. (2004) Physics for Scientists and Engineers, 5th Ed., W.H. Freeman.

2/ Serway, R.A. (1996) Physics for Scientists and Engineer, 4th Ed., Saunders.

3/ Morin, D. (2008) Introduction to Classical Mechanics, Cambridge University Press

4/

5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Prof. Carlos Vicente

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Prof. Tessaleno Devezas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 23
Set 2025 11:21:54

Data da Validação desta FUC: 23
Set 2025 11:21:54

Designação da Unidade Curricular
PT: Probabilidade e Estatística para as Engenharias EN: Probability and Statistics for Engineering

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	462	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância: 0%

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Miguel Centeno Moreira
Grau: Doutorado Categoria profissional: Professor Associado Carga letiva: 60

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Pretende-se com esta unidade curricular que o aluno desenvolva as seguintes competências: (i) conhecimento e compreensão dos principais conceitos básicos de estatística descritiva, de cálculo de probabilidades, de variável aleatória e das funções e parâmetros associados; (ii) compreensão das distribuições de probabilidades teóricas mais importantes e cálculo das respetivas probabilidades; (iii) aplicações da estatística e da tomada de decisão nas ciências exatas (nomeadamente na área da engenharia).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The aim with this course that the student develops the following competencies: (i) knowledge and understanding of key basic concepts of descriptive statistics, calculation of probabilities, random variable and functions and associated parameters, (ii) understanding of the distributions most important theoretical probabilities and calculate the respective probabilities, and (iii) applications of statistics and decision making in exact sciences (namely in the field of Engineering).

Conteúdos programáticos

O programa está organizado nos seguintes capítulos: 1 - Métodos elementares da Estatística Descritiva; Organização dos dados. Medidas de localização e de dispersão. 2 - Noções básicas de Probabilidade; Probabilidade condicionada. Teorema de Bayes. 3 - Variáveis aleatórias e distribuições discretas; Distribuições uniforme discreta, hipergeométrica, binomial, geométrica e de Poisson. 4 - Variáveis aleatórias e distribuições contínuas; Distribuições uniforme contínua, exponencial e de Gauss. 5 - Distribuições conjuntas de probabilidade; Distribuições conjuntas, marginais e condicionais; Teorema do Limite Central. 6 - Estimação pontual; Propriedades dos estimadores; Método da máxima verosimilhança. 7 - Estimação por intervalos. 8 - Testes de hipóteses. 9 - Introdução à regressão linear; Propriedades dos estimadores dos mínimos quadrados; Inferências no modelo de regressão linear simples; Coeficiente de determinação e análise de resíduos na avaliação do modelo.

Syllabus

The program is organized into the following chapters: 1 - Methods of Elementary Descriptive Statistics; Data organization. Measures of location and spread. 2 - Basics of Probability; Conditional probability. Bayes' theorem. 3 - Random variables and discrete distributions; Discrete uniform distributions, hypergeometric, binomial, geometric and Poisson. 4 - Random variables and continuous distributions; Continuous uniform distributions, exponential and Gaussian. 5 - Joint Probability Distributions; Joint distributions, marginal and conditional; Central Limit Theorem. 6 - Estimation punctual; Properties of estimators; Method of maximum likelihood. 7 - Estimation intervals. 8 - Tests of hypotheses. 9 - Introduction to linear regression; Properties of least squares estimators; Inferences in linear regression model; Coefficient of determination and residual analysis to evaluate the model.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Trata-se de uma unidade curricular eminentemente prática que procura conferir aos alunos competências de utilização das técnicas de análise de dados e interpretação das medidas e metodologias estatísticas no âmbito das engenharias. Os conteúdos programáticos incorporam a análise, discussão e aplicação prática das metodologias estatísticas (estatística descritiva e estatística inferencial), com a utilização de software adequado e promovendo a discussão dos resultados obtidos. A familiarização com o vocabulário da Estatística, a compreensão das distribuições de probabilidades teóricas mais importantes, e a aplicação das ferramentas da inferência estatística para apoio à tomada de decisão em engenharia conferem uma abordagem prática para atingir os objetivos da unidade curricular.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

It is an eminently practical curricular unit that seeks to provide students with skills in the use of data analysis techniques and interpretation of statistical measures and methodologies in the field of engineering. The syllabus incorporates the analysis, discussion and practical application of statistical methodologies (descriptive statistics and inferential statistics), with the use of appropriate software and promoting the discussion of the results obtained. The familiarization with the vocabulary of Statistics, the understanding of the most important theoretical probability distributions, and the application of statistical inference tools to support decision-making provide a practical approach to achieve the objectives of the course.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Adota-se uma metodologia híbrida (Blended Learning) com uma abordagem centrada no estudante, permitindo a participação ativa dos estudantes na sua aprendizagem, de acordo com o princípio preconizado pelo Processo de Bolonha. O docente facilita a aprendizagem e promove o atingimento dos objetivos definidos no espaço de tempo previsto, não se limitando à transferência de práticas de exposição presenciais das matérias e conteúdos programáticos, mas promovendo modelos de aprendizagem diversificada em que, a orientação regular presencial e virtual são fundamentais para orientar o estudo em contextos virtuais, colaborativos e construtivistas nas plataformas digitais, com vista a facilitar a centralização e organização dos processos de aprendizagem. As aulas teórico-práticas permitem aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de uma situação real, para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para a tomada de decisão; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica. A orientação tutorial consiste no apoio, esclarecimento de dúvidas, orientação e acompanhamento científico-pedagógico, por parte do professor, a estudantes, individualmente, em turma/sala de aula ou grupos restritos, em horário a combinar com o(s) estudante(s). O trabalho autónomo e colaborativo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Proposto pelo professor e incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais de resolução de problemas e de desafios. São disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (fichas com problemas resolvidos pelo professor discutidos em sala de aula, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

A hybrid methodology (Blended Learning) is adopted with a student-centered approach, allowing the active participation of students in their learning, according to the principle advocated by the Bologna Process. The teacher facilitates learning and promotes the achievement of the defined objectives within the allotted time, not limited to the transfer of face-to-face exposure practices of the subjects and syllabus, but promoting diversified learning models in which regular face-to-face and virtual guidance are fundamental to guide the study in virtual, collaborative and constructivist contexts on digital platforms, with a view to facilitating the centralization and organization of learning processes. The theoretical-practical classes allow you to deepen the contents and study them in a more applied way. The training activities to be used are: (i) case study, analytically and exhaustively addressing representative cases of a real situation (taken from research articles, legislation and reports), to find solutions to it, fostering the critical analysis of projects and programs, essential for decision-making; (ii) problem-based, self-directed learning, starting from a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to situations of professional practice, developing the analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence. Tutorial guidance consists of support, clarification of doubts, guidance and scientific-pedagogical follow-up, by the teacher, to students, individually, in a class/classroom or restricted groups, at a time to be agreed with the student(s). Autonomous and collaborative work is crucial in the teaching and learning process. Proposed by the teacher and included in the planning of the UC, aims at the study and deepening of the contents covered in class. It includes collaborative and individual problem-solving and challenge-solving activities. Diversified documentary resources are made available to the student (sheets with problems solved by the teacher and discussed in the classroom, videos, links or others) and access to the virtual campus. The theoretical-practical classes require adequate rooms and audiovisual equipment. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, protagonist in the construction of his own learning.

Avaliação

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final por exame. Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ATLÂNTICA, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC. A avaliação contínua é composta por dois momentos de avaliação intermédia, a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo, cada um com peso de 20%, que contabilizará 40% da nota final. Os dois momentos de avaliação dizem respeito à resolução de Fichas de Problemas. Nestes dois momentos o estudante deverá ter uma classificação mínima média de 8 valores. No final do período letivo, existe mais um momento de avaliação individual, que contabilizará 60% da nota final. Nesta, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 8 valores. Este instrumento é composto por um teste escrito individual que visa avaliar a capacidade do aluno em sintetizar e integrar os conhecimentos adquiridos. Por último, o regime de avaliação final por exame ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 8 valores nos elementos intermédios da avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Evaluation

The evaluation process includes two distinct regimes: (i) continuous evaluation or (ii) final evaluation by exam. In any of these regimes, the student will be successful if he has a final classification equal to or greater than 10 points. The continuous assessment model is the one that takes place throughout the academic period and reflects a permanent interaction between teacher and student. This evaluation regime converges with ATLÂNTICA's pedagogical model, in the sense that it values the process of evaluation and regulation of learning throughout the teaching process. The continuous assessment regime will allow to monitor and adjust the student's learning path, as well as to measure the acquisition of the curricular unit objectives. The continuous assessment consists of two intermediate assessment moments, to be carried out individually or in group, to be proposed by the teacher throughout the academic period, each with a weight of 20%, which will account for 40% of the final grade. The two evaluation moments concern the resolution of Problem Sheets. In these two moments, the student must have a minimum average classification of 8 points. At the end of the academic period, there is another moment of individual evaluation, which will account for 60% of the final grade. In this, the student must have a minimum grade of 8 points. This instrument consists of an individual written test that aims to assess the student's ability to synthesize and integrate the knowledge acquired. Finally, the final evaluation regime by exam takes place exclusively after the academic period and will focus on all the contents taught. Students who choose this option will be admitted to the final evaluation regime, as well as those who have not obtained a minimum average grade of 8 points in the intermediate elements of continuous evaluation. Thus, the student must have a minimum grade of 10 points. The assessment tool is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Sendo uma Unidade Curricular com objetivo eminentemente prático as metodologias de estudo de caso e de resolução de problemas/situações do quotidiano são as privilegiadas para permitirem que os alunos obtenham sólidas competências no âmbito da análise, discussão e tratamento de dados estatísticos quantitativos e tratamento de informação qualitativa.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Being a Curricular Unit with an eminently practical objective, the methodologies of case study and resolution of everyday problems/situations are the privileged ones to allow students to obtain solid skills in the analysis, discussion and treatment of quantitative statistical data and treatment of qualitative information.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Webb, R. L. (2021). Mostly Harmless Statistics, Portland State University, Portland.
- 2/ Pedrosa, S. G. (2016), Introdução Computacional à Probabilidade e Estatística, Porto Editora, Porto.
- 3/ Murteira, B., Ribeiro, C. S., Pimenta, C. & Pimenta, F. (2015). Introdução à Estatística, Escolar Editora, Lisboa.
- 4/ Nunes, C. (2012). Probabilidades e Estatística, Escolar Editora, Lisboa.
- 5/ Ross, M. S. (2004) Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 3rd Edition, Elsevier / Academic Press, Burlington, MA.

Observações

Esta unidade curricular do 2º semestre do 1º ano dos ciclos de estudos em Engenharia da Atlântica, ocorre na sequência da unidade curricular de Álgebra Linear e Matemática 1 (1º semestre do 1º ano). Estas UCs são fundamentais num curso de licenciatura em engenharia devido ao seu papel no desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos. Quanto ao enquadramento nos objetivos ODS das Nações Unidas, é importante referir que o desenvolvimento de competências analíticas, de tomada de decisões informadas e de resolução de problemas complexos confere ao estudante mais oportunidades de trabalho digno e emprego qualificado (ODS 8), a partir de uma educação de qualidade (ODS 4).

Observations

This curricular unit of the 2nd semester of the 1st year of the study cycles in Engineering takes place following the curricular units of Linear Algebra and Mathematics (1st semester of the 1st year). These are fundamental in a degree course in Engineering due to their role in the development of analytical skills, informed decision-making and complex problem solving. As for the framework of the United Nations SDG goals, it is important to note that the development of analytical skills, informed decision-making and complex problem solving gives the student more opportunities for decent work and qualified employment (SDG 8), based on quality education (SDG 4).

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Miguel Centeno Moreira

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Tessaleno Devezas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 22
Set 2025 11:38:4

Data da Validação desta FUC: 22
Set 2025 11:38:4

Designação da Unidade Curricular
PT: Química Geral EN: General Chemistry

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	442	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	24		
Teórico-práticas (TP)	24		
Prático e laboratorial (PL)	12		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Ana Catarina Trindade
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Auxiliar Carga letiva: 60

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

A UC pretende que o aluno adquira conhecimentos gerais de Química que sirvam como base para a compreensão de diversos fenómenos a serem tratados ao longo do curso. Ao ser aprovado na UC, o aluno deverá estar apto a:- Compreender os conceitos-base da estrutura, propriedades e transformação dos materiais em geral.- Entender de que forma os elementos se combinam, formando substâncias ou materiais através de ligações químicas, e como podemos prever as suas propriedades com base na sua composição e estrutura.- Conhecer os vários tipos de reações químicas, saber acertar equações, fazer balanços mássicos e de carga, e calcular rendimentos.- Identificar reações de transferência eletrónica, entender os fenómenos de conversão de energia química em energia elétrica (células galvânicas) e de energia elétrica em energia química (células eletrolíticas), e os fundamentos dos diversos tipos de processos corrosivos.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This course unit aims to introduce students the general bases of chemistry which are essential to understand the different phenomena dealt with during the course. Students who successfully complete this unit will be able to:- Understand the basic concepts of structure, properties and transformation of materials in general.- Understand how are elements combined, forming substances or materials by means of chemical bonds and predicting their properties according to their composition and structure.- Know various types of chemical reactions, balance chemical equations, charge and mass balances and calculate yields.- Recognise charge transfer reactions, understand the conversion of chemical energy into electric energy (galvanic cells) and electric energy into chemical energy (electrolytic cells) and the fundamentals of several types of corrosion processes.

Conteúdos programáticos

Conceitos fundamentais. Classificação periódica dos elementos e suas propriedades: energia de ionização, raio atómico, eletronegatividade. Ligação química em moléculas. Teoria do enlace de valência e teoria das orbitais moleculares. Forças intermoleculares e propriedades macroscópicas de compostos moleculares. Ligação química: iónica, covalente, e metálica. Momento dipolar e polaridade. Reações e equações químicas. Cálculos estequiométricos: reagente limitante e rendimento de uma reação. Equilíbrio químico. Reações ácido-base: balanços de massa e de carga, cálculo de pH, curvas de titulação. Reações de precipitação: produto de solubilidade. Cinética química: velocidade e ordem de reação. Lei de Arrhenius e energia de ativação. Noções de eletroquímica e corrosão. Equilíbrio em reações de transferência eletrónica. Reações redox. Tabela de potenciais padrão. Equação de Nernst. Células galvânicas e eletrolíticas. Armazenamento e conversão de energia eletroquímica. Corrosão metálica.

Syllabus

Basic concepts. Periodic element classification and their properties: ionization energy, atomic radius, electronegativity. Chemical bonding in molecules. Valence bond theory and molecular orbital theory. Intermolecular forces and macroscopic properties of molecular compounds. Chemical bonding: ionic, covalent and metallic. Dipole moment and polarity. Reactions and chemical equations. Stoichiometric calculations: limiting reagent and reaction yield. Chemical equilibrium. Acid-base reactions: charge and mass balances, pH calculation, titration curves. Precipitation reactions: solubility product. Chemical kinetics: rate of reaction and reaction order. Arrhenius' law and activation energy. Notions of electrochemistry and corrosion. Equilibrium in charge transfer reactions. Redox reactions. Table of standard electrode potentials. Nernst equation. Electrolytic and galvanic cells. Electrochemical energy conversion and storage. Metallic corrosion.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos coadunam-se com os objetivos de aprendizagem desta unidade curricular na medida em que os assuntos propostos permitem uma introdução aos fundamentos da química, nas suas várias vertentes, proporcionando aos alunos conceitos básicos e terminologia específica que lhes permitirão entenderem outros fenómenos mais avançados ministrados ao longo do curso. Desde a introdução à ligação química, essencial na constituição de moléculas a partir da junção dos átomos dos seus elementos constituintes, passando pelos diversos tipos de reações químicas que conduzem à transformação da matéria, a unidade curricular de Química pretende dar uma visão global dos principais processos químicos envolvidos na produção e transformação de materiais. Dentro do possível, procuram-se também focar as aplicações práticas, a nível industrial, dos conteúdos tratados no programa da UC.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus is in accordance with the course unit objectives as the application of the knowledge gained herein will introduce students to the fundamentals of chemistry in various levels, providing students the basic concepts and terminology that will allow them to understand more complex phenomena discussed further in course. From the introduction to chemical bonding, which is essential for molecule constitution from the atoms of their parent elements, to the various types of chemical reactions leading to the transformation of matter, this Chemistry course unit sets a global overview of the main chemical processes involved in the production and transformation of materials. Whenever possible, there will be a focus on the practical applications at the industrial level of the contents of the unit.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Os conteúdos programáticos serão expostos em aulas teóricas, intercaladas por aulas práticas e aulas de laboratório. Nas aulas de laboratório serão executados 4 trabalhos no âmbito dos temas debatidos nas aulas expositivas. A frequência das aulas de laboratório é obrigatória, sendo tolerada a não realização de 1 único trabalho.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The syllabus will be presented in the theoretical classes, alternated with practical and laboratory classes. Laboratory classes will include 4 practical lab works related with the topics given during theoretical classes. Laboratory classes are mandatory and students can only fail one lab work.

Avaliação

O regime geral de avaliação contínua implica a realização de 2 testes escritos (com ponderação para a nota final de 70%, o equivalente a 35% cada) e a elaboração de questionários e relatórios dos trabalhos de laboratório, realizados em grupos de 3 alunos (com ponderação de 30%). Os 3 elementos de avaliação (2 testes + relatórios) serão classificados numa escala de 0 a 20 valores e têm uma nota mínima de 9,5 valores. O aluno é aprovado se obtiver pelo menos 10 valores como média final das provas prestadas e se cumprir as notas mínimas definidas. A não realização de qualquer um dos momentos de avaliação implica a exclusão da modalidade de avaliação contínua e a necessidade de avaliação por exame final.

Evaluation

The general continuous assessment requires 3 written tests (each weighting 35% of the final mark) and the written questionnaires and reports of the lab works, done in groups of 3 students (weighting another 30%). Scores for the 2 tests and for the lab work reports range from 0 to 20 with a minimum score of 9. Students will pass with a minimum score of 10 as the resulting final average of the written tests and lab reports, if all scored above the minimum pass marks. Failing to show to any of the tests (or submitting less than 3 lab reports) will make the student ineligible for continuous assessment and requiring to take a final exam.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

De modo a serem atingidos os objetivos propostos, as metodologias de ensino da unidade curricular de Química visam fornecer um equilíbrio entre o tratamento coerente da teoria base apresentada nas aulas teóricas, com a componente mais prática e experimental das aulas práticas e laboratoriais. Para atingir esta coerência as aulas teóricas serão intercaladas por aulas práticas, para esclarecimento de dúvidas e para fortalecer a consolidação dos conhecimentos através da resolução individual de problemas. As aulas de laboratório, em grupo, permitirão aos alunos conhecer procedimentos em laboratórios de química. Serão executados quatro trabalhos de laboratório no âmbito dos temas debatidos nas aulas expositivas para que os alunos entendam as aplicações práticas dos conceitos lecionados. Pretende-se que haja um acompanhamento pedagógico do aluno com disponibilidade permanente, i.e., sempre que tal seja requisitado pelo aluno, seja por solicitação direta ou através de correio eletrónico.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

To accomplish the objectives defined for the General Chemistry unit, the teaching methodologies aim to provide a balance between the basic theory introduced in theoretical classes and the more practical/ experimental component of the practical and laboratory classes. In this way, theoretical classes will be alternated with practical classes, to answer students' questions and consolidate knowledge through individual problem solving. Group laboratory classes will allow students to learn about chemistry lab procedures. Four lab works will be carried out so that students understand the practical use of the concepts lectured in theoretical classes. Tutor supervision should be permanently available to students upon request, whether in person or by email.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Chang, R. (2005). Química, 8ª ed. Lisboa: McGraw-Hill.

2/ Atkins, P.W., Beran, J.A. (1992). General Chemistry, 2nd ed. New York: W.H. Freeman.

3/ Reger, D., Goode, S., Mercer, E. (2010) Química: Princípios e Aplicações, 2ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

4/ Silberberg, M. (2024). Chemistry: The molecular nature of matter and change (10th ed.). McGraw-Hill Education.

5/ Gilbert, T. R., Kirss, V. R., Foster, N., Bretz, S. L., & Davies, G. (2017). Chemistry: The science in context (5th ed.). W. W. Norton & Company.

Observações

Esta UC de Química Geral fornece bases fundamentais para as seguintes UCs:- Materiais Metálicos em Aeronáutica: compreensão da estrutura, ligações químicas e propriedades dos metais, fundamentais para o seu desempenho em aplicações aeronáuticas.- Mecânica de Materiais: análise do comportamento mecânico com base na composição, estrutura e propriedades como resistência e elasticidade.- Estruturas Aeronáuticas: apoio à compreensão dos materiais usados em estruturas, relacionando características químicas e estruturais com desempenho mecânico e durabilidade.- Processos de Produção: compreensão de fenômenos como reatividade, transformações de fase e comportamento térmico durante o fabrico.- Materiais Compósitos: entendimento das interações entre os constituintes dos compósitos, sua estrutura e propriedades, com base em princípios químicos.

Observations

This General Chemistry course provides fundamental foundations for the following courses:- Metallic Materials in Aeronautics: understanding the structure, chemical bonding, and properties of metals, essential for their performance in aeronautical applications.- Mechanics of Materials: analysis of mechanical behaviour based on composition, structure, and properties such as strength and elasticity.- Aeronautical Structures: support in understanding the materials used in structures, linking chemical and structural characteristics to mechanical performance and durability.- Production Processes: understanding of phenomena such as reactivity, phase transformations, and thermal behaviour during manufacturing.- Composite Materials: understanding the interactions between composite components, their structure and properties, based on chemical principles.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ana Catarina Trindade

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Tessaleno Devezas

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 22 Set 2025 13:15:9	Data da Validação desta FUC: 22 Set 2025 13:15:9
--------------------	---	---

Designação da Unidade Curricular
PT: Cálculo III EN: Calculus III

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	461	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	50		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	10		
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Manuel José dos Santos Silva
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Convidado Carga letiva: 100%

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Esta unidade curricular insere-se no segundo ano da Licenciatura. Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos gerais e técnicas necessárias à análise e resolução de problemas que poderão surgir quer no âmbito desta disciplina, como noutros que integram o currículo deste curso, como também em situações da vida real. De um modo mais global, pretende-se formar o raciocínio científico e crítico dos futuros licenciados.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This course is offered on the second year of this degree. The main aim is that the students acquire the general knowledge and the necessary techniques that allow the resolution of the problems that may occur in this course or in any other course of this degree that uses mathematics, as well as solutions to problems of the real life. Generally, we intend to implement the scientific and critical maturity of the student.

Conteúdos programáticos

Análise Complexa. Estrutura algébrica e topológica dos números complexos. Diferenciabilidade de funções complexas. Equações de Cauchy-Riemann. Séries de potências. Integração de funções complexas: teoremas e fórmulas integrais de Cauchy e aplicações fundamentais. Singularidades isoladas, séries de Laurent, teorema dos resíduos e aplicações. Equações Diferenciais Ordinárias. Equações diferenciais não-lineares de primeira ordem: variáveis separáveis, Bernoulli, exactas, homogêneas. Existência e unicidade de solução. Resolução de sistemas de equações ordinárias lineares: exponencial de uma matriz, fórmula de variação das constantes. Equações lineares de ordem n com coeficientes constantes. Transformada de Laplace: ideias introdutórias, propriedades operacionais e aplicações. Equações Diferenciais Parciais. Noções básicas de séries de Fourier. Método de separação de variáveis: algumas soluções de problemas de valor inicial e fronteira para as equações do calor, de Laplace e das ondas.

Syllabus

Complex Analysis. Algebraic and topological structure of complex numbers. Differentiability of complex functions. Cauchy-Riemann equations. Power series. Integration of complex functions: Cauchy's formulae and theorems, fundamental applications. Isolated singularities. Laurent series. Residue theorem and applications. Ordinary Differential Equations. First-order non-linear differential equations: separable variables, Bernoulli, exact, and homogeneous. Existence and uniqueness of solutions. Resolution of systems of ordinary linear equations: matrix exponential, variation of parameters. Linear equations of order n with constant coefficients. Laplace transform: introductory ideas, operational properties and applications. Partial Differential Equations. Basic notions of Fourier series. Separation of variables method: some solutions of initial and border value problems for the equations of Laplace, waves and heat.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Para cada noção matemática, considera-se a sua utilidade, implementação e principais características. Para tal complementado com aplicações a casos concretos, mostrando assim coerência com os objetivos desta unidade curricular.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

For each mathematical concept that is presented we consider its utility, implementation and principal characteristics and properties. Complemented with the applications to specific situations, showing coherence with the targets of the unit's objectives.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A unidade curricular é ministrada através de aulas teórico-práticas e de aulas de orientação tutorial. Nas aulas teórico-práticas são apresentados os conceitos e princípios das diferentes matérias abordadas, complementando a apresentação com a resolução de exercícios acerca da matéria. As aulas de orientação tutorial são utilizadas para consolidar os conhecimentos dos alunos através da resolução de exercícios e/ou esclarecimento de dúvidas sobre os conceitos abordados ao longo da unidade curricular.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The course is taught through theoretical-practical classes and tutorial classes. Theoretical-practical classes present the concepts and principles of the different subjects covered, complementing the presentation with the resolution of exercises on the subject. Tutorial classes are used to consolidate students' knowledge through the resolution of exercises and/or clarification of doubts about the concepts covered throughout the course.

Avaliação

A avaliação combina uma componente de avaliação contínua constituída por quatro exercícios (AC) e avaliação escrita dividida por testes (AT). A componente AT consiste em 2 testes durante o ano lectivo (com possibilidade de repescagem para cada um) e cada teste é classificado de 0 a 20 valores (arredondado às décimas). A nota final desta componente (NT) é a média aritmética das notas dos 2 testes (arredondada às unidades). A componente AC consiste em resolver 4 fichas de exercícios durante o semestre e cada ficha é classificada qualitativamente pelo seguinte: A – muito bom; B – bom; C – satisfaz; D – não satisfaz; E – não entregue. A classificação desta componente (NA) será dada pela média aritmética das 3 melhores notas das 4 fichas, fazendo para cada uma a seguinte correspondência: A – 19; B – 16; C – 13; D – 9; E – 0. A nota final da disciplina (NF) é igual a $NF = \text{MÁX}(0.80 \times NT + 0.20 \times NA; NT)$. Em alternativa, o aluno pode apresentar-se a exame final com um peso de 100% na nota da disciplina.

Evaluation

The assessment includes the following ways: a continuous assessment consisting of four exercises (CA) and written evaluation by tests in classes (TA). The TA component comprises 2 tests during the academic year (with a possibility to repeat each of them) and each test is evaluated from 0 to 20 values (rounded to one decimal place). The final mark of this component (TM) is obtained by the arithmetic mean of the 2 tests (rounded to zero decimal places). The CA component consists of solving 4 exercise sheets during the semester and each one is qualitatively rated by the following: A – very good; B – good; C – sufficient; D – insufficient; E – not delivered. The mark of this component (CM) will be given by the arithmetic mean of the 3 best marks from the 4 exercises, regarding the following equivalence: A – 19; B – 16; C – 13; D – 9; E – 0. The final mark of the subject (FM) equals $FM = \text{MAX}(0.80 \times TM + 0.20 \times CM; TM)$. As an alternative, the students can present to a final exam also with percentage 100%.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

No sentido de adequar a metodologia de ensino aos objectivos da disciplina entende-se que se deve adoptar uma abordagem metodológica múltipla. Assim, utilizaremos o método expositivo para transmitir os conceitos teóricos necessários à compreensão das matérias e a interactividade entre os elementos da turma durante a aula. Procuraremos complementar esta metodologia de ensino com a utilização do método demonstrativo: a) Motivação através de exemplos; b) Apresentação teórica do conceito; c) Resolução de exemplo de aplicação; d) Utilização de ferramentas informáticas; e) Exemplos de aplicação à engenharia.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

In order to adapt the teaching methodology to the objectives of the discipline, it is understood that a multiple methodological approach should be adopted. Thus, we will use the expositive method to transmit the theoretical concepts necessary to understand the contents and the interaction between the members of the class during the class. We will complement this teaching methodology with the use of the demonstrative method: a) Motivation through examples; b) Theoretical presentation of the concept; c) Resolution of applied examples; d) Use of IT tools; e) Applications to engineering.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Girão, P. M. (2022), Introdução à Análise Complexa, Séries de Fourier e Equações Diferenciais, IST Press: Lisboa, 2ª edição.

2/ Guedes de Figueiredo, D. (1987), Análise de Fourier e Equações Diferenciais Parciais, Projeto Euclides, vol. 5, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro.

3/ Braun, M. (1993), Differential Equations and Their Applications, Texts in Applied Mathematics, vol. 11, Springer-Verlag: New York, 4ª edição.

4/ Smirnov, G. (2007), Análise Complexa e Aplicações, Escolar Editora: Lisboa.

5/ Ahlfors, L.V. (1979), Complex Analysis: An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable, McGraw-Hill: New York, 3ª edição.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Manuel Silva

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Tessaleno Devezas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 19
Set 2025 18:59:7

Data da Validação desta FUC: 19
Set 2025 18:59:7

Designação da Unidade Curricular
PT: Eletromagnetismo e Ótica EN: Electromagnetism and Optics

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	441	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)	30		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Ao completar esta unidade curricular, o aluno deverá:- Conhecer e compreender os fundamentos teóricos e as aplicações práticas relacionadas com o eletromagnetismo e a ótica geométrica.- Ser capaz de reconhecer, formular e resolver um problema de eletromagnetismo e ótica geométrica.- Dominar os conceitos e métodos matemáticos relacionados com a cadeira e ter a agilidade necessária para os aplicar aos problemas.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Students who successfully complete this course unit should:- Know and understand the theoretical fundamentals and practical applications related with electromagnetism and geometric optics.- Be able to recognize, formulate and solve an electromagnetic problem and optical geometry.- Master the concepts and mathematical methods related with this unit and have the necessary agility to use them in problem solving.

Conteúdos programáticos

1. Campos escalares e vetoriais. Gradiente. Divergência. Rotacional. Fluxo de um campo vetorial. Circulação de um campo vetorial. 2. Eletrostática. Campo e potencial elétrico. Lei de Coulomb. Princípio de sobreposição. Lei de Gauss. Energia eletrostática. Aplicações. 3. Dielétricos. Condensador. Polarização. 4. Corrente elétrica estacionária. Densidade e intensidade de corrente. Equação da continuidade da carga. 5. Magnetostática. Campo magnético. Lei de Biot-Savart. Lei de Ampère. Força de Lorentz. Fluxo magnético. Bobina. Energia em magnetostática. Aplicações. 6. Materiais magnéticos. Magnetização. Diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo. 7. Indução magnética. Lei de Faraday. Motores e geradores elétricos. Energia no campo magnético. 8. Equações de Maxwell. Ondas eletromagnéticas. Energia e intensidade das ondas eletromagnéticas. 9. Ótica geométrica e ondulatória. Reflexão, refração, interferência, difração, polarização. Lentes delgadas. Aplicações.

Syllabus

1. Scalar and vector fields. Gradient. Divergence. Rotational. Vectorial field flux. Vectorial field circulation. 2. Electrostatics. Electric field and potential. Coulomb's Law. Superposition principle. Gauss' Law. Electrostatic energy. Applications. 3. Dielectrics. Condenser. Polarization. 4. Stationary electric current. Current density and intensity. Charge continuity equation. 5. Magnetostatics. Magnetic field. Biot-Savart's Law. Ampère's Law. Lorentz force. Magnetic flux. Coil. Energy in magnetostatics. Applications. 6. Magnetic materials. Magnetization. Diamagnetism, paramagnetism and ferromagnetism. 7. Magnetic induction. Faraday's Law. Electric motors and generators. Magnetic field energy. 8. Maxwell's equations. Electromagnetic waves. Energy and intensity of electromagnetic waves. 9. Wave and geometrical optics. Reflection, refraction interference, diffraction, polarization. Thin lenses. Applications.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos descrevem os fundamentos de eletromagnetismo e ótica geométrica e ondulatória. Os conteúdos programáticos contêm uma explicação inicial dos métodos matemáticos a utilizar e da sua interpretação física adequada à unidade curricular. A apresentação dos fundamentos será feita partindo de uma situação física. Seguidamente, constrói-se um mapa de parâmetros fornecidos e de variáveis a determinar e vai-se construindo a sequência de equações que permitem chegar às equações fundamentais. Serão dados exemplos de aplicações dos fenómenos físicos apresentados.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus describes the fundamentals of electromagnetism and wave and geometrical optics. The syllabus contains an initial explanation of the mathematical methods to be used and their physical interpretation for this course unit. The fundamentals will be presented from a physical situation. Then, a chart of the given parameters and variables to be determined will be drafted, leading to the development of a sequence of equations that will lead to the fundamental equations. Practical examples of the presented physical phenomena will be provided.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Nas aulas teóricas são apresentados os conceitos teóricos relevantes. No início de cada aula será feita uma breve revisão dos conceitos da aula anterior. Sempre que possível serão dados exemplos de aplicações dos conceitos apresentados, de modo que os alunos consigam relacionar a teoria com a prática. Será dada especial importância à compreensão dos conceitos matemáticos envolvidos uma vez que estes impedem muitas vezes a aprendizagem dos conceitos físicos. Em vez de se apresentarem casos extremamente complexos será dada primazia à aprendizagem robusta dos conceitos fundamentais. As aulas práticas consistirão da resolução de exercícios tipo, com a maior participação possível por parte dos alunos. Procurar-se-á identificar tópicos de dificuldade na aprendizagem que serão novamente explicados em aulas teóricas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The relevant theoretical concepts will be presented on theoretical classes. In the beginning of each class, the concepts previously presented will be recalled. Practical examples of the introduced concepts will be provided whenever possible, so that students can relate theory and practice. A special attention will be given to the understanding of the mathematical concepts involved in the unit, which are indispensable for acquiring the physical concepts. Instead of introducing extremely complex cases, the focus will be on an effective learning of the fundamental concepts. Practical classes will consist of standard problem solving, with the largest possible student input. The most difficult topics for students will be identified for further work in theoretical classes.

Avaliação

A Avaliação será feita através da realização de duas Frequências, ou por Exame Final. Os alunos têm de obter uma nota mínima de 8 valores em cada Frequência. A Nota Final será a Nota do Exame Final (> 9.5 Valores), ou a média aritmética das notas das duas Frequências (> 9.5 Valores).

Evaluation

The assessment will be carried out through two Tests, or by Final Exam. Students must obtain a minimum grade of 8 values in each test. The Final Grade will be the Final Exam Grade (> 9.5 Points), or the arithmetic average of the grades of the two tests (> 9.5 Points).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino recorrem à forma convencional de aulas teóricas com o intuito de passar os conceitos fundamentais para os alunos. As aulas teóricas e práticas serão dadas de forma que os alunos consigam perceber fisicamente os fenómenos em análise. O facto de no início de cada aula se rever a matéria da aula anterior ajuda a relembrar e solidificar conceitos. Há também a tentativa de que os alunos acompanhem a matéria através da realização de exercícios semanais e da repetição de aulas com conceitos que o docente note que estão a ser dificilmente assimilados pelos alunos. O exame final consistirá de exercícios do mesmo grau de dificuldade dos exercícios semanais.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies are based on conventional theoretical classes in order to provide students with the fundamental concepts. Theoretical and practical classes will be taught in a way that students can physically understand the analyzed phenomena. Recalling the materials taught during the previous lesson will also help to remember and consolidate concepts. Students will also be encouraged to work with the unit's contents through weekly exercises and by repeating the concepts the lecturer may find most difficult for students to grasp. The final exam will consist of exercises as difficult as the ones found on the weekly practices.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Lorrain, P. (2000). Campos e Ondas Eletromagnéticas, Fundação Calouste Gulbenkian.

2/ Loureiro, J. (2018). Eletromagnetismo e ótica, IST Press.

3/ Feynman, R. (1970). The Feynman Lectures on Physics - Volume 2. Boston, MA: Addison Wesley Longman.

4/ Griffiths, D. (1999). Introduction to Electrodynamics. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall.

5/ Hecht, E. (2002). Optics. San Francisco: Addison-Wesley

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Prof. Carlos Vicente

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Prof. Tessaleno Devezas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 23
Set 2025 11:17:47

Data da Validação desta FUC: 23
Set 2025 11:17:47

Designação da Unidade Curricular
PT: Mecânica Aplicada EN: Applied Mechanics

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	525	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	30		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Anna Guerman
Grau: Doutorado Categoria profissional: Professora Associada Carga letiva: 60

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

No final da unidade curricular o estudante deve ser capaz de analisar um problema de mecânica aplicada, quer do ponto de vista estático, quer do ponto de vista dinâmico. Ao longo da unidade curricular o aluno irá aprender vários métodos que lhe permitem fazer esse tipo de análise. Pretende-se aplicar os métodos lecionados a situações da engenharia mecânica.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Students who successfully complete this course unit will be able to analyze an applied mechanics problem, from both static and dynamic points of view. Students will learn the various methods for this kind of analysis along the course unit. These methods will then be applied to mechanical engineering situations.

Conteúdos programáticos

Módulo 1: Estática dos Corpos Rígidos. Momento de uma força em relação a um ponto e a um eixo; Momento de um binário; Sistemas equivalentes de forças e Tórsos. Equilíbrio de um corpo rígido a duas e três dimensões, submetido à ação de duas e três forças; Cargas distribuídas em vigas. Elementos de Treliças. Princípio dos Trabalhos Virtuais. Centro de Massa e Momento de Inércia. Módulo 2: Dinâmica dos Corpos Rígidos. Cinemática dos Corpos Rígidos: Rotação; Movimento Plano; Centro Instantâneo de Rotação; Aceleração Absoluta e Relativa; Movimento Geral; Movimento Tridimensional de uma Partícula em relação a um Sistema de Eixos em Rotação. Movimento Plano dos Corpos Rígidos: Equações do Movimento; Momento Angular; Princípio de D'Alembert; Trabalho e Energia; Sistema de Corpos Rígidos.

Syllabus

Module 1: Statics of Rigid Bodies. Momentum of force for a point and axis; momentum for a binary; equivalent systems of forces and torsional. Equilibrium of a rigid two and three-dimensional body subjected to the action of two or three forces; distributed loads on beams. Lattice elements. Principle of virtual work. Center of mass and momentum of inertia. Module 2: Dynamics of Rigid Bodies. Kinematics of rigid bodies: rotation; plane motion; instant center of rotation; absolute and relative acceleration; general motion; three-dimensional motion of a relative particle to a rotating axis system. Plane motion of Rigid Bodies: Equations of motion; angular momentum; D'Alembert's principle; work and energy; system of rigid bodies.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos estão divididos em dois módulos por forma a estudar problemas de Estática e de Dinâmica de um corpo rígido como se pretende na unidade curricular.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus is divided in two modules for the study of problems in Statics and Dynamics regarding rigid bodies, as intended in this course unit.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Exposição com apoio do quadro e apoio informático.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Presentation with the use of the classroom board and computer.

Avaliação

A avaliação de conhecimentos pode ser realizada por um dos dois seguintes modos alternativos: a) A avaliação contínua é formada por dois testes (45% cada) e pelo relatório de um trabalho prático (10%). b) Exame. Nesta modalidade o enunciado do exame é um conjunto de dois testes – um de 1º teste e outro de 2º teste. Aplicam-se a estes testes as mesmas regras do modo anterior para aprovação na unidade curricular.

Evaluation

Assessment can be comprised of one these alternatives: a) Continuous assessment with two tests (45% each) and a report on a practical exercise (10%). b) Exam. The exam will be a combination of the two abovementioned tests, where the same abovementioned assessment applies.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia de ensino permite ao aluno acompanhar as bases teóricas que fundamentam a unidade curricular com a resolução de problemas relacionados com aplicações práticas reais. Dá-se especial relevo à interatividade registada durante as aulas recorrendo à apresentação de diapositivos e explanação das várias matérias no quadro. Com a realização de testes parciais ao longo do semestre o aluno pode demonstrar de uma forma mais contínua a sua aquisição de competências de acordo com os objetivos da unidade curricular.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodology allows students to keep track of the central theoretical bases of this course unit, by solving problems related to real practical applications. There will be a special focus on class interactivity, resorting to PowerPoint presentations and the explanation of the different subjects in class. The tests carried out during the semester will allow students to show the gained skills in a more continuous way, in accordance with course unit objectives.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Mecânica Vetorial para Engenheiros: Estática, 7ª Ed. , Beer, F. P. e Johnston, E. R., 2006, McGraw-Hill
- 2/ Mecânica Vetorial para Engenheiros: Dinâmica, 7ª Ed., Beer, F. P. e Johnston, E. R., 2006, McGraw-Hill
- 3/ Engineering Mechanics, 4ª ed. (SI), Meriam, J. L. e Kraige, L. G., 1998, John Wiley & Sons.
- 4/ Mecânica Aplicada, Vol I: Estática, Cinemática e Dinâmica Tensorial, Campos, L. M. B. C., 2004, Escolar Editora.
- 5/ Mecânica Aplicada, Vol II: Dinâmica Variacional e Geometria Diferencial, Campos, L. M. B. C., 2004, Escolar Editora.

Observações**Observations**

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Tessaleno Devezas

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 25 Set 2025 11:58:7	Data da Validação desta FUC: 25 Set 2025 11:58:7
--------------------	---	---

Designação da Unidade Curricular
PT: Materiais Metálicos em Aeronáutica EN: Metallic Materials for Aerospace

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	520	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	60		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Tessaleno Campos Devezas
Grau: Doutorado Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 60

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O objetivo do curso é propiciar aos alunos conhecimento dos principais materiais metálicos utilizados na indústria aeroespacial/ aeronáutica e uma compreensão detalhada das relações entre o processo de fabrico, tratamentos térmicos, microestrutura, propriedades e aplicações destes materiais.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This course unit aims to provide students the knowledge regarding the main metallic materials used in the aerospace/ aeronautic industry, with a comprehensive understanding of the relations between the manufacturing process, heat treatment, microstructures, properties and applications of these materials.

Conteúdos programáticos

1.Materiais metálicos na indústria aeronáutica2.Ligas ferrosas. Principais tipos de aços e suas aplicações. Tratamentos térmicos. Normas e especificações.3.Ligas leves. Metalurgia do Alumínio e do Magnésio. Principais tipos de ligas de alumínio e de magnésio. Aplicações. Normas e especificações.4.Ligas de titânio. Metalurgia do titânio. Diagramas de equilíbrio. Ligas de titânio alfa e alfa+beta. Tratamentos térmicos. Aplicações. Normas e especificações5.Ligas de alta temperatura. Metalurgia do cobalto e do níquel. Ligas de cobalto e de níquel utilizadas na indústria aeroespacial. Ligas resistentes à fluência e à fadiga térmica.Superligas. Tratamento térmico. Aplicações. Normas e especificações.6.Metals refratários. Metalurgia das ligas refratárias. Processamento e aplicações. Normas e especificações.7.Compostos intermetálicos. Aplicações em aeronáutica. Microestrutura e propriedades. Processamento. Desgaste triboquímico. Erosão. Fadiga de superfícies. Outros tipos de desgaste.

Syllabus

1. Metallic materials in the aeronautic industry2. Ferrous alloys. Main types of steels and their applications. Heat treatments. Standards and specifications.3. Lightweight alloys. Aluminum and magnesium metallurgy. Main types of aluminum and magnesium alloys. Applications. Standards and specifications.4. Titanium alloys. Titanium metallurgy. Equilibrium diagrams. Alpha and alpha + beta titanium alloys. Heat treatments. Applications. Standards and specifications.5. High temperature alloys. Cobalt and nickel metallurgy. Cobalt and nickel alloys used in the aeronautic industry. Creep resistant alloys and thermal fatigue. Superalloys. Heat treatment.Applications. Standards and specifications6. Refractory metals. Metallurgy of refractory alloys. Processing and applications. Standards and specifications.7. Intermetallic compounds. Applications in aeronautics. Microstructure and properties. Processing. Tribochemical wear. Erosion. Surface fatigue. Other types of wear.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O principal objetivo da UC é a aquisição de conhecimento sobre os principais materiais metálicos utilizados na indústria aeroespacial/aeronáutica e uma compreensão detalhada das relações entre o processo de fabrico, tratamentos térmicos, microestrutura, propriedades e aplicações específicas destes materiais. Tais materiais consistem em ligas ferrosas, ligas leves, ligas de titânio, ligas de alta temperatura e compostos intermetálicos. Após uma introdução sobre os materiais metálicos na indústria aeronáutica, os capítulos 2 a 7 indicarão, para cada um dos materiais metálicos mencionados anteriormente, a metalurgia que os caracteriza, os tipos de ligas/ materiais, microestrutura, diagramas de equilíbrio relevantes, tratamentos térmicos típicos, métodos de processamento, aplicações e normas e especificações. Será abordado o efeito dos elementos de liga e dos tratamentos térmicos nas propriedades das ligas metálicas, bem como a relação microestrutura, propriedades e processamento dos compo

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This course unit main objective is to provide knowledge of the main metallic materials used in the aerospace/ aeronautic industry, with a comprehensive understanding of the relations between the manufacturing process, heat treatment, microstructures, properties and applications of these materials. These materials consist of ferrous alloys, light alloys, titanium alloys, high temperature alloys and intermetallic compounds. After an introduction on metallic materials in the aeronautic industry, Chapters 2 to 7 will address the metallurgy for each of theabovementioned metal materials, featuring the types of alloys / materials, microstructure, material balance diagrams, common heat treatments, processing methods, applications, standards and specifications. These chapters will also address the effect of alloy elements and heat treatments on metal alloy properties, as well as the microstructure relation, processing properties of intermetallic compounds and wear phenomena. The fundamental kn

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Esta UC compreenderá aulas de carácter teórico-prático (TP) e visitas de estudo. Os conceitos fundamentais serão expostos através de meios audiovisuais, com base na bibliografia específica abaixo indicada. Sempre que possível serão apresentados problemas ilustrativos e aplicações reais, de forma a estimular o interesse dos alunos e incentivar a sua participação ativa na aula. Esta exposição será intercalada pela resolução de problemas práticos e execução periódica de trabalhos práticos. A componente prática do trabalho e análise de resultados será realizada em grupo na aula sendo requerida a entrega posterior de um relatório escrito. Os alunos deverão ainda escolher um dos trabalhos práticos, de uma lista definida pelo docente, para elaboração de uma apresentação oral no final da UC.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

This course unit consist of theoretical-practical (TP) classes and a field trip to industries. The main concepts will be presented resorting to audiovisual media and the literature mentioned below. Real applications and problems will be introduced whenever possible, in order to encourage students to actively participate in class. These explanations will be alternated with frequent practical exercises. The practical component and result analysis will be carried out in groups during class and students will be required to provide a written report. Students shouldalso choose their practical assignments from a set list provided by their teacher, in order to provide an oral presentation by the end of the semester.

Avaliação

A avaliação da UC será realizada através de dois testes (avaliação contínua - 70%) e apresentação em aula de um trabalho de investigação (30%)

Evaluation

The UC assessment will be carried out through two tests (continuous assessment - 70%) and presentation of a research work in class - (30%)

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O objetivo fundamental da UC é que o aluno desenvolva competências na área temática de materiais metálicos de forma a compreender as relações entre a estrutura, propriedades e aplicações dos metais e ligas metálicas na indústria aeronáutica. A metodologia de ensino é organizada e sistemática, atendendo a um elevado rigor científico. Os conteúdos serão lecionados em aulas teóricas. Não obstante o exposto anteriormente, a introdução de aplicações reais e exemplos como complemento dos fundamentos teóricos é desejável, sempre que possível permitindo dar ao aluno uma visão integrada de aplicações reais. A consolidação dos conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas será conseguida através da resolução de exercícios e problemas práticos pela docente e individualmente pelos alunos, e pela execução de trabalhos práticos laboratoriais de grupo. Estas atividades serão desenvolvidas durante as aulas práticas da UC. A elaboração dos relatórios relativos aos trabalhos práticos laboratoriais periódicos e a apresentação oral de um desses relatórios será mais uma ferramenta para a consolidação dos conhecimentos obtidos durante as aulas teóricas, promovendo ainda o espírito crítico e raciocínio do aluno.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

This course unit main objective is to allow students to develop skills in the field of metallic materials so as to understand the relations between structure, properties and applications of metals and metal alloys in the aeronautic industry. The teaching methodology is organized and systematic up to the highest scientific standards. Contents will be taught in theoretical classes. Notwithstanding, the introduction of real-life applications and examples in addition to the theoretical basis is welcomed whenever possible, allowing students to gain an integrated perspective of real-life applications. Students will consolidate their theoretical knowledge with practical problem solving, by both teacher and students individually, and with practical laboratory group work. These activities will be carried out during the practical classes. The frequent laboratory reports and oral presentation of the same will also allow students to consolidate the knowledge gained during their theoretical lectures, whilst promoting the students critical thinking and reasoning.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Zhang S., Zhao D., (2012). Aerospace Materials Handbook. Series: Advances in Materials Science and Engineering, CRC Press.
- 2/ Campbell F.C. (2006). Manufacturing Technology for Aerospace Structural Materials. Elsevier.
- 3/ Smith, W.F. (1990). Principles of Materials Science and Engineering. McGraw-Hill International Editions.
- 4/ Callister Jr, W.D. , Rethwisch, D.G. (2012). Ciência e Engenharia de Materiais, Uma Introdução, LTC.
- 5/ Cottrell, A. (1975) Introdução à Metalurgia (2ª ed.). Fundação Calouste Gulbenkian.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Tessaleno Devezas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 25
Set 2025 19:51:25

Data da Validação desta FUC: 25
Set 2025 19:51:25

Designação da Unidade Curricular
PT: Análise de Circuitos Eletrónicos EN: Electronic Circuitry Analysis

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	523	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	30		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Carlos Miguel Santos Vicente
Grau: Doutoramento em Física Categoria profissional: Prof. Auxiliar Carga letiva: 60 h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O objetivo primário desta unidade curricular é o de transmitir aos discentes noções básicas de eletrônica, proporcionando um primeiro contacto com componentes eletrônicos simples e com metodologias de análise de circuitos eletrônicos, sejam estes apenas resistivos ou resistivo-reativos. Pretende-se igualmente motivar o aluno a aplicar os recém-adquiridos conhecimentos de álgebra e cálculo numa área inerentemente prática. Para além disso a componente laboratorial da UC permite ao aluno desenvolver competências na produção de relatórios técnicos.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The primary objective of this unit is to provide students with the basics of electronics, providing a first contact with simple electronic components and methodologies for electronic circuitry analysis, whether resistive or resistive reactive. Students are encouraged to apply their recently acquired knowledge in algebra and calculation, in a practical field. In addition, the laboratory component in this unit will allow students to gain writing skills for technical reports.

Conteúdos programáticos

1. Eletricidade enquanto fenómeno físico: Noção de carga elétrica. Corrente e tensão. Potência e energia
2. Elementos de um circuito: Fontes de tensão e corrente. Resistências, condensadores e bobinas
3. Resistência Elétrica: Lei de Ohm. Lei de Joule. Associação de resistências. Teorema da Máxima Transferência de Potência
4. Métodos de Análise de Circuitos: Leis de Kirchhoff das Tensões e das Correntes; Métodos dos Nós e das Malhas. Teoremas de Millman e de Miller
5. Circuitos Equivalentes: Teorema de Thévenin e Equivalente de Norton
6. Capacidade Elétrica: Característica tensão-corrente do condensador. Associação de condensadores. Divisores capacitivos de corrente e tensão
7. Indutância Eletromagnética: Característica tensão-corrente da bobina. Associação de bobinas. Divisores indutivos de tensão e de corrente
8. Análise de Circuitos RC e RL: Soluções natural e forçada para circuitos RC e RL de 1ª e 2ª ordem
9. Amplificador Operacional: Componente Ideal. Circuitos com Amp Ops

Syllabus

1. Electricity as a physical phenomenon: the notion of electric charge. Current and voltage. Power and energy.
2. Circuitry elements: Sources of voltage and current. Resistors, capacitors and coils.
3. Electrical Resistance: Ohm's Law. Joule's Law. Combination of resistances. Theorem of Maximum Power Transfer.
4. Methods of Circuits Analysis: Kirchhoff's Laws of voltages and currents; Node and Mesh Methods. Millman and Miller Theorems.
5. Equivalent Circuits: Thevenin Theorem and Norton Equivalent.
6. Electrical Capacity: voltage-current characteristics of capacitors. Matching capacitors. Current and voltage capacitive dividers.
7. Electromagnetic Inductance: voltage-current characteristic of coils. Matching coils. Voltage and current inductive dividers.
8. RC and RL Circuitry Analysis: natural and forced solutions for RC and RL circuits of first and second order.
9. Operational Amplifier: Ideal Component. Circuits with Op Amps.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular pode ser demonstrada através dos seguintes aspetos: a) O primeiro capítulo começa por explanar o fenómeno da eletricidade, com o objetivo de ligar os capítulos subsequentes à sua origem na Física enquanto ciência fundamental. b) Os capítulos 2 a 5 introduzem o discente à análise do comportamento de circuitos resistivos simples, através dos quais se alicerçam os conceitos fundamentais da análise de circuitos. c) Os capítulos 6, 7 e 8 proporcionam um contacto com circuitos mais complexos que os anteriores e que requerem ferramentas de modelação matemática mais sofisticadas. d) O amplificador operacional e suas aplicações permitem que o aluno observe a grande importância deste componente em múltiplos circuitos eletrónicos práticos.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The consistency of the contents with the objectives of this unit can be demonstrated as follows: a) The first chapter begins by explaining the phenomenon of electricity, aiming to link the following chapters to its origin in Physics as basic science. b) Chapters 2 and 5 will introduce students to the analysis of the behaviour of simple resistive circuitry, through which the fundamental concepts of circuitry analysis can be found. c) Chapters 6, 7 and 8 will provide knowledge on more complex circuits, requiring tools for a more sophisticated mathematical modelling. d) The operational amplifier and its applications will allow students to observe the importance of this component in practical multiple electronic circuits.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia de ensino baseia-se em: a) Aulas teórico-práticas, no decurso das quais irão ser introduzidos os assuntos recorrendo a slides explicativos e a exemplos. Sempre que possível os temas serão igualmente consolidados com exercícios alusivos à matéria lecionada. b) Aulas em laboratório, durante as quais se pretende aplicar na prática os conceitos mais importantes da teoria.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching methodology is based on: a) theoretical-practical classes, where the subjects will be introduced using explanatory presentations and examples. Whenever possible, the subjects will be also consolidated with exercises on the subject being taught. b) Laboratory classes, which aim to apply the most important concepts of the theory.

Avaliação

A avaliação nesta cadeira terá uma componente teórica (CT) e outra laboratorial (CL), detalhadas de seguida: - Componente Teórica, CT: os alunos poderão optar por uma de duas modalidades: a) Avaliação Contínua ou b) Exame Final. a) Avaliação Contínua: duas frequências de 2h cada. A nota mínima de cada frequência é de 8 valores. A nota da Avaliação Contínua é a média aritmética das duas frequências, cujo valor não poderá ser inferior a 9.5 valores. b) Exame Final: um exame de 2h, a realizar no final do semestre, cuja nota não poderá ser inferior a 9.5 valores." Componente Laboratorial, CL: Realização de trabalhos de laboratório. Esta componente será contabilizada quer o aluno opte por Avaliação Contínua ou Exame final.

Evaluation

The assessment in this course will have a theoretical component (TC) and a laboratory component (LC), detailed below: - Theoretical Component, TC: students may choose one of two modalities: a) Continuous Assessment or b) Final Exam. a) Continuous Assessment: two frequencies of 2 hours each. The minimum grade for each frequency is 8 values. The Continuous Assessment grade is the arithmetic average of the two frequencies, which cannot be less than 9.5 values. b) Final Exam: a 2-hour exam, to be taken at the end of the semester, whose grade cannot be lower than 9.5 values." Laboratory Component, LC: Carrying out laboratory works. This component will be counted whether the student chooses Continuous Assessment or Final Exam.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Pretende-se que o modelo de aulas teórico-práticas, nas quais o aluno é encorajado a resolver exercícios imediatamente após a explanação da matéria teórica, permita o surgimento de dúvidas ainda durante o período letivo. Por outro lado, a componente laboratorial motivará o aluno a aplicar num ambiente prático os conceitos teóricos apreendidos durante as aulas. O facto de a componente laboratorial ser mandatária garante que o aluno apenas completará esta UC com sucesso se dominar não apenas os conceitos teóricos, mas também a sua aplicação a problemas reais simples.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

It is intended that the model of theoretical-practical classes, in which the student is encouraged to solve exercises immediately after the explanation of theoretical matters, will allow clearing any doubts occurring during the semester. On the other hand, the laboratory component will encourage students to apply, in a practical environment, the theoretical concepts learned during class. The laboratory mandatory component ensures that students will only successfully complete this unit by mastering not only the theoretical concepts but also its applications in real-life problems.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Silva, Manuel de Medeiros (1996). Introdução aos Circuitos Elétricos e Eletrónicos, 1ª edição, Fundação Calouste Gulbenkian.

2/ Sedra, Adel S. and Smith, Kenneth C. (1998). Microelectronic Circuits, 4ª edição, Oxford University Press

3/

4/

5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Prof. Carlos Vicente

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Prof. Tessaleno Devezas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 23
Set 2025 11:19:6

Data da Validação desta FUC: 23
Set 2025 11:19:6

Designação da Unidade Curricular
PT: Eletromecânica e Aviónica EN: Electromechanics and Avionics

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	525	2º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)	30		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O exercício da engenharia em geral e em particular no campo aeronáutico exige um conhecimento multidisciplinar profundo de diversas áreas. O objetivo desta unidade curricular é proporcionar aos alunos da Licenciatura em Ciências de Engenharia Aeronáutica o conhecimento dos princípios inerentes ao funcionamento de máquinas eletromecânicas e arquiteturas dos sistemas internos de comunicações de dados e periféricos associados em veículos aeronáuticos. Após a frequência da disciplina, o aluno deverá conhecer os fundamentos e princípios que regem o funcionamento de máquinas elétricas DC. Conhecimento da evolução da arquitetura dos sistemas de transferência de dados usados em aeronaves e de sistemas de última geração, bem como das regras inerentes à transferência de dados. Compreender a filosofia fly-by-wire e as vantagens ao nível da segurança. Conhecer os princípios de funcionamento e construção relativos a alguns equipamentos eletrônicos.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The aim of this course unit is to provide students in Aeronautical Engineering the principles behind the operation of electromechanical devices, widely used in the aerospace industry, together with the design of internal systems for data communication and peripherals in aeronautical vehicles. Students should be able to know the fundamentals and principles of the operation of DC electric devices (motors and generators), as well as the external agents affecting their performance such as mechanics and heat transfer. In the avionics component, students should gain knowledge on the design evolution of data transfer systems for aircrafts, next-generation systems design and rules for data transfer in the exchange of information between the different installed avionics. Also, students should become able to understand fly-by-wire philosophy and its aircraft safety advantages, as well as the production and operating principles of some of the electronic equipment found in modern aircraft.

Conteúdos programáticos

Fundamentos de Unidades de Medida; Fundamentos de Eletricidade; Fundamentos de Magnetismo; Fundamentos de Mecânica e Calor; Máquinas Eletromecânicas, Geradores DC e Motores DC; AS 15531/MIL-STD-1553B Digital Time Division Command/Response Multiplex Data Bus; ARINC 429; AFDX; Electrical Flight Controls, From Airbus A320/330/340 to Future Military Transport Aircraft: A Family of Fault-Tolerant Systems; FLIGHT MANAGEMENT SYSTEM (F.M.S.) – Design; Navigation data base, aircraft data base; Ground proximity warning systems (GPWS) – GPWS; INTEGRATED INSTRUMENTS – ELECTRONIC DISPLAYS – Electronic display units – Design, limitations; Electronic Flight Bag (EFB); ILS.

Syllabus

Fundamentals of Units; Fundamentals of Electricity; Fundamentals of Magnetism; Fundamentals of Mechanics and Heat; Electromechanical Devices, DC Generators and DC Motors; AS 15531/MIL-STD-1553B Digital Time Division Command / Response Multiplex Data Bus; ARINC 429; AFDX; Electrical Flight Controls, from Airbus A320/330/340 to Future Military Transport Aircraft: A Family of Fault-Tolerant Systems; FLIGHT MANAGEMENT SYSTEM (F.M.S.) Design; Navigation data base, data base aircraft; Ground proximity warning systems (GPWS) - GPWS; INTEGRATED INSTRUMENTS - ELECTRONIC DISPLAYS - Electronic display units - Design, limitations; Electronic Flight Bag (EFB); ILS.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos desta unidade curricular foram criteriosamente escolhidos de modo a possibilitar uma aprendizagem contínua e gradual dos conhecimentos a adquirir e de forma a motivar e despertar o interesse do aluno, possibilitando-o contactar em detalhe com os conteúdos propostos, transpondo-os para a realidade prática de forma a cumprir os objetivos. Apresentam-se ferramentas essenciais e técnicas práticas de resolução de problemas que ajudarão a desenvolver profissionais com capacidade de adaptação rápida e eficaz ao mercado de trabalho, aumentando grandemente a possibilidade de serem bem sucedidos na sua atividade profissional futura. As áreas selecionadas permitem a integração dos elementos escolhidos com o funcionamento e complexidade inerentes à operação de uma frota de aeronaves de uma companhia aérea, uma vez que são parte integrante de sistemas essenciais ao voo moderno. A abordagem seguida, promove a aquisição de conhecimentos com aplicabilidade prática direta que

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The course unit syllabus was carefully selected in order to provide students a gradual and continuous learning, whilst encouraging their interests and motivations, allowing a practical reality contexts and attention to detail, in order to accomplish the objectives. The essential tools and practical techniques in problem solving will be provided, thus helping to develop professionals with an effective and quick adaptability in the job market, increasing their chance of success in future professional activity. The selected areas allow integrating the chosen elements with the complex operation of an airline's aircraft fleet, as these are integral part of today's essential flight systems. This approach promotes a gain of real-life practical knowledge which will allow an enhanced and consolidated overview of professional Aerospace activity, thus improving students' skills for further professional development.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Visam incentivar a participação e restituir a iniciativa do aluno no processo educativo da sua própria formação. A estrutura das aulas é dividida em aulas teóricas, utilizando o método expositivo e interativo, ou ainda, apresentação de assuntos por audiovisuais, e aulas práticas, onde os alunos são confrontados com problemas, a realizar individualmente ou em grupo. O suporte principal para os conteúdos apresentados nas aulas é o PowerPoint. Cada aula é facultada previamente aos alunos de modo a facilitar o estudo e a permitir um conhecimento antecipado, incentivando ao interesse acrescido e promovendo uma aprendizagem mais efetiva. As exposições teóricas são sempre acompanhadas de exemplos práticos e seguidas pela realização de exercícios de aplicação.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Students are encouraged to participate in class and to take initiative in their own academic experience. The unit will be comprised of theoretical classes using the expository and interactive teaching methods. Subjects can also be introduced with audiovisual media and practical classes with individual and group problem solving, where students will be able to apply the contents learned. PowerPoint will be the main presentation support in class. Each lesson will be handed to students beforehand in order to help their study work and encourage their interest, thus promoting a more effective learning process. Theoretical explanations will always be supported by practical examples and followed by practical exercises.

Avaliação

O método de avaliação é semestral, de incidência contínua ou por exame final, de acordo com o Regulamento Académico da Atlântica.

Evaluation

Semester assessment can take form of continuous assessment or be comprised of a final exam, pursuant to the Academic Regulations of Atlântica.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia adotada nesta unidade curricular pretende induzir uma aprendizagem gradual dos conceitos teóricos e práticos de forma de estimular uma aprendizagem contínua e pró-ativa do estudante. Salienta-se que o processo de aprendizagem tem condução do professor mas é sempre centrado no estudante, identificando os seus potenciais e auxiliando nas dificuldades. É através do desempenho de diferentes técnicas e procedimentos a realizar nas componentes de ensino teórico e ensino prático desta unidade curricular que os conteúdos programáticos vão ser apresentados aos alunos de uma forma expositiva e interativa, fomentando o pensamento crítico e a capacidade de comunicação. Nas sessões teórico-práticas também se efetuará a resolução de problemas práticos de aplicação dos conceitos adquiridos previamente e serão enfatizados, sempre que possível, exemplos práticos e reais, procurando estimular o interesse e a pesquisa por parte dos alunos, podendo ser realizados individualmente ou em grupo ou com ajuda do professor. A assiduidade do estudante às sessões formais será objeto de controlo através de folha de presença assinada pelo Professor, no espírito do Regulamento Académico da Atlântica e como princípio salutar para a responsabilização do estudante. A avaliação, entendida como um processo indissociável da dinâmica de ensino e aprendizagem, implica a realização de verificações planeadas, mini-testes e estudos de casos práticos e/ou científicos, no sentido de obter um feedback periódico no que concerne ao desempenho dos alunos, e dos próprios docentes, em relação à construção/produção dos conhecimentos, competências e atitudes. O método possibilitará um reajuste no planeamento de ações corretivas, sempre que necessário. Para cada sequência de atividades serão estabelecidos os desempenhos e conteúdos mínimos necessários, assim como as formas e datas das avaliações, sempre de acordo com o Regulamento Académico da Atlântica. Esta aproximação irá permitir ao aluno fazer a consolidação do que aprendeu e ter uma perspectiva aplicacional e prática da utilidade do conhecimentos adquirido na sua vida profissional futura.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The adopted methodology in this course unit aims to introduce a gradual learning of the theoretical and practical concepts so that students are engaged in a proactive and continuous learning. Despite the learning process being shaped by the lecturer, it will always be centred on students, by identifying their strengths and by helping on their difficulties. By performing different techniques and procedures during the theoretical and practical components of this unit, contents will be introduced to students in a expository and interactive way, promoting critical reasoning and their communication skills. Theoretical-practical sessions will also deal with problem solving where the learned concepts will be used with focus on real and practical examples, whenever possible, in order to encourage student interest and research, whether individually or in teams with the help of their lecturer. Attendance to the formal sessions will be monitored with a student timesheet, duly signed by the lecturer, pursuant to the Academic Regulations. Assessment is understood as an indispensable process to the teaching and learning dynamics, implying planned verifications, mini-tests and practical and/or scientific case studies, in order to obtain a frequent feedback on student and lecturers performance regarding contents production, skills and attitudes. This method will allow a readjustment in the planning of corrective actions if necessary. For each series of activities, minimum performance and contents will be set, as well as dates and means of assessment, in accordance with the Academic Regulation of Atlântica. This approach will allow students to consolidate their knowledge and gain a practical perspective for their professional future.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Electrical Machines, Drives, and Power Systems, Autor: Theodore Wildi; Editora: Pearson Prentice Hall, ISBN 0-13-196918-8.

2/ The Avionics Handbook, Autor: Cary R. Spitzer; Editora: AvioniCon, Inc.

3/ Principles of Avionics Fourth Edition; Autor: Albert Helfrick ; Editora: Avionics Communications Inc. ISBN 978-1-885544-26-1.

4/ Electric Machines and Drives , Gordon Slemon , 1992, Addison-Wesley Publishing Company, ISBN 0-201-57885-9
5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Tessaleno Devezas		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 24 Jul 2025 11:51:39	Data da Validação desta FUC: 24 Jul 2025 11:51:39

Designação da Unidade Curricular
PT: Desempenho de Aeronaves EN: Aircraft Performance

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	525	2º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	30		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Manuel José dos Santos Silva
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Convidado Carga letiva: 100%

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

1. Transmitir aos alunos os princípios de desempenho de voo de uma aeronave. 2. Prever o desempenho de uma determinada aeronave em voo de nível, subida ou descida e volta coordenada e identificar as velocidades ideais para cada fase do voo e a força ou potência necessária. Este estudo tem como base as características aerodinâmicas da aeronave e do sistema propulsivo desta, que se assume serem conhecidos. 3. Estimar o alcance e autonomia máxima de uma aeronave, assim como o alcance e autonomia para voo de nível com velocidade constante e em "cruise climb". 4. Estimar distâncias de decolagem e aterragem e peso máximo à decolagem. 5. Transformar requisitos operacionais em objectivos de projecto, quer sejam eles aerodinâmicos, estruturais ou propulsivos. 6. Determinar as equações diferenciais do movimento necessárias para o controlo da aeronave.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

1. Introduction to aircraft performance principles. 2. Estimate aircraft performance in flight level, climb and turning, as also to obtain the ideal speed and power setting for each of this flight conditions. For this study we take into account aircraft aerodynamic and propulsion system characteristics. 3. Calculate maximum range and endurance and respective speeds or flight attitude. Calculate range and endurance for flight level with constant speed and in cruise climb. 4. Estimate takeoff and landing distance and maximum takeoff weight. 5. To get aerodynamic, structural, propulsion or stability requisites from the operational demand. 6. Determine the differential equations of movement to define the controllability of an aeroplane.

Conteúdos programáticos

Capítulo 1 – Introdução; Capítulo 2 – Voo na atmosfera; Capítulo 3 – Princípios básicos da aerodinâmica e aplicações; Capítulo 4 – Teoria do perfil alar; Capítulo 5 – Teoria da asa; Capítulo 6 – Voo planado e voo estacionário nivelado com propulsão; Capítulo 7 – Voo em subida; Capítulo 8 – Decolagem, aterragem e velocidades de cruzeiro; Capítulo 9 – Alcance, autonomia e navegação aérea; Capítulo 10 – Equações diferenciais do movimento numa Terra plana ou esférica.

Syllabus

Chapter 1 - Introduction; Chapter 2 – Flight in the atmosphere; Chapter 3 – Basic aerodynamic principles and applications; Chapter 4 – Aerofoil theory; Chapter 5 – Wing theory; Chapter 6 – Gliding flight and steady level powered flight; Chapter 7 – Climbing flight; Chapter 8 – Take-off, landing and cruise speeds; Chapter 9 – Range, endurance and air navigation; Chapter 10 – Differential equations of movement in a flat or spherical Earth.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

No capítulo 1 são revistos os conceitos de unidades, leis de Newton e gases perfeitos. No capítulo 2 é estudado o voo na atmosfera e aprofunda-se conceitos de altimetria. O capítulo 3 introduz algumas noções de aerodinâmica e da medição de velocidades. Os capítulos 4 e 5 servem para descrever o escoamento em torno de um perfil alar ou em torno de uma asa. O desempenho da aeronave é estudado a partir do capítulo 6, para um voo planado e de seguida para um voo nivelado com propulsão. O capítulo 7 permite estudar o desempenho numa subida com propulsão. As velocidades de cruzeiro, além do cruzeiro económico, são estudadas no capítulo 8 assim como o desempenho de uma aeronave nas fases de decolagem e aterragem. O capítulo 9 expõe as fórmulas de alcance, autonomia e navegação aérea, com exemplos do cálculo de distâncias ortodrómicas e de rumos verdadeiros. No capítulo 10, analisa-se as equações diferenciais do movimento numa Terra plana e esférica, com relações cinemáticas e dinâmicas.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Chapter 1 reviews the concepts of units, Newton's laws and ideal gases. Chapter 2 studies flight in the atmosphere and the concepts of altimetry are explored in detail. Chapter 3 introduces some notions of aerodynamics and velocity measurement. Chapters 4 and 5 describe the flow around an aerofoil or around a wing. The performance of the aircraft is studied from Chapter 6 onwards, for a gliding flight and then for a level flight with propulsion. Chapter 7 allows the study of performance in the climb phase with propulsion. Cruise speeds, in addition to the economic cruise, are studied in Chapter 8, as well as the performance of an aircraft in the takeoff and landing phases. Chapter 9 presents the formulas for range, autonomy and air navigation, with examples of the calculation of orthodromic distances and true headings. Chapter 10 analyses the differential equations of motion on a flat and spherical Earth, with kinematic and dynamic equations.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A unidade curricular é ministrada através de aulas teóricas e de aulas prático-laboratoriais. Nas aulas teóricas são apresentados os conceitos e princípios das diferentes matérias abordadas. As aulas prático-laboratoriais são utilizadas para consolidar os conhecimentos dos alunos através da aplicação prática dos diferentes conceitos abordados ao longo da unidade curricular. A componente prática é ainda complementada com trabalho prático, em que os alunos fazem a análise sobre alguma parte do desempenho de um avião.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The curricular unit is taught through theoretical classes and practical-laboratorial classes. In theoretical classes, the concepts and principles of the different subjects are presented. Practical-laboratorial classes are used to consolidate students' knowledge through the practical application of the different concepts covered throughout the discipline. The practical component is also complemented with practical work, in which students analyze some part of an aeroplane's performance.

Avaliação

A avaliação combina uma componente de avaliação constituída por um projecto a ser desenvolvido durante o ano lectivo (AP) e avaliação escrita dividida por testes nas aulas (AT). A componente AT consiste em 2 testes durante o ano lectivo e cada um é classificado de 0 a 20 valores (arredondado às décimas). A nota final desta componente (NT) é a média aritmética das notas dos 2 testes (arredondada às unidades). A componente AP consiste em elaborar um trabalho escrito (possivelmente com componente computacional) e é classificada qualitativamente pelo seguinte: A – muito bom; B – bom; C – satisfaz; D – medíocre; E – insuficiente. A classificação desta componente (NP) será dada pela seguinte correspondência: A – 19; B – 17; C – 14; D – 11; E – 8. A nota final da disciplina (NF) é igual a $NF = NT + \text{MÍN}(\text{MÁX}(0.60 \times NT + 0.40 \times NP - NT; 0); 3)$, mas tendo em conta que para obter aprovação na disciplina é necessário que NT seja igual ou superior a 8 valores. Em alternativa, o aluno pode apresentar-se a exame final com um peso de 100% na nota da disciplina.

Evaluation

The assessment includes the following ways: a continuous assessment consisting of a project to be developed during the academic year (PA) and written evaluation by tests in classes (TA). The TA component comprises 2 tests during the academic year and each is evaluated from 0 to 20 values (rounded to one decimal place). The final mark of this component (TM) is obtained by the arithmetic mean of the 2 tests (rounded to zero decimal places). The PA component consists of making a written report (possibly with a computational component) and is qualitatively rated by the following: A – very good; B – good; C – sufficient; D – mediocre; E – insufficient. The mark of this component (PM) will be given by the following equivalence: A – 19; B – 17; C – 14; D – 11; E – 8. The final mark of the subject (FM) equals $FM = TM + \text{MIN}(\text{MAX}(0.60 \times TM + 0.40 \times PM - TM; 0); 3)$, but the student must have TM equal to or greater than 8 values to approve the discipline. As an alternative, the students can present to a final exam also with percentage 100%.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As aulas teóricas são utilizadas para transmitir aos alunos os diferentes conceitos relacionados com o desempenho de uma aeronave e que fazem parte do conteúdo programático desta cadeira. Estes conceitos são complementados com princípios de aerodinâmica, propulsão e dinâmica da aeronave que fundamentam e permitem a análise de desempenho e cálculo dos diferentes parâmetros. As aulas prático-laboratoriais complementam esta formação com a aplicação dos conceitos teóricos a exemplos práticos. Os alunos são confrontados com diferentes tipos de aeronave, nas mais diversas condições de voo, com o objectivo de determinar os diferentes parâmetros de desempenho dessas aeronaves. Este estudo é baseado no conhecimento de informação aerodinâmica, propulsivo e dinâmica da aeronave. O trabalho de pesquisa/computacional permite ao alunos fazer o estudo de alguma parte de desempenho de uma aeronave, em que se pretende que se façam análises numéricas ou de pesquisa de forma a obterem o conhecimento necessário ao estudo de desempenho da aeronave. Ao realizar o trabalho, os alunos são confrontados com uma situação idêntica à avaliação de desempenho de uma aeronave durante uma fase de projecto.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Theoretical lessons allow the professor to explain the principles and basis of aircraft performance that supports the different analysis and studies of the aircraft performance in the different flight conditions. The theoretical concepts gradually learned by the students in theoretical sessions will be given practical application. Students are confronted with different types of aircraft in several flight conditions and must use aerodynamic and propulsion data to compute their performance parameters. Practical-laboratorial lessons complement this training by applying theoretical concepts to practical examples. Students are confronted with different types of aircraft, in the most diverse flight conditions, with the aim of determining the different performance parameters of these aircraft. This study is based on knowledge of aerodynamic, propulsive and dynamic information of the aircraft. The research/computational work allows students to study some part of an aircraft's performance, in which the aim is to make numerical or research analyses in order to obtain the necessary knowledge to study the aircraft's performance. With this work, students are faced with a situation identical to the performance evaluation of an aircraft during a certain design phase.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Dole, C. e Lewis, J. (2000) Flight Theory and Aerodynamics, Jon Wiley & Sons.
- 2/ Roskam, J. e Lan, C. E. (2003) Airplane Aerodynamics and Performance, Roskam Aviation and Engineering Corporation, Box 274, Route 4, Ottawa, Kansas.
- 3/ Miele, A. (1962) Flight Mechanics - Volume 1: Theory of flight paths, Addison-Wesley Publishing Co., Inc.
- 4/ Anderson, J. (2000) Introduction to Flight, McGraw Hill Co., 4ª edição.

5/ Shevell, R. S. (1989) Fundamentals of Flight, Prentice Hall.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Manuel Silva

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Tessaleno Devezas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 19
Set 2025 19:7:16

Data da Validação desta FUC: 19
Set 2025 19:7:16

Designação da Unidade Curricular
PT: Mecânica dos Fluidos EN: Fluid Mechanics

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	520	2º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)	30		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Diogo Chambel Lopes
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Na unidade curricular de Mecânica dos Fluidos pretende-se proporcionar aos alunos conhecimentos técnico científicos básicos relativos à Mecânica dos Fluidos. Assim, os objetivos desta unidade curricular são:(i) Proporcionar aos alunos uma introdução ao conhecimento e compreensão das propriedades dos fluidos;(ii) Introduzir os alunos às técnicas de análise e resolução de problemas de Mecânica dos Fluidos: análise integral/volume de controlo, análise diferencial/infinitesimal e análise dimensional/experimental;(iii) Domínio da utilização de técnicas computacionais em Mecânica dos Fluidos;(iv) Desenvolvimento de capacidades de dimensionamento de tubagens;(v) Fornecer conhecimentos básicos de turbomáquinas.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The Fluid Mechanics course unit aims to provide students with the basic scientific and technical skills on Fluid Mechanics. In this way, this course unit aims to:(i) Provide students an introduction to the knowledge and understanding of the properties of fluids.(ii) Introduce the Fluid Mechanics analysis techniques: integral analysis/control volume, differential/ infinitesimal analysis and experimental/non-dimensional analysis.(iii) Know computational techniques in Fluid Mechanics.(iv) Develop piping design skills.(v) Introduce basic knowledge of turbomachinery.

Conteúdos programáticos

Cap. 1 IntroduçãoCap. 2 Estática dos FluidosCap. 3 Dinâmica dos Fluidos (Parte I - Análise Integral/ Volume de Controlo)Cap. 4 Dinâmica dos Fluidos (Parte II - Análise Diferencial/ Infinitesimal)Cap. 5 Dinâmica dos Fluidos (Parte III - Análise Dimensional/ Experimental)Cap. 6 Introdução à Mecânica dos Fluidos ComputacionalCap. 7 Escoamentos em condutasCap. 8 TurbomáquinasCap. 9 Escoamento Compressível

Syllabus

Chap. 1 Introduction.Chap. 2 Hydrostatics.Chap. 3 Hydrodynamics (Part I – Integral/Control Volume Analysis).Chap. 4 Hydrodynamics (Part II – Differential/Infinitesimal Analysis).Chap. 5 Hydrodynamics (Part III – Experimental/Non-Dimensional Analysis).Chap. 6 Computational Fluid Dynamics.Chap. 7 Piping.Chap. 8 Turbomachinery.Chap. 9 Compressible Flow.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O conteúdo programático foi desenvolvido em torno dos objetivos da disciplina e das respetivas competências que se pretendem dar aos alunos. A disciplina contém as bases da Mecânica dos Fluidos, que são determinantes para várias unidades curriculares subsequentes.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus was developed in accordance with the course unit objectives and skills that students are intended to gain. This course includes the basis of Fluid Mechanics that are required for the other subsequent disciplines.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O ensino basear-se-á na introdução das leis e conceitos fundamentais, seguindo-se a realização de problemas pelos alunos em aulas teórico-práticas. Paralelamente, estão previstos uma série de ensaios laboratoriais a realizar pelos alunos, nos quais eles poderão controlar as variáveis dos escoamentos e confirmar os conceitos fundamentais apresentados nas aulas teóricas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Teaching shall be based on the introduction of laws and concepts, followed by problems to be solved by the students in practical classes. Experimental tests are planned to be undertaken by students in which they can control the variables of the flow and to confirm the fundamental concepts presented in the lectures.

Avaliação

Dois testes (35%+35%) ou exame final (70%), relatórios de experiências laboratoriais (30%).Regras adicionais:1. Para aprovação é necessário obter uma nota final mínima de 10 valores.2. Nota mínima de 7 valores em cada componente.3. A presença nas aulas laboratoriais é obrigatória.4. A entrega fora de prazo de um relatório laboratorial implica uma nota máxima de 10 valores no mesmo.5. Em caso de eventuais testes de recuperação, se a nota do teste a recuperar for igual ou inferior a 15 valores, conta a melhor dos dois. Se a nota do teste a recuperar for igual ou superior a 15 valores, conta a do teste de recuperação.

Evaluation

Two tests (35% + 35%) or final exam (70%), laboratory experiment reports (30%).Additional rules:1. To pass, a minimum overall grade of 10/20 is required.2. Minimum grade of 7/20 in each component.3. Attendance in laboratory classes is mandatory.4. Submitting a laboratory report past the deadline will result in a maximum grade of 10/20 for that report.5. In the event of recovery tests, if the first test grade is 15/20 or lower, the higher of the two tests will be considered. If the first test grade is above 15, the recovery test grade will be considered.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia assente na realização de problemas de aplicação e de ensaios laboratoriais é a que mais se aproxima da situação prática em que um engenheiro exerce a sua profissão.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The methodology based on the solution of problems and laboratory tests is the closest to the practical situation where an engineer performs his job.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Munson, B. R., Young, D. F., Okiishi, T. H., & Huebsch, W. W. (2012). Fundamentals of fluid mechanics (7th ed.). Wiley.

2/ Oliveira, L. A., & Lopes, A. G. (2020). Mecânica dos fluidos (6a ed.). Lidel.

3/

4/

5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Diogo Chambel Lopes		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Tessaleno Devezas		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 27 Ago 2025 15:5:24	Data da Validação desta FUC: 27 Ago 2025 15:5:24

Designação da Unidade Curricular
PT: Mecânica dos Materiais EN: Mechanics of Materials

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	520	2º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	36		
Teórico-práticas (TP)	22		
Prático e laboratorial (PL)	2		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Pedro Ferreira Rodrigues da Costa
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 100%

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O objetivo geral é compreender os mecanismos de deformação dos materiais quando sujeitos a diferentes esforços de tração, flexão ou torção. Adquirir a capacidade de caracterizar as propriedades mecânicas do material com base nos diferentes ensaios realizados. Adquirir a capacidade de dimensionar diferentes componentes sujeitos a estes esforços individual ou conjuntamente. Analisar criticamente os esforços aplicados numa componente e promover ações para garantir a segurança dos componentes. Descrever os aspetos que compõem o modelo de viga associado com deformações e tensões e identificar limitações associadas. Aplicar equações básicas de forma a atingir uma solução geral. Identificar os parâmetros da viga que definem o seu comportamento e descrever o seu papel.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The main goal is to understand the deformation mechanisms in the materials under tensile, bending and torsion loads. Promote the ability to characterize the mechanical properties of a material based on the different test procedures. Enable students to dimension different components under different loads (single or group loads) and make a critical assessment of the applied loads on the component, promoting actions to ensure the safety of such components. Describe the aspects composing the model of a beam associated with deformations and stresses and identify its associated limitations. Apply the basic equations of elasticity to derive a general solution. Identify the beam parameters that characterize their behavior and describe their role.

Conteúdos programáticos

Introdução à Mecânica dos Materiais 1. Momentos de primeira ordem e momentos de Inércia/segunda ordem. Teorema dos eixos paralelos. Raio de giração. 2. Tensões e Deformações. Tensão axial tração e compressão. Estado de isotensão e isoextensão. Dimensionamento e Fatores de Segurança. 3. Torção. 4. Diagramas de esforço transversal e momento fletor. Flexão pura. 5. Ensaios laboratoriais de tração e flexão por três e quatro pontos. Equipamentos, métodos e normas. Extensometria. 6. Tensão de corte por esforço transversal. 7. Transformações de Tensão e Deformação. Tensões Principais. Círculo de Mohr. Componentes sujeitos a cargas multiaxiais.

Syllabus

Introduction to Mechanics of Materials 1. First-order moments and Moments of Inertia/second-order moments. Parallel Axis Theorem. Radius of Gyration. 2. Stresses and Strains. Axial stress in tension and compression. State of isotension and isostrain. Design and Safety Factors. 3. Torsion. 4. Shear Force and Bending Moment Diagrams. Pure Bending. 5. Laboratory tests for tension and bending with three and four points. Equipment, methods, and standards. Strain gauging. 6. Shear stress due to transverse force. 7. Stress and Strain Transformations. Principal Stresses. Mohr's Circle. Components subjected to multiaxial loading.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conhecimentos adquiridos são a base de cálculo de esforços em estruturas em futuras UCs. É realizada uma introdução a conceitos de resposta mecânica de materiais (simples e compostos) quando sujeitos a todos os tipos de esforços: axiais, corte, flexão e torção. As lecionadas ferramentas podem ser aplicadas na análise de esforços combinados. Os conceitos lecionados permitem interpretar e dimensionar diferentes estruturas garantindo a sua robustez. Através do momento de inércia e centroide de área os aplicados esforços são relacionados com resposta mecânica do material. É depois possível dimensionar a viga e determinar o máximo esforço que pode ser aplicado. Círculo de Mohr permite calcular tensões principais e tensões de corte máximas. Esta metodologia permite caracterizar processos mecânicos de deformação dando uma visão de como os esforços influenciam o material. Este primeiro contacto permite demonstrar como Mohr pode ser aplicado para dimensionar ou analisar estruturas.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The knowledge acquired forms the basis for stress calculation in structures in future course units. An introduction is given to concepts of mechanical response of materials (simple and composite) when subjected to all types of loads: axial, shear, bending, and torsion. The taught tools can be applied in the analysis of combined loads. The concepts taught allow for the interpretation and design of different structures, ensuring their robustness. Through the moment of inertia and the centroid of area, the applied loads are related to the mechanical response of the material. It is then possible to design the beam and determine the maximum load that can be applied. Mohr's Circle allows for the calculation of principal stresses and maximum shear stresses. This methodology allows the characterization of mechanical deformation processes, providing a view of how the loads influence the material. This first contact shows how Mohr can be applied to design or analyze structures.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Exposição com apoio do quadro e apoio informático. Utilização de modelos em Desenho Assistido por Computador com recurso a simulações Elementos Finitos para a apresentação de demonstrações do conteúdo lecionado. Os conceitos base apresentados nas aulas teóricas irão sendo tratados através de problemas resolvidos em aulas Práticas e fichas. Trabalho prático com base em diversas experiências laboratoriais. As experiências laboratoriais requerem a compreensão da distribuição dos esforços pelos materiais aplicados. Pede-se ao aluno ou grupo de alunos para trabalhar com os dados segundo normas internacionais e analisar os resultados com recurso a pesquisa científica.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Lectures are supported by whiteboard and digital tools. Computer-Aided Design models are used, incorporating Finite Element simulations to demonstrate the content taught. The fundamental concepts introduced in theoretical classes will be explored through problem-solving in practical sessions and worksheets. Practical work is based on various laboratory experiments, which require understanding the distribution of stresses in the applied materials. Students or groups of students are asked to work with the data according to international standards and analyse the results using scientific research.

Avaliação

A avaliação de conhecimentos poderá ser realizada por um dos dois seguintes modos alternativos: a) A avaliação contínua é formada por dois testes (35% cada) e por um trabalho e grupo (30%). Cada teste tem nota mínima obrigatória de 6,0 (seis vírgula zero) valores. b) Exame. Nesta modalidade o enunciado do exame é conjunto de toda a matéria lecionada em aulas teóricas, práticas e laboratoriais. O exame tem como nota mínima 9,5 (nove vírgula cinco) valores.

Evaluation

Knowledge assessment will be conducted through one of the following two alternative methods: a) Continuous Assessment consists of two tests (35% each) and a group work (30%). Each test has a minimum required score of 6.0 (six point zero). b) Exam: The exam covers the entire content taught in theoretical, practical, and laboratory classes. The minimum required score for the exam is 9.5 (nine point five).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As aulas teóricas serão utilizadas para passar os diferentes conhecimentos relacionados com a caracterização de materiais. Serão também fornecidas ferramentas que permite ao alunos dimensionar uma estrutura. Estas ferramentas também permitem que o aluno seja capaz de analisar uma estrutura ao qual foram impostos diferentes esforços e que possa sugerir alterações para a estrutura conseguir suportar os esforços impostos. As aulas práticas focar-se-ão na resolução de problemas utilizando as metodologias que foram apresentadas nas aulas. Os casos práticos a resolver em aula têm como principal objetivo uma consolidação dos conhecimentos práticos onde o aluno demonstra a sua aptidão para aplicação de diferentes ferramentas na sua resolução.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Theoretical classes will introduce knowledge related with various materials characterization. Students will also be provided with the necessary tools to design a structure. These tools will also allow students to analyze a structure where different loads have been applied so that changes can be suggested in order to the structure be able to support the applied load. Practical classes will focus on problem solving using the methodology presented in class. Students should demonstrate the knowledge gained and its use for a practical case in the practical exercise. The main objective of this work is the consolidation of the students practical knowledge where their abilities to use different tools are demonstrated.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ F. Beer, R. Johnston e DeWolf (2002) .Mecânica de Materiais, 3ª edição, McGraw-Hill.

2/ Mecânica dos Materiais, C. Moura Branco, Fundação Calouste Gulbenkian

3/ Mechanics of Materials, SI Edition: Hibbeler 2003 Upper Saddle River, N.J: Pearson Education

4/

5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Tessaleno Devezas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 25
Set 2025 18:47:10

Data da Validação desta FUC: 25
Set 2025 18:47:10

Designação da Unidade Curricular
PT: Termodinâmica e Fenómenos de Transferência EN: Thermodynamics and Transport Phenomena

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	520	2º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)	30		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Diogo Chambel Lopes
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

A unidade curricular está dividida em dois módulos: Módulo 1 – Termodinâmica A UC aborda os conceitos fundamentais da Termodinâmica e desenvolve as ferramentas para uma avaliação do desempenho de sistemas de conversão de energia. Esta abordagem inclui a descrição do balanço de massa, da primeira e segunda Lei da Termodinâmica na avaliação de sistemas fechados e abertos tendo em conta os processos de transferência e transformação de energia e as propriedades das substâncias envolvidas na transformação. Módulo 2 - Fenómenos de Transferência Realçar a importância dos fenómenos de transferência de calor e massa. Estabelecer as equações fundamentais, as condições de fronteira e definir as hipóteses simplificativas adequadas para diferentes problemas típicos de condução, convecção e radiação. Descrever métodos de resolução desses problemas utilizando exemplos práticos de engenharia.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Module 1 - Thermodynamics This subject covers the main concepts of thermodynamics and develops tools for evaluating the performance of energy conversion systems. This includes a description of balance of mass, first and second law of thermodynamics in evaluating closed and open systems, considering the processes for transfer and transformation of energy and the properties of the substances involved in said transformation. **Module 2 - Transport Phenomena** This subject highlights the importance of the phenomena of heat and mass transfer. It sets the main equations, boundary conditions and defines the appropriate simplifying hypothesis for different common problems of conduction, convection and radiation. It describes methods of solving these problems using practical engineering examples.

Conteúdos programáticos

O programa desta unidade curricular é formado por dois módulos: **Módulo 1 - Termodinâmica:** 1.1. Introdução: conceitos e definições iniciais. 1.2. A Primeira Lei da Termodinâmica. 1.3. A Segunda lei da Termodinâmica. 1.4. A Entropia. 1.5 Análise Exergética-combinação da primeira e segunda Leis. 1.6. Propriedades das substâncias puras e equações de estado. 1.7. Relações Termodinâmicas. 1.8. Ciclos Termodinâmicos. **Módulo 2 - Fenómenos de transferência:** 2.1 Transferência de calor por condução. 2.2 Transferência de calor por convecção. 2.3 Transferência de calor por radiação. 2.4 Elementos de transferência de massa.

Syllabus

The contents of the course unit are formed by two modules: **Module 1 - Thermodynamics:** 1.1. Introduction: concepts and initial settings. 1.2. The First Law of Thermodynamics. 1.3. The Second Law of Thermodynamics. 1.4. Entropy. 1.5 Exergetic analysis - combination of the first and second laws. 1.6. Properties of pure substances and equations of state. 1.7. Thermodynamic relations. 1.8. Thermodynamic cycles. **Module 2 - Heat and Mass Transfer:** 2.1 Heat transfer by conduction. 2.2 Heat transfer by convection. 2.3 Heat transfer by radiation. 2.4 Mass transfer elements.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os tópicos que fazem parte do programa permitem de uma forma sintética, nomeadamente no módulo de transferência de calor e massa em que se faz apenas uma introdução a estes assuntos, alcançar os objetivos da unidade curricular.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The topics included in the syllabus allow accomplishing the course unit objectives in a synthetic way, namely on the heat and mass transfer module which is only an introduction to these subjects.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Os assuntos são introduzidos recorrendo à projeção de slides disponibilizados previamente, seguida de exercícios de aplicação da matéria lecionada na sessão. Espera-se que os discentes resolvam estes problemas individualmente ou em grupo durante as aulas, e que discutam as suas soluções sob a supervisão do docente.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Contents are introduced by the means of PowerPoint slides which are given to students beforehand, followed by practical exercises using the learned concepts. Students are expected to solve these problems individually or in groups during class and to discuss the results under the teacher's supervision.

Avaliação

Dois testes (40%+40%) ou exame final (80%), fichas de problemas (20%).Regras adicionais:1. Para aprovação é necessário obter uma nota final mínima de 10 valores.2. Nota mínima de 7 valores em cada componente.3. A presença nas aulas laboratoriais é obrigatória.4. A entrega fora de prazo de um relatório laboratorial implica uma nota máxima de 10 valores no mesmo.5. Em caso de eventuais testes de recuperação, se a nota do teste a recuperar for igual ou inferior a 15 valores, conta a melhor dos dois. Se a nota do teste a recuperar for igual ou superior a 15 valores, conta a do teste de recuperação.

Evaluation

Two tests (40%+40%) or final exam (80%), problem sheets (20%).Additional rules:1. To pass, a minimum overall grade of 10/20 is required.2. Minimum grade of 7/20 in each component.3. Attendance in laboratory classes is mandatory.4. Submitting a laboratory report past the deadline will result in a maximum grade of 10/20 for that report.5. In the event of recovery tests, if the first test grade is 15/20 or lower, the higher of the two tests will be considered. If the first test grade is above 15, the recovery test grade will be considered.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A leção das aulas teórico-práticas passa pela exposição dos vários conteúdos com recurso à resolução de problemas que concretizam exemplos práticos dos diversos temas, a técnicas audiovisuais e software apropriado como suporte à apresentação e visualização de exemplos. Procura-se que a aprendizagem parta do interesse estimulado nos alunos sobre os temas abordados na disciplina, sendo concretizado pela realização, em grupos de 3/4 alunos, de um trabalho experimental.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The contents are presented in theoretical-practical classes resorting to problem solving aimed at practical examples on the various subjects, to audiovisual techniques and suitable software to ensure the presentation and visualization of examples. It is intended that the learning process begins with the interest encouraged in students regarding the subjects taught in class, resulting on an experimental exercise to be carried out by groups of 3/4 students.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Çengel, Y. A., & Boles, M. A. (2014). Thermodynamics: An engineering approach (8th ed.). McGraw-Hill Education.

2/ Azevedo, E. G. (2018). Termodinâmica aplicada (4a ed.). Escolar Editora.
3/
4/
5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Diogo Chambel Lopes		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Tessaleno Devezas		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 27 Ago 2025 15:6:32	Data da Validação desta FUC: 27 Ago 2025 15:6:32

Designação da Unidade Curricular
PT: Aerodinâmica EN: Aerodynamics

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	525	3º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)	30		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Diogo Chambel Lopes
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Pretende-se dar ao aluno uma visão unificada da aerodinâmica incompressível e orientá-lo a compreender os princípios fundamentais necessários à descrição dos fenômenos envolvidos no voo de uma aeronave. A UC está estruturada em dois blocos pedagógicos (BP) com as competências a desenvolver pelos alunos de análise e projeto de perfis alares e asas finitas: BP I – Introdução à Aerodinâmica 1. Conhecimento do equilíbrio de forças em voo e do mecanismo físico da sustentação. 2. Capacidade de análise de escoamentos potenciais e incompressíveis. 3. Capacidade de extensão dos conceitos de escoamento potencial incompressível a uma situação bidimensional e de fluido real. 4. Capacidade de projeto e análise de perfis alares. BP II – Aerodinâmica de Fluido Real 1. Capacidade de análise e de controle de camadas limites. 2. Capacidade de análise e projeto de asas finitas. Os estudantes devem desenvolver as seguintes competências: capacidade de analisar e projetar aerofólios utilizando a análise do

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The unit Aerodynamics aims to provide students with a unified vision of incompressible aerodynamics and guidance through the main principles for describing the phenomena involved with the operation of an aircraft. It is structured in two teaching blocks (TB) with the following objectives: TB I – Introduction to Aerodynamics 1. To know and understand the balance of forces in an aircraft. 2. Capacity of analysis of potential and incompressible flow analysis. 3. To extend the concepts of incompressible potential flow to a bi-dimensional situation and real flow. 4. To use the concepts of flow incompressible potential for the airfoil project and analysis. TB II - Viscous Aerodynamics 1. To know and understand boundary layer flows, and how to control them. 2. To know how to analyze and design finite wings. The students are supposed to develop the following skills: ability to analyze and design airfoils using potential flow analysis and finite wings in real flow situations.

Conteúdos programáticos

BP I – Introdução à Aerodinâmica 1. Equilíbrio de forças em diversas situações de voo de uma aeronave, do mecanismo físico de produção de sustentação. 2. Escoamentos potenciais e incompressíveis. Equações fundamentais. Perfis alares. BP II – Aerodinâmica de Fluido Real 1. Escoamento de um Fluido Viscoso. Equações fundamentais. Aproximações de camada limite. Camadas de corte delgadas, incompressíveis, bidimensionais em regime laminar. Transição laminar/ turbulento. Camada limite incompressível turbulenta. Modelos de turbulência. Efeitos de compressibilidade. 2. Perfis Alares. Método de transformação conforme. Transformação de Joukowski. Perfis NACA. Efeitos da viscosidade. Interação viscosa/ invíscida. Método dos painéis. Perfis alares em fluido real. Tipos de perda. Tipos de perfis alares. 3. Asas Finitas. Teoria da linha sustentadora de Prandtl. Asas de resistência induzida mínima. Diversos tipos de asas. Características de perda.

Syllabus

TB I - Introduction to Aerodynamics 1. Balance of forces in several instances of flight of an aircraft, the physical mechanism of lift production. 2. Potential and incompressible flows. Governing equations. airfoil analysis in real situations. TB II - Viscous Aerodynamics 1. Flow of a viscous fluid. Governing equations. Boundary layer approximations. Thin shear layers, incompressible, two-dimensional laminar flow. Transition. Turbulent boundary layer. Turbulence models. Compressible boundary layer flow. 2. Airfoils. Interaction viscous / inviscid. Panel method. Airfoils in real fluid. Stall. Types of airfoils. Drag, Flaps and Wakes. 3. Finite wings. Prandtl theory. Minimal drag. Types of wings. Stall characteristics.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O conteúdo programático foi desenvolvido em torno dos objetivos da disciplina e das respectivas competências que se pretendem dar aos alunos. Isto é, primeiro selecionaram-se os objetivos da disciplina e seu enquadramento no curso, assim como as competências que se pretendiam dar aos alunos. Só depois se seccionaram as matérias necessárias. Essa é a única forma de garantir a coerência entre os conteúdos programáticos e os objetivos da unidade curricular.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus was developed around the objectives of the discipline and the competences that are intended to give to the students. So, first the objectives of the discipline and its position in the degree were defined, as well as the competences that are to be granted to students. Only then the appropriate materials were selected. This is the only way to ensure consistency between course content and the objectives of the course.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O ensino basear-se-á na introdução das leis e conceitos fundamentais, seguindo-se a realização de problemas pelos alunos em aulas teórico-práticas. Paralelamente, estão previstos uma série de ensaios laboratoriais a realizar pelos alunos, nos quais eles poderão controlar as variáveis dos escoamentos e confirmar os conceitos fundamentais apresentados nas aulas teóricas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Teaching shall be based on the introduction of laws and concepts, followed by problems to be solved by the students in practical classes. Experimental tests are planned to be undertaken by students in which they can control the variables of the flow and to confirm the fundamental concepts presented in the lectures.

Avaliação

Dois testes (35%+35%) ou exame final (70%), relatórios de experiências laboratoriais (30%).Regras adicionais:1. Para aprovação é necessário obter uma nota final mínima de 10 valores.2. Nota mínima de 7 valores em cada componente.3. A presença nas aulas laboratoriais é obrigatória.4. A entrega fora de prazo de um relatório laboratorial implica uma nota máxima de 10 valores no mesmo.5. Em caso de eventuais testes de recuperação, se a nota do teste a recuperar for igual ou inferior a 15 valores, conta a melhor dos dois. Se a nota do teste a recuperar for igual ou superior a 15 valores, conta a do teste de recuperação.

Evaluation

Two tests (35% + 35%) or final exam (70%), laboratory reports (30%).Additional rules:1. To pass, a minimum overall grade of 10/20 is required.2. Minimum grade of 7/20 in each component.3. Attendance in laboratory classes is mandatory.4. Submitting a laboratory report past the deadline will result in a maximum grade of 10/20 for that report.5. In the event of recovery tests, if the first test grade is 15/20 or lower, the higher of the two tests will be considered. If the first test grade is above 15, the recovery test grade will be considered.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia assente na realização de problemas de aplicação e de ensaios laboratoriais é a que mais se aproxima da situação prática em que um engenheiro exerce a sua profissão.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The methodology based on the solution of problems and laboratory tests is the closest to the practical situation where an engineer performs his job.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Anderson, J. D., Jr. (2017). Fundamentals of aerodynamics (6th ed.). McGraw-Hill Education.

2/ Brederode, V. (2018). Aerodinâmica incompressível: Fundamentos (2a ed.). IST Press.

3/

4/

5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Diogo Chambel Lopes

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Tessaleno Devezas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 23
Set 2025 16:5:34

Data da Validação desta FUC: 23
Set 2025 16:5:34

Designação da Unidade Curricular
PT: Estruturas Aeronáuticas EN: Aeronautical Structures

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	525	3º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)	30		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Rui José de Sousa Carvalho
Grau: Doutor Categoria profissional: Prof. Auxiliar Carga letiva: 60

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O exercício da engenharia em geral e em particular no campo aeronáutico, exige um conhecimento multidisciplinar profundo de diversas áreas. O objetivo desta unidade curricular é proporcionar aos alunos da Licenciatura em Ciências de Engenharia Aeronáutica o conhecimento dos constituintes estruturais de uma aeronave. Aprender a calcular o nível de esforços decorrentes da aplicação de carregamentos associados à operação deste tipo de veículos, criando sensibilidade para os limites de resistência a que os materiais podem ser sujeitos e do seu impacto na estrutura da aeronave.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

In general, the practice of engineering namely in the aeronautical field requires a thorough multi-disciplinary knowledge in different areas. The aim of this course unit is to provide undergraduate students in Aeronautical Engineering the knowledge behind an aircraft structural components. To learn how to calculate the level of effort according to the load applied to this type of vehicles, enhancing the sensitivity for resistance limits that materials can be subjected to and its impact on the aircraft structure.

Conteúdos programáticos

Fuselagem. Análise de estruturas semi-monocoque. Cockpit e janelas de cabine. Asas. Superfícies estabilizadoras. Trem de aterragem. Ações em estruturas de aviões. Carregamentos estáticos, operacionais e aeronáuticos. Estruturas estaticamente indeterminadas; Vigas-colunas à flexão. Corte e instabilidade. Vigas de parede fina. Instabilidade por flexão-torção. Torção de secções de parede fina uni e multi-celulares. Introdução à análise estrutural de componentes aeronáuticos. Controlos de Voo (construção e operação).

Syllabus

Estruturas Estaticamente Determinadas - Equilíbrio de Forças; Estruturas Recticuladas; Asas Apoiadas Externamente. Trem de Aterragem. Cargas Gerais no Avião. Vigas - Esforços Transversos e Momentos Flectores; Momentos em Vigas-coluna. Torção - Tensões e Deflexões. Deflexões de Estruturas; Teorema de Castigliano; Trabalho virtual. Teoria e Métodos de Resolução de Estruturas Estaticamente Indeterminadas. Estruturas Estaticamente Indeterminadas. Teorema do Trabalho Mínimo; Trabalho Virtual. Momentos Flectores em Cavernas e Anéis pelo Método do Centro Elástico. Método da Analogia da Coluna. Estruturas Contínuas - Método da Distribuição de Momentos.; Método do Declive da Tangente à Deformada. Tensões de Flexão e de Corte. Instabilidade em Colunas e Placas - Tensões de Flexão; Tensões de Corte Devido à Flexão;- Secções Abertas e Fechadas - Centro de Corte; Fluxo de Corte em Secções Fechadas de Paredes Finas; Flexão de Placas; Teoria da Instabilidade de Colunas e Placas Finas

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos desta unidade curricular foram criteriosamente escolhidos de modo a possibilitar uma aprendizagem contínua e gradual dos conhecimentos a adquirir e de forma a motivar e despertar o interesse do aluno, possibilitando-o contactar em detalhe com os conteúdos propostos, transpondo-os para a realidade prática de forma a cumprir os objetivos. Apresentam-se ferramentas essenciais e técnicas práticas de resolução de problemas que ajudarão a desenvolver profissionais com capacidade de adaptação rápida e eficaz ao mercado de trabalho, aumentando grandemente a possibilidade de serem bem sucedidos na sua atividade profissional futura. As áreas selecionadas permitem a integração dos elementos escolhidos com o funcionamento e complexidade inerentes à operação de uma frota de aeronaves de uma companhia aérea, uma vez que são parte integrante de sistemas essenciais ao voo moderno. A abordagem seguida promove a aquisição de conhecimentos com aplicabilidade prática direta que

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The course unit syllabus was carefully selected in order to provide students a gradual and continuous learning, whilst encouraging their interests and motivations, allowing a practical reality contexts and attention to detail, in order to accomplish the objectives. The essential tools and practical techniques in problem solving will be provided, thus helping to develop professionals with an effective and quick adaptability in the job market, increasing their chance of success in future professional activities. The selected areas allow integrating the chosen elements with the complex operation of an airline's aircraft fleet, as these are integral part of today's essential flight systems. This approach promotes a gain of real-life practical knowledge which will allow an enhanced and consolidated overview of professional Aerospace activity, thus improving students' skills for further professional development. Each of the aircraft structural components will be thoroughly explained, providi

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Visam incentivar a participação e restituir a iniciativa do aluno no processo educativo da sua própria formação. A estrutura das aulas é dividida em aulas teóricas, utilizando o método expositivo e interativo, ou ainda, apresentação de assuntos por audiovisuais, e aulas práticas, onde os alunos são confrontados com problemas, a realizar individualmente ou em grupo. O suporte principal para os conteúdos apresentados nas aulas é o PowerPoint. Cada aula é facultada previamente aos alunos de modo a facilitar o estudo e a permitir um conhecimento antecipado, incentivando ao interesse acrescido e promovendo uma aprendizagem mais efetiva. As exposições teóricas são sempre acompanhadas de exemplos práticos e seguidas pela realização de exercícios de aplicação.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Students are encouraged to participate in class and to take initiative in their own academic experience. The unit will be comprised of theoretical classes using the expository and interactive teaching methods. Subjects can also be introduced with audiovisual media and practical classes with individual and group problem solving, where students will be able to apply the contents learned. Powerpoint will be the main presentation support in class. Each lesson will be handed to students beforehand in order to help their study work and encourage their interest, thus promoting a more effective learning process. Theoretical explanations will always be supported by practical examples and followed by practical exercises.

Avaliação

O método de avaliação é semestral, de incidência contínua ou por exame final, de acordo com o Regulamento Académico da Atlântica.

Evaluation

Semester assessment can take form of continuous assessment or be comprised of a final exam, pursuant to the Academic Regulations.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia adotada nesta unidade curricular pretende induzir uma aprendizagem gradual dos conceitos teóricos e práticos de forma de estimular uma aprendizagem contínua e pró-ativa do estudante. Salienta-se que o processo de aprendizagem tem condução do professor mas é sempre centrado no estudante, identificando os seus potenciais e auxiliando nas dificuldades. É através do desempenho de diferentes técnicas e procedimentos a realizar nas componentes de ensino teórico e ensino prático desta unidade curricular que os conteúdos programáticos vão ser apresentados aos alunos de uma forma expositiva e interativa, fomentando o pensamento crítico e a capacidade de comunicação. Nas sessões teórico-práticas também se efetuará a resolução de problemas práticos de aplicação dos conceitos adquiridos previamente e serão enfatizados, sempre que possível, exemplos práticos e reais, procurando estimular o interesse e a pesquisa por parte dos alunos, podendo ser realizados individualmente ou em grupo ou com ajuda do professor. A assiduidade do estudante às sessões formais será objeto de controlo através de folha de presença assinada pelo Professor, no espírito do Regulamento Académico da Atlântida e como princípio salutar para a responsabilização do estudante. A avaliação, entendida como um processo indissociável da dinâmica de ensino e aprendizagem, implica a realização de verificações planeadas, mini-testes e estudos de casos práticos e/ou científicos, no sentido de obter um feedback periódico no que concerne ao desempenho dos alunos, e dos próprios docentes, em relação à construção/produção dos conhecimentos, competências e atitudes. O método possibilitará um reajuste no planeamento de ações corretivas, sempre que necessário. Para cada sequência de atividades serão estabelecidos os desempenhos e conteúdos mínimos necessários, assim como as formas e datas das avaliações, sempre de acordo com o Regulamento Académico da Atlântida. Esta aproximação irá permitir ao aluno fazer a consolidação do que aprendeu e ter uma perspetiva aplicacional e prática da utilidade do conhecimentos adquirido na sua vida profissional futura.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The adopted methodology in this course unit aims to introduce a gradual learning of the theoretical and practical concepts so that students are engaged in a proactive and continuous learning. Despite the learning process being shaped by the lecturer, it will always be centered on students, by identifying their strengths and by helping on their difficulties. By performing different techniques and procedures during the theoretical and practical components of this unit, contents will be introduced to students in a expository and interactive way, promoting critical reasoning and their communication skills. Theoretical-practical sessions will also deal with problem solving where the learned concepts will be used with focus on real and practical examples, whenever possible, in order to encourage student interest and research, whether individually or in teams with the help of their lecturer. Attendance to the formal sessions will be monitored with a student timesheet, duly signed by the lecturer, pursuant to the Assessment Regulations. Assessment is understood as an indispensable process to the teaching and learning dynamics, implying planned verifications, mini-tests and practical and/or scientific case studies, in order to obtain a frequent feedback on student and lecturers performance regarding contents production, skills and attitudes. This method will allow a readjustment in the planning of corrective actions if necessary. For each series of activities, minimum performance and contents will be set, as well as dates and means of assessment, in accordance with the Academic Regulations. This approach will allow students to consolidate their knowledge and gain a practical perspective for their professional future.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Aircraft Structures for Engineering Students , T.H.G. Megson, 1999, Arnold.
- 2/ Aircraft Structures, David J. Peery J.J. Aznar, 1982, McGraw-Hill.
- 3/ Oxford ATPL Manual – Vol. 2 - Aircraft General Knowledge 1 - Airframes & Systems, 2007.
- 4/ Daniel P. Raymer, Aircraft Design: A Conceptual Approach, Fifth Edition, 2012. (AIAA Education Series).
- 5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: RUI JOSE DE SOUSA CARVALHO		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Tessaleno Devezas		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 23 Set 2025 10:42:39	Data da Validação desta FUC: 23 Set 2025 10:42:39

Designação da Unidade Curricular
PT: Modelação Computacional de Materiais EN: Computational Modeling of Materials

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	520	3º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	10		
Teórico-práticas (TP)	50		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Pedro Ferreira Rodrigues da Costa
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 100%

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Este curso destina-se a dar uma visão sobre a contribuição bastante útil da modelação computacional no campo da ciência de materiais hoje. Um dos seus objetivos é abrir o horizonte de alunos interessados em abordagens de modelação numérica, que permitem investigar os mecanismos materiais complexos de materiais modernos. O aluno deverá adquirir competências: -na modelação de fenómenos e processos em Ciência e Engenharia de Materiais; -em métodos de modelação; -em programação avançada e na utilização de software especializado; -no desenvolvimento e utilização de modelos matemáticos como ferramenta de projeto e de compreensão das inter-relações entre processamento, estrutura, propriedades e comportamento dos materiais.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This course is intended to give an insight into useful contribution of computational modeling in the field of materials science today. One of its goals is to open the horizon of students interested in numerical modeling approaches that allow you to investigate the complex material mechanisms of modern materials. The student should acquire competencies in: - Phenomena and processes modulation in Materials Science and Engineering; - Modelling methods; - Advanced programming and specialized use of software; - Development and use of mathematical models as a tool to understand the correlation between materials processing, structure, properties and behaviour.

Conteúdos programáticos

1- Introdução Teórica Modelação Computacional em Engenharia. Vantagens da simulação computacional em engenharia. Relação entre projeto, fabrico e modelação. Comparação entre modelos físicos e empíricos. Comparação entre métodos numéricos e analíticos. Método da Formulação variacional. Formulação Fraca 2- Elementos de Mola 3- Elementos de Barra Implementação de modelos analíticos em software de uso corrente. Desenvolvimento de competências de programação. Técnicas específicas de modelação matemática. Método Utilização de software de modelação comercial com elementos Barra. 4 – Elementos Viga 5 – Elementos Viga-Barra Método Utilização de software de modelação comercial com elementos Viga-Barra 6 – Elementos Finitos 2D e 3D Fatores a considerar Convergência e refinamento da Malha Efeito Local Exemplos de aplicação. Método Utilização de software de modelação comercial com elementos 2D e 3D.

Syllabus

1 - Theoretical Introduction Computational modelling in Engineering. Advantages of computational simulation in engineering. Relationship between design, manufacture and modelling. Comparison between physical and empirical models. Comparison between numerical and analytical methods. Variational Method – Weak Formulation 2- Spring Elements 3- Bar Elements Implementation of analytical models in current use software. Development of programming skills. Specific techniques of mathematical modelling. Use of commercial modelling software with bar elements. 4 – Beam Element 5 – Beam-Bar Element Use of commercial modelling software with Beam-Bar elements. 6 – 2D and 3D Finite Element Analysis Important details to consider Mesh refinement and Convergence Local effect Application Examples Use of commercial modelling software for 2D and 3D finite element analysis.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O programa da UC cobre as técnicas de simulação computacional correntes em Engenharia. Pretende-se que os alunos conheçam os fundamentos de cada técnica de simulação e que saibam também seleccionar aquela que seja a mais adequada para um determinado problema em estudo. Ao longo do semestre os estudantes aprendem os fundamentos matemáticos desses métodos; escrevem programas simples de computador em que se faz a implementação simples de algumas dessas técnicas; aprendem a usar softwares especializados de simulação computacional em problemas práticos de existentes componentes ou estruturas. A aprendizagem de todos os mencionados tópicos é realizada e avaliada através de projetos práticos.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus of the curricular unit covers current computational simulation techniques in engineering. Students are intended to know the fundamentals of each simulation technique and to select the one that is most suitable for a given problem in the study. Throughout the semester students learn the mathematical fundamentals of these methods; Write simple computer programs in which the simple implementation of some of these techniques is made; Learn to use specialized computational simulation software. The learning of all the mentioned topics is carried out and assessed through practical projects.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Semanalmente, existirão sessões onde se fará uma explanação gradual da matéria, sessões onde também se resolverão exercícios práticos que visam incentivar a participação e restituir a iniciativa ao aluno no processo educativo da sua própria formação, e ainda sessões de desenvolvimento prático para os projetos de avaliação da unidade curricular. Tanto as sessões de resolução de exercícios práticos como sessões de desenvolvimento prático de projetos de avaliação serão maioritariamente resolvidos com recurso a computadores e softwares especializados. Os alunos são incentivados a praticar e a resolver problemas fora das aulas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Weekly, there will be sessions where there will be a gradual explanation of the subject topics, sessions where practical exercises will be solved to encourage participation and motivate initiative to the student in the educational process of their own training, and practical development sessions for assessment and development of the projects required to develop to the curricular unit evaluation. Both practical exercise resolution sessions and the practical development sessions of assessment and project development will mostly be conducted using computers and specialized software. Students are encouraged to practice and solve problems outside of class.

Avaliação

Avaliação continua: realização ao longo do semestre de vários trabalhos práticos (analítica, simbolicamente e com a utilização programas de simulação computacional). Os trabalhos têm nota mínima de 6 valores e estão sujeitos a descontos na nota quando entregues fora do prazo estabelecido de entrega. Por cada dia de atraso será realizada uma penalização de 1 valor. Após 10 dias de atraso em relação á estabelecida data de entrega, a submissão trabalho já não será aceite. Qualquer trabalho poderá ser chamado para prova oral. A prova oral será individual e poderá resultar na alteração significativa da nota final do aluno tendo uma cotação na avaliação global de 70%. Avaliação por exame: No início da época de exame correspondente o aluno deve informar da sua inscrição. Com essa informação será fornecido de imediato um formulário que constitui um problema computacional a resolver individualmente. No dia de exame, estabelecido no calendário, o aluno deve entregar o projeto e um associado relatório, e será sujeito a uma prova oral sobre o projeto realizado e a matéria lecionada. A nota final de exame será uma conjunção da qualidade do projeto e relatório entregue (50%) e da prova oral (50%) realizada.

Evaluation

Continuous Evaluation: carrying out various practical works throughout the semester (analytically, symbolically and using computer simulation programs). Works have a minimum grade of 6 and are subject to grade discounts when delivered outside the established delivery deadline. For each day of delay there will be a penalty of 1 value. After 10 days of delay in relation to the established delivery date, the work submission will no longer be accepted. Any work may be called for oral testing. The oral test will be individual and may result in a significant change in the student's final grade, being worth 70% of the final grade. Evaluation by exam: At the beginning of the corresponding exam period, the student must inform of their registration to the professor. With this information, a form will immediately be provided that constitutes a computational problem to be solved individually. On the exam day, established in the calendar, the student must submit the project and an associated report, and will be subject to an oral test on the project carried out and on any taught subject of the curricular unit. The final exam grade will be a combination of the quality of the project and respective report delivered (50%), and the oral exam (50%) carried out.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A componente Trabalhos Práticos pretende estimular os alunos ao acompanhamento contínuo das matérias, assim como realizar o aprofundamento das técnicas de simulação, preferencialmente uma que seja de interesse do aluno.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The practical works component intends to stimulate students to continuously follow up on the lessons, as well as conducting the development of simulation techniques, preferably one that is of interest to the student.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Raabe, D. (1998). Computational materials science: the simulation of materials microstru. New York, Wiley-VCH.

2/ Allen, M.P., Tildesley, D.J. (1989). Computer Simulation of Liquids. Oxford. Oxford Science Publications.

3/ Rappaz, M., Bellet, M., Deville, M. (2002). Numerical Modeling in Materials Science and Engineering. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. ISBN-10: 3540426760 ISBN-13: 978-3540426769.

4/

5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Tessaleno Devezas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 25
Set 2025 15:4:28

Data da Validação desta FUC: 25
Set 2025 15:4:28

Designação da Unidade Curricular
PT: Processos de Produção EN: Production Process

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	520	3º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	40		
Prático e laboratorial (PL)	20		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Rafael Malta Afonso
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Esta unidade curricular tem como objetivo transmitir conhecimentos sobre as diferentes tecnologias de processamento de materiais, em particular os conceitos básicos para a análise teórica e prática dos processos de fabrico/produção. Como resultado da aprendizagem, prevê-se que os estudantes: 1. Desenvolvam uma compreensão sobre as diversas tecnologias de processamento, designadamente os processos de deformação plástica, os processos de maquinagem e os processos de ligação e fabrico aditivo; 2. Compreendam as capacidades, limitações e requisitos de cada processo/procedimento de fabrico/produção; 3. Estabeleçam contacto com as tecnologias de fabrico mais recentes neste domínio, incluindo os processos de fabrico/produção convencionais e não convencionais; 4. Adquiram a capacidade de selecionar os processos de fabrico/produção mais adequados em termos técnicos; 5. Sejam sensibilizados quanto aos aspetos essenciais de conceção, desenvolvimento e fabrico de diferentes componentes.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This curricular unit aims to provide knowledge about different material processing technologies, particularly the fundamental concepts for the theoretical and practical analysis of manufacturing/production processes. As a result of the learning process, students are expected to: 1. Develop an understanding of various processing technologies, namely plastic deformation processes, machining processes, joining processes, and additive manufacturing; 2. Understand the capabilities, limitations, and requirements of each manufacturing/production process or procedure; 3. Become familiar with the latest manufacturing technologies in the field, including both conventional and non-conventional processes; 4. Acquire the ability to select the most technically appropriate manufacturing/production processes; 5. Gain awareness of the essential aspects of design, development, and manufacturing of different components.

Conteúdos programáticos

1. Introdução aos Processos de Fabrico/Produção. 2. Teoria da Plasticidade. Tensões Principais. Critérios de Plasticidade. Tensão e Extensão Efetiva. Trabalho Plástico. Equações Constitutivas de Levy-Mises. Tensão Plana vs. Deformação Plana. 3. Aspetos Fenomenológicos de Elasticidade e Plasticidade. Modelos de Atrito. Tensões e Extensões Nominiais e Verdadeiras. Ensaio de Compressão Uniaxial. Influência da temperatura e da velocidade de deformação. Modelos de Materiais Rígido-Plásticos. 4. Introdução aos métodos de análise de processos de deformação plástica. Método da Energia Uniforme: Extrusão e Trefilagem. Método da Energia Elementar. 5. Dobragem de Chapa e Perfis: Quinagem e Calandragem. Perfilagem e Dobragem de Tubos. 6. Forjamento. 7. Corte por Arrombamento. 8. Estampagem. 9. Maquinagem. 10. Processos de Ligação e Fabrico Aditivo.

Syllabus

1. Introduction to the Manufacturing Processes. 2. Theory of Plasticity. Principal Stresses. Plasticity Criteria. Stress and Effective Strain. Plastic Work. Levy-Mises constitutive equations. Plane Stress vs. Plane Deformation. 3. Phenomenological Aspects of Elasticity and Plasticity. Friction Models. Engineering and True Stresses and Strains. Uniaxial Compression Test. Influence of temperature and strain rate. Rigid-Plastic Material Models. 4. Introduction to the methods for analysis of plastic deformation processes. Ideal Work Method: Extrusion and Wire Drawing. Slab Method. 5. Sheet Metal Bending and Rolling. Roll Forming, Tube and Profile Bending. 6. Forging. 7. Shearing. 8. Sheet Metal Forming. 9. Machining. 10. Joining and Additive Manufacturing Processes.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos estão totalmente alinhados com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:•Objetivo 1 é abordado nos tópicos 1, 2 e 6, que introduzem os fundamentos e classificações dos processos de fabrico.•Objetivo 2 é desenvolvido nos tópicos 3, 4, 5 e 7, que apresentam métodos práticos de conformação, maquinagem e fabrico aditivo.•Objetivo 3 é tratado no tópico 8, focado no controlo de qualidade e análise de defeitos.•Objetivo 4 é sustentado pelos tópicos 2, 6 e 7, que abordam propriedades dos materiais e critérios técnicos.•Objetivo 5 está refletido transversalmente, especialmente nos tópicos 1 e 7, que consideram inovação, sustentabilidade e eficiência dos processos.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus is fully aligned with the intended learning outcomes of the curricular unit:•Outcome 1 is addressed in topics 1, 2, and 6, which introduce the fundamentals and classifications of manufacturing processes.•Outcome 2 is developed through topics 3, 4, 5, and 7, which present practical methods of forming, machining, and additive manufacturing.•Outcome 3 is covered in topic 8, focused on quality control and defect analysis.•Outcome 4 is supported by topics 2, 6, and 7, which address material properties and technical criteria.•Outcome 5 is reflected across the syllabus, especially in topics 1 and 7, which consider innovation, sustainability, and process efficiency.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

•(M1) Expositivo: Apresentações orais e escritas.•(M2) Ativo: Workshops, estudos de caso, trabalhos em grupo.•(M3) Interrogativo: Discussões orientadas, exercícios práticos.•(M4) Visual: Mapas de processos, fluxogramas, ferramentas gráficas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

•(M1) Expository: Oral and written presentations.•(M2) Active: Workshops, case studies, group work.•(M3) Interrogative: Guided discussions, practical exercises.•(M4) Visual: Process maps, flowcharts, graphical tools.

Avaliação

A avaliação da unidade curricular segue uma metodologia de avaliação contínua, composta por:•Testes escritos (95%): Dois testes individuais que avaliam a capacidade do estudante de compreender e aplicar conceitos relacionados com os processos de fabrico, incluindo deformação plástica, maquinagem, união e fabrico aditivo. Para aprovação, é necessário obter uma classificação mínima de 8 valores (em 20) em cada teste.•Participação nas aulas (5%): Esta componente valoriza o envolvimento ativo dos estudantes nas atividades propostas, como discussões, resolução de problemas e trabalhos colaborativos. Promove competências transversais como comunicação, pensamento crítico e trabalho em equipa. Esta estrutura de avaliação garante a coerência com os objetivos de aprendizagem, promovendo tanto o domínio teórico como a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

Evaluation

The assessment of the curricular unit follows a continuous evaluation methodology, consisting of:•Written tests (95%): Two individual written tests, each contributing to the overall evaluation. These tests assess the student's ability to understand and apply concepts related to manufacturing processes, including plastic deformation, machining, joining, and additive manufacturing. A minimum score of 8 out of 20 is required in each test to pass.•Classroom participation (5%): This component values the student's active engagement in class activities, including discussions, problem-solving exercises, and collaborative work. It encourages consistent involvement and supports the development of transversal skills such as communication and teamwork. This evaluation structure ensures alignment with the learning outcomes, promoting both theoretical understanding and practical application.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e avaliação estão alinhadas com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:•Os testes escritos avaliam a capacidade do estudante de compreender e aplicar conceitos fundamentais sobre os processos de fabrico, contribuindo diretamente para o Objetivo 1 (compreensão dos processos), Objetivo 2 (aplicação de tecnologias) e Objetivo 3 (avaliação de defeitos e limitações).•A participação nas aulas promove o envolvimento ativo dos estudantes em discussões, resolução de problemas e atividades colaborativas, contribuindo para todos os objetivos, com destaque para o Objetivo 5, ao fomentar competências transversais como comunicação, pensamento crítico e trabalho em equipa.•A combinação de metodologias expositiva, ativa, interrogativa e visual garante a aquisição de conhecimentos teóricos e competências práticas, apoiando diferentes estilos de aprendizagem e reforçando todos os objetivos definidos para a unidade curricular.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

As metodologias de ensino e avaliação estão alinhadas com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:•Os testes escritos avaliam a capacidade do estudante de compreender e aplicar conceitos fundamentais sobre os processos de fabrico, contribuindo diretamente para o Objetivo 1 (compreensão dos processos), Objetivo 2 (aplicação de tecnologias) e Objetivo 3 (avaliação de defeitos e limitações).•A participação nas aulas promove o envolvimento ativo dos estudantes em discussões, resolução de problemas e atividades colaborativas, contribuindo para todos os objetivos, com destaque para o Objetivo 5, ao fomentar competências transversais como comunicação, pensamento crítico e trabalho em equipa.•A combinação de metodologias expositiva, ativa, interrogativa e visual garante a aquisição de conhecimentos teóricos e competências práticas, apoiando diferentes estilos de aprendizagem e reforçando todos os objetivos definidos para a unidade curricular.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

Rodrigues, J. Martins, P. (2005). Tecnologia Mecânica – Tecnologia da Deformação Plástica Vol. I e II Escolar Editora.

Gouveia, B. Rodrigues J. Martins P. (2011). Tecnologia Mecânica - Tecnologia da Deformação Plástica. Vol. III, Exercícios Resolvidos, Escolar Editora.

Kalpakjian, S. (1984). Manufacturing Processes for Engineering Materials. Addison-Wesley.

Silva, F. J. G. (2023). Tecnologia da Soldadura: Uma abordagem técnico-didática (3.ª ed.). ENGEBOOK.

Gibson, I. Rosen D.W. (2010) Additive manufacturing technologies – Rapid prototyping to direct digital manufacturing, Brent Stucker, Springer.

Observações

A unidade curricular contribui diretamente para os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):•ODS 4 – Educação de Qualidade: Promove competências técnicas e profissionais essenciais, como a seleção de processos industriais, controlo de qualidade e comunicação técnica, através de metodologias ativas e práticas que garantem uma aprendizagem inclusiva e orientada para desafios reais.•ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas: Incentiva a inovação tecnológica e a melhoria contínua na área da engenharia de fabrico, preparando os estudantes para enfrentar desafios industriais com soluções sustentáveis e eficientes.•ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis: Através da análise de processos de fabrico e da sua eficiência energética e material, os estudantes são capacitados para desenvolver projetos que promovem a redução de desperdícios, a otimização de recursos e práticas industriais responsáveis.

Observations

The curricular unit contributes directly to the following Sustainable Development Goals (SDGs):

- SDG 4 – Quality Education: Promotes essential technical and professional skills such as industrial process selection, quality control, and technical communication, through active and practical methodologies that ensure inclusive and challenge-oriented learning.
- SDG 9 – Industry, Innovation and Infrastructure: Encourages technological innovation and continuous improvement in the field of manufacturing engineering, preparing students to address industrial challenges with sustainable and efficient solutions.
- SDG 12 – Responsible Consumption and Production: Through the analysis of manufacturing processes and their energy and material efficiency, students are empowered to develop projects that promote waste reduction, resource optimization, and responsible industrial practices.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Rafael Malta Afonso

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Tessaleno Devezas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 25
Set 2025 17:51:21

Data da Validação desta FUC: 25
Set 2025 17:51:21

Designação da Unidade Curricular
PT: Propulsão de Aeronaves EN: Aircraft Propulsion

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	525	3º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	30		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Diogo Chambel Lopes
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

BP I – Motores Alternativos de Combustão Interna e HélicesObj.1. Identificação do tipo de motorObj.2. Capacidade de projeto conceptual de um motor e seleção do héliceObj.3. Capacidade de analisar a emissão de poluentes.BP II – Turbinas de GásObj.1. Compreensão do ciclo de funcionamentoObj.2. Capacidade de determinação do desempenho dos componentes e do ciclo real fora e no ponto de projetoObj.3. Conhecer os problemas de refrigeraçãoObj.4. Desenvolver capacidades de análise do ruído de motores de turbina de gásBP III – Motor FogueteObj.1. Conhecimento das áreas de aplicaçãoObj.2. Desenvolver capacidades de análise do funcionamento de motores químicos e não químicosObj.3. Desenvolver capacidades de análise de sistemas de propulsão hipersónicaCompetências: Capacidade de efetuar o projeto conceptual de um motor alternativo de combustão interna e um hélice, turbina de gás e motor foguete, testar o seu funcionamento e definir estratégias para a sua otimização e manutenção.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

TB I – Internal Combustion Engines and PropellersObj. 1. Identification of the engine typeObj. 2. Capacity of engine conceptual design and propeller selectionObj. 3. Capacity of emissions analysisTB II – Gas TurbinesObj. 1. Understanding of the operating cycleObj. 2. Capacity of performing components and on-and off-design cycle analysisObj. 3. Identify cooling problemsObj. 4. Development noise analysis skillsTB III – RocketsObj. 1. Understanding of their field of applicationObj. 2. Development of chemical and non-chemical rocket analysisObj. 3. Development of analysis skills of hypersonic systemsCompetences: Capacity of perform the conceptual design of na internal combustion engine and propeller selection, a gas turbine and a rocket engine, test them and to define strategies for their optimization and maintenance.

Conteúdos programáticos

BP I - Motores Alternativos de Combustão Interna e Hélices:1. Tipo de motor alternativo de combustão interna e seu princípio de funcionamento.2. Peças constituintes de um Motor.3. Design conceptual de um motor alternativo de combustão interna e a seleção de um hélice adequado.4. Motores de ignição por faísca.5. Motores Diesel.6. Emissão de poluentes.BP II – Turbinas de Gás:1. Ciclo de funcionamento.2. Desempenho dos componentes do motor de turbina de gás.3. Ciclo real de um motor de turbina de gás.4. Desempenho fora do ponto de projeto.5. Problemas de refrigeração.6. Análise do ruído .BP III – Motor Foguete:1. Áreas de aplicação do motor foguete.2. Motores foguete químicos.3. Motores foguete não químicos.4. Sistemas de propulsão hipersónica.

Syllabus

TB I - Alternative Internal Combustion Engines and Propellers:1. Types of internal combustion reciprocating engines and their operation principles.2. Constituent parts of an engine.3. Conceptual design of an internal combustion reciprocating engines and the selection of a suitable propeller.4. Spark ignition engines.5. Diesel Engines.6. Emissions.TB II - Gas Turbines:1. Operating cycle of a jet engine.2. Performance of engine components for a gas turbine.3. Actual cycle of a gas turbine engine.4. Off design performance.5. The problem of cooling in the jet engine.6. Scales and noise limits.TB III - Rocket Engine:1. Application areas of the rocket engine.2. Operation of chemical rocket engines.3. Non-chemical rocket engines.4. Hypersonic propulsion systems.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O conteúdo programático foi desenvolvido em torno dos objetivos da disciplina e das respetivas competências que se pretendem dar aos alunos. Isto é, primeiro seleccionaram-se os objetivos da disciplina e seu enquadramento no curso, assim como as competências que se pretendiam dar aos alunos. Só depois se seccionaram as matérias necessárias. Essa é a única forma de garantir a coerência entre os conteúdos programáticos e os objetivos da unidade curricular.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus was developed around the objectives of the discipline and the competences that are intended to give to the students. So, first the objectives of the discipline and its position in the degree were defined, as well as the competences that are to be granted to students. Only then the appropriate materials were selected. This is the only way to ensure consistency between course content and the objectives of the course.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O ensino basear-se-á na introdução das leis e conceitos fundamentais, seguindo-se a realização de problemas pelos alunos em aulas teórico-práticas. Paralelamente, estão previstos uma série de ensaios laboratoriais a realizar pelos alunos, nos quais eles poderão controlar as variáveis dos escoamentos e confirmar os conceitos fundamentais apresentados nas aulas teóricas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Teaching shall be based on the introduction of laws and concepts, followed by problems to be solved by the students in practical classes. Experimental tests are planned to be undertaken by students in which they can control the variables of the flow and to confirm the fundamental concepts presented in the lectures.

Avaliação

Dois testes (35%+35%) ou exame final (70%), e trabalhos práticos (30%).Regras adicionais:1. Para aprovação é necessário obter uma nota final mínima de 10 valores.2. Nota mínima de 7 valores em cada componente.3. A presença nas aulas laboratoriais é obrigatória.4. A entrega fora de prazo de um relatório laboratorial implica uma nota máxima de 10 valores no mesmo.5. Em caso de eventuais testes de recuperação, se a nota do teste a recuperar for igual ou inferior a 15 valores, conta a melhor dos dois. Se a nota do teste a recuperar for igual ou superior a 15 valores, conta a do teste de recuperação.

Evaluation

Two tests (35%+35%) or final exam (70%), and coursework assignments (30%).Additional rules:1. To pass, a minimum overall grade of 10/20 is required.2. Minimum grade of 7/20 in each component.3. Attendance in laboratory classes is mandatory.4. Submitting a laboratory report past the deadline will result in a maximum grade of 10/20 for that report.5. In the event of recovery tests, if the first test grade is 15/20 or lower, the higher of the two tests will be considered. If the first test grade is above 15, the recovery test grade will be considered.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia assente na realização de problemas de aplicação e de ensaios laboratoriais é a que mais se aproxima da situação prática em que um engenheiro exerce a sua profissão.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The methodology based on the solution of problems and laboratory tests is the closest to the practical situation where an engineer performs his job.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ El-Sayed, A. F. (2017). Aircraft propulsion and gas turbine engines (2nd ed.). CRC Press.

2/ El-Sayed, A. F. (2016). Fundamentals of aircraft and rocket propulsion. Springer.
3/ Heywood, J. B. (1988). Internal combustion engine fundamentals. McGraw-Hill Book Co.
4/
5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Diogo Chambel Lopes		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Tessaleno Devezas		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 23 Set 2025 16:3:50	Data da Validação desta FUC: 23 Set 2025 16:3:50

Designação da Unidade Curricular
PT: Gestão Estratégica e Operacional EN: Strategic and Operational Management

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	345	3º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	60		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Fernando Eugénio Acabado Romana
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Associado com Agregação Carga letiva: 60h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Espera-se que após a frequência da unidade curricular o aluno seja capaz de:1. Compreender e aplicar as estruturas básicas de gestão estratégica de gestão e operações2. Aplicar princípios teóricos adequados de gestão estratégica e de operações a uma variedade de configurações organizacionais 3. Reconhecer a importância estratégica da gestão de operações e interligar os objetivos organizacionais e operacionais4. Alavancar o pensamento estratégico ao nível operacional para criar valor.5. Compreender algumas das complexidades das operações6. Desenvolver aptidões e competências no desenvolvimento, comunicação e discussão de processos de gestão estratégica e operacional.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

It is expected that after taking the course the student will be able to:1. Understand and apply the basic frameworks of strategic management and operations management2. Apply appropriate theoretical principles of strategic and operations management to a range of organizational settings3. Appreciate the strategic importance of operations management and bridge the gap between organizational and operational goals4. Leverage strategic thinking at the operational level to add value5. Understand some of the complexities in operations6. Develop skills on the development, communication and discussion of strategic and operations management processes.

Conteúdos programáticos

1. Gestão estratégica e gestão operacional.2. Conceitos de gestão estratégica.3. Análise do meio ambiente.4. Formulação da Estratégia.5. Implementação e controle da estratégia.6. Conceitos de gestão operacional.7. Design de operações.8. Planeamento e controle.9. Melhoria de operações.

Syllabus

1. Strategic management and operations management.2. Concepts of strategic management.3. Scanning the Environment.4. Strategy Formulation.5. Strategy Implementation and Control.6. Concepts of Operations management.7. Operations design.8. Planning and control.9. Operations Improvement.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

No ambiente altamente competitivo de hoje, as capacidades operacionais estratégicas devem ser bem implementadas para que as organizações forneçam bens e serviços que atendam e superem as necessidades dos clientes. Tal obriga a que a estratégia corporativa e a estratégia operacional estejam mais intimamente relacionadas do que nunca. Os pontos 1, 2 e 6 dos conteúdos programáticos irão proporcionar ao aluno a base para compreender e aplicar os princípios de gestão estratégica e gestão operacional (objetivos 1 e 2). Indo mais fundo no processo de gestão estratégica, os pontos 3, 4 e 5 do programa irão fortalecer ainda mais a capacidade de aplicar esses conceitos e estabelecer uma melhor ligação entre a gestão estratégica e a gestão operacional, permitindo ao aluno reconhecer a conexão entre ambas (objetivo 3) e perceber como o valor pode ser criado a partir de uma gestão integrada (objetivo 4).

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

In today's highly competitive environment, strategic operations capabilities must be in place in order for organizations to provide goods and services that meet and exceed customer requirements. This requires that corporate strategy and operations strategy are more closely interrelated than ever. Points 1, 2 and 6 will provide the student with the basis to understand and apply the principles of strategic and operations management (objectives 1 and 2). Going deeper into the process of strategic management, points 3, 4 and 5 of the syllabus will further strengthen the ability to apply these concepts and clarify the link between strategic and operations management allowing the student to recognize the connection between both (objective 3) and realize how value can be created from this (objective 4). Operations are intrinsically complex and therefore it is important that students fully understand their broad scope.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas desenvolvem-se com base na exposição teórica e prática das matérias com recurso aos métodos expositivo e ativo (apresentação e discussão de casos). Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que o programa foi concebido para desenvolver de forma integrada uma seleção de tópicos do primeiro ciclo, sendo dada uma ênfase acrescida à gestão da qualidade no contexto das operações organizacionais. Os temas foram selecionados para mostrar como as operações e a qualidade podem estar na base da posição competitiva de uma organização. Ao longo da exposição dos conteúdos serão feitas alusões às principais questões e desafios que ocupam a atenção dos gestores na área da gestão das operações e qualidade. As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que: a exposição do programa associada à apresentação de casos práticos, a simulações e à resolução de exercícios possibilita uma explicitação adequada dos conteúdos face ao público-alvo; as exposições de evidência científica em conjunto com a análise de estudos de caso permitem mostrar que a melhoria das operações e da qualidade se refletem no posicionamento competitivo da organização. O regime de avaliação foi concebido para medir até que ponto as competências foram desenvolvidas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Classes are taught based on the theory presentation supported by the presentation of case-studies to ensure better understanding of the concepts. The teaching methodologies are in coherence with the objectives of the curricular unit given that: the exposition of the program associated with the presentation of practical cases, simulations and the resolution of exercises makes it possible to adequately explain the contents to the target audience; the presentation of scientific evidence together with the analysis of case studies allows to show that the improvement of operations and quality are reflected in the competitive positioning of the organization. The assessment regime is designed to measure the extent to which skills have been developed.

Avaliação

A avaliação consistirá num trabalho de grupo de apresentação e discussão de um caso, respondendo a questões específicas que incorporam as matérias lecionadas (ponderação de 40%). Cada caso a apresentar pelos alunos estará relacionado com a matéria lecionada na aula anterior. Será ainda realizado um teste escrito com uma combinação de questões conceptuais e aplicadas a casos concretos (ponderação de 60%). Existem os seguintes momentos de avaliação:- 2 momentos individuais (ponderação de 30% cada);- 2 trabalhos de grupo (ponderação de 20% cada). A avaliação compreende duas componentes: avaliação contínua, que resulta da realização de questionários individuais sobre os tópicos abordados em ambos os módulos e participação em fóruns e relatórios sobre os trabalhos. A frequência do módulo seguinte só é possível com aproveitamento nos questionários dos conteúdos dos módulos anteriores. A avaliação final, são as classificações parcelares dos trabalhos e também a classificação de um trabalho individual sobre parte do conteúdo da unidade curricular. Pretendemos abranger dois grupos de alunos, os quadros superiores e técnicos das organizações em que destacamos os gestores de produção e os potenciais gestores e engenheiros com potencial e motivação e os novos técnicos, com potencial e experiência, que pretendam desenvolver as suas carreiras de gestores de unidades operacionais a níveis mais elevados de atuação. A convivência destes dois segmentos de candidatos, permitirão o aportar de competências complementares e integradas entre os dois grupos, promovendo o tão almejado pensamento sistémico e científico da Gestão, aliás como praticam as melhores escolas mundiais de gestão. Com o programa desenvolvido através da componente investigação e de ensino aprendizagem, entendemos promover um elevado nível de justeza na comparação entre os valores dos estudantes, tornando a cadeia de valor dos planos curriculares absolutamente fiáveis em termos de atualidade e pertinência, com acesso a metodologias científicas e garantindo assim o equilíbrio dos processos de avaliação, através da transparência na apresentação de trabalhos intermédios aplicados e de desenvolvimento do projeto final e real de cada estudante. Existem diferentes estratégias institucionais que garantem que a avaliação da aprendizagem é feita em função dos objetivos de aprendizagem de cada Unidade Curricular (UC). Anualmente o Conselho Pedagógico e a Direção do Curso analisam as fichas das unidades curriculares, onde é requerida a reflexão sobre esta articulação por parte dos docentes responsáveis por cada UC. Anualmente a direção do programa recebe o feedback dos estudantes sobre o funcionamento de cada UC, devendo refletir sobre as melhorias a serem introduzidas e discutidas com cada docente. A direção do programa reúne regularmente com os docentes, orientadores e alunos recebendo feedback e monitorizando a concretização dos objetivos de cada UC e sua articulação com a avaliação.

Evaluation

The evaluation will consist of a group assignment including the presentation and discussion of a case by answering specific questions that incorporate the material taught (40% weight on final mark). Each case will be presented by students will be related to the material taught in the previous class. Finally, an individual written test with a combination of conceptual and applied questions concerning concrete cases (60% weight) will be performed. There are the following assessment moments:- 2 individual initiatives (30% weighing each);- 2 group works (weighting of 20% each). The assessment comprises two components: continuous assessment, which results from completing individual questionnaires on the topics covered in both modules, and participation in forums and reports on the work. Attendance at the next module is only possible if the questionnaires on the contents of the previous modules are passed. The final assessment consists of partial grades of the work and also the grade of an individual work on part of the content of the discipline. We intend to cover two groups of students: senior and technical staff of organizations, in which we highlight production managers and potential managers and engineers with potential and motivation, and new technicians, with potential and experience, who wish to develop their careers as managers of operational units at higher levels of performance. The coexistence of these two segments of candidates will allow the contribution of complementary and integrated skills between the two groups, promoting the much-desired systemic and scientific thinking of Administration, as practiced by the best world schools of administration. With the program developed through the research and teaching-learning component, we intend to promote a high level of fairness in the comparison between students' values, making the value chain of the curricular plans absolutely reliable in terms of timeliness and relevance, with access to scientific methodologies and thus ensuring the balance of the evaluation processes, through transparency in the presentation of intermediate applied work and the development of the final and real project of each student. There are different institutional strategies that ensure that the evaluation of learning is carried out according to the learning objectives of each Curricular Unit (CU). Every year, the Pedagogical Council and the Course Director analyze the curricular unit files, where reflection on this articulation is required by the teachers responsible for each CU. Every year, the program director receives feedback from students on the functioning of each CU, and must reflect on the improvements to be introduced and discussed with each teacher. The program director meets regularly with teachers, advisors and students, receiving feedback and monitoring the achievement of the objectives of each CU and their articulation with the evaluation.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A exposição da matéria em aula é complementada com apresentação e discussão de casos e trabalhos de grupo, o que contribui significativamente para a consolidação de conhecimentos, para o treino da comunicação, oral e escrita, e para aumentar a capacidade de argumentação. Esta metodologia é coerente com os objetivos da unidade curricular, dado que é consistente com a transmissão de conhecimentos profundos na área da gestão estratégica e operacional e com o desenvolvimento de competências de análise e tomada de decisão. O trabalho de grupo que consistirá na apresentação e discussão de um caso, permitirá consolidar as matérias lecionadas ao longo da unidade curricular, sendo cada caso associado a um tema da matéria. O teste escrito visa avaliar as capacidades de análise e decisão adquiridas e treinadas ao longo da unidade curricular. A colocação de questões sobre as temáticas abordadas por parte do docente via fóruns e o permanente acompanhamento, proporciona ao estudante um estudo orientado ao mesmo tempo que lhe permite desenvolver raciocínios próprios e lhe suscita outras questões. A comparação das suas ideias com as dos colegas possibilita um intercâmbio de experiências e um enriquecimento mútuo de conhecimentos sobre as diferentes temáticas. A realização de questionários individuais obrigada ao estudo e organização de ideias ao longo do semestre. A elaboração de um trabalho final permite ao estudante aplicar os conhecimentos adquiridos de forma autónoma e ganhar sensibilidade para a importância e aplicabilidade dos tópicos abordados. Para além do acompanhamento regular através de sessões individualizadas com cada supervisor de projeto, a partir do primeiro ano, prevê-se a realização semestral de sessões conjuntas (workshops de intervenção e investigação aplicada) de todos os alunos com a presença não só dos docentes do programa do mestrado mas também de professores e investigadores nacionais e internacionais convidados com o objetivo dos alunos apresentarem o ponto de situação do seus trabalhos mas também para receber feedback e sugestões de melhoria sobre os respetivos projetos de intervenção organizacional em unidades operacionais. Os alunos do Mestrado em Gestão serão integrados em atividades científicas de diversos modos. As UC's iniciais refletem teorias e a investigação que as sustentam, integrando o aluno no pensamento científico e sistémico da gestão. Na maioria das UC's desenvolvem-se trabalhos com uma componente de pesquisa e investigação/ação. Em particular nas UC's especialmente dedicadas aos conceitos avançados de gestão, que na realidade lhes passam a noção de especialização numa área de maior interesse e desenvolvimento do projeto final aplicado a um caso em concreto definido por uma unidade industrial, onde o aluno elabora um projeto de intervenção organizacional com características académicas e de utilidade prática. Os seminários temáticos abordam temas avançados nestas áreas do conhecimento.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The exposition of the subjects in class is supplemented by presentation and discussion of case studies and group assignments, which significantly contributes to the consolidation of knowledge, for oral and written communication training and to increase the reasoning skills. This methodology is consistent with the objectives of the course, as is consistent with the transmission of expertise in the area of strategic and operational management and the development of skills of analysis and decision making. The group assignment, consisting on the presentation and discussion of a case, will consolidate the material taught during the course, each case being associated with a subject matter. The written test is aimed at evaluating the capability of analysis and decision acquired and trained along the course. The asking of questions on the topics covered by the teacher via forums and the ongoing monitoring provide the student with guided study while also allowing them to develop their own reasoning and raising other questions. Comparing their ideas with those of their peers enables an exchange of experiences and a mutual enrichment of knowledge on the different topics. The completion of individual questionnaires requires the study and organization of ideas throughout the semester. The preparation of a final project allows the student to apply the knowledge acquired independently and gain awareness of the importance and applicability of the topics covered. In addition to regular monitoring through individualized sessions with each project supervisor, from the first year onwards, joint sessions (intervention and applied research workshops) are planned for all students every semester, with the presence of not only the teachers of the master's program but also invited national and international professors and researchers. The aim is for the students to present the status of their work but also to receive feedback and suggestions for improvement on their respective organizational intervention projects in operational units. Students on the Master's in Administration will be integrated into scientific activities in a variety of ways. The initial curricular units reflect theories and the research that supports them, integrating the student into the scientific and systemic thinking of management. In most curricular units, work with a research and investigation/action component is developed. This is particularly true in curricular units specifically dedicated to advanced management concepts, which in reality give students the notion of specialization in an area of greater interest and the development of a final project applied to a specific case defined by an industrial unit, where the student develops an organizational intervention project with academic characteristics and practical utility. Thematic seminars address advanced topics in these areas of knowledge.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Essentials of Strategic Management, 5th edition, J. David Hunger and Thomas L. Wheelen, 2011, Prentice Hall.

2/ Operations Management, 6th edition, Nigel Slack, Stuart Chambers and Robert Johnston, 2010, Pearson Education Ltd.

3/ Strategic Operations Management, 3rd edition, Brown, S., Lamming, R., Bessant, J. and Jones, P., 2012, Routledge.

4/ Operations, Strategy, and Technology: Pursuing the Competitive Edge, Robert H. Hayes, Gary P. Pisano, David M. Upton, Steven C. Wheelwright, 2005, Wiley.

5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Fernando Eugénio Acabado Romana

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Tessaleno Devezas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 23
Jun 2025 18:25:0

Data da Validação desta FUC: 23
Jun 2025 18:25:0

Designação da Unidade Curricular
PT: Suporte às Operações de Voo EN: Flight Operations Support

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	525	3º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Sérgio David Parreirinha Carvalho
Grau: Mestre Categoria profissional: Professor Auxiliar Convidado Carga letiva: 60 horas (100%)

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O objetivo desta unidade curricular é proporcionar aos alunos da Licenciatura em Ciências de Engenharia Aeronáutica o conhecimento de todas as atividades envolvidas na área de suporte às operações de voo de uma companhia aérea. Atividades pré voo; planificação, realização e otimização de rotas; realização de estudos estatísticos de quantificação das atividades aéreas; gestão e customização de documentação operacional; relação com o regulador INAC no âmbito da atividade aeronáutica; evoluções previstas para a gestão de informação a bordo da aeronave; impacto ambiental da operação e medidas de compensação; atividades necessárias para a integração de uma aeronave na frota de uma companhia aérea, assim como do seu abate; analisar a viabilidade de uma operação face ao tipo de avião em uso; analisar um aeroporto de forma a cumprir todos os requisitos em caso de falha de motor.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The aim of this course unit is to provide undergraduate students in Aeronautical Engineering knowledge on all of the activities involved in an air company flight operations support. Pre-flight activities; planning, implementation and optimization of routes; conducting quantitative statistical studies on flight activities; management and customization of operational documents; relations with the INAC regulator in aeronautical industry; future developments in on-board aircraft information management; operations environmental impact and redress; necessary actions for incorporating aircraft in an airline's fleet, as well as its termination; operation feasibility analysis according to type of aircraft; airport analysis pursuant to engine failure requirements.

Conteúdos programáticos

Peso e Equilíbrio; Análise Notam; análise de desempenho da aeronave; estatísticas de combustível; cartas de navegação; operação da aeronave no aeroporto - análise de informação, Pavimento e Número de Classificação Aeronave, análise de adequação do Aeroporto, cálculo do peso Take-Off e Landing Weight. Motor: definição da instrumentação à partida; Planeamento da rota, definição e otimização; Extensão de Operações de dois motores; Base de dados: sistema de gestão de voo definido para cada ciclo AIRAC; sistema de aviso de Proximidade do Solo; Análise da documentação operacional da aeronave; INAC/Operador processo de documentação; Manual da lista de equipamento mínimo; Phase in e phase out de aeronaves. Implementação do Electronic Flight Bag; Análise de ruído; regime de emissões e análise do índice de custos; programa IATA de compensação de carbono; estudo da Payload; garantia de qualidade, gestão de distribuição e coordenação; preparação operação Cockpit.

Syllabus

Weight and Balance; Notam analysis; Aircraft performance analysis; Operational fuel statistics; Navigation charts; Aircraft operation airport–Airport Information Publication analysis, Pavement and Aircraft Classification Number, Airport suitability analysis, Regulatory Take-Off Weight and Regulatory Landing Weight chart calculation, Engine Out Standard Instrument Departure definition; Route planning, definition and optimization; Extended Twin Engine Operations; Flight Management System database defined for each AIRAC cycle; Enhanced Ground Proximity Warning System terrain database management; Aircraft operational documentation analysis; INAC/Operator documentation process; Minimum Equipment List manual customization; Aircraft phase in and phase out activities; Electronic Flight Bag implementation; Noise analysis; Emission trading scheme; IATA carbon offset program; Cost index analysis; Payload study; Quality assurance ; Dispatch management and coordination; Cockpit operation.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos desta unidade curricular foram criteriosamente escolhidos de modo a possibilitar uma aprendizagem contínua e gradual dos conhecimentos a adquirir e de forma a motivar e despertar o interesse do aluno, possibilitando-o contactar em detalhe com os conteúdos propostos, transpondo-os para a realidade prática de forma a cumprir os objetivos. Apresentam-se ferramentas essenciais e técnicas práticas de resolução de problemas que ajudarão a desenvolver profissionais com capacidade de adaptação rápida e eficaz ao mercado de trabalho, aumentando grandemente a possibilidade de serem bem sucedidos na sua atividade profissional futura. As áreas selecionadas permitem a integração dos elementos escolhidos com o funcionamento e complexidade inerentes à área de suporte às operações de voo de uma companhia aérea, uma vez que são parte integrante das atividades aí desenvolvidas.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The course unit syllabus was carefully selected in order to provide students a gradual and continuous learning, whilst encouraging their interests and motivations, allowing a practical reality contexts and attention to detail, in order to accomplish the objectives. The essential tools and practical techniques in problem solving will be provided, thus helping to develop professionals with an effective and quick adaptability in the job market, increasing their chance of success in future professional activities. The selected areas allow to integrate the chosen elements with the complex flight support operations of an airline, as these are integral part of the activities performed therein. This approach promotes a gain of real-life practical knowledge which will allow an enhanced and consolidated overview of professional Aeronautical activity, thus improving students' skills for further professional development.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Visam incentivar a participação e a iniciativa do aluno no processo educativo da sua própria formação. A estrutura das aulas é dividida em aulas teóricas, utilizando o método expositivo e interativo, ou ainda, apresentação de assuntos por audiovisuais, e aulas práticas, onde os alunos são confrontados com problemas, a realizar individualmente ou em grupo, onde poderão aplicar os conhecimentos adquiridos. O suporte principal para os conteúdos apresentados nas aulas é o PowerPoint. Cada aula é facultada previamente aos alunos de modo a facilitar o estudo e a permitir um conhecimento antecipado, incentivando ao interesse acrescido e promovendo uma aprendizagem mais efetiva.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Students are encouraged to participate in class and to take initiative in their own academic experience. The unit will be comprised of theoretical classes using the expository and interactive teaching methods. Subjects can also be introduced with audiovisual media and practical classes with individual and group problem solving, where students will be able to apply the contents learned. Powerpoint will be the main presentation support in class. Each lesson will be handed to students beforehand in order to help their study work and encourage their interest, thus promoting a more effective learning process. Theoretical explanations will always be supported by practical examples and followed by practical. Answers to the practical exercises will be then given at the end of the class.

Avaliação

O método de avaliação é semestral, de incidência contínua ou por exame final, de acordo com o Regulamento Académico da Atlântica.

Evaluation

Semester assessment can take form of continuous assessment or be comprised of a final exam, pursuant to the Academic Regulations of Atlântica.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia adotada nesta unidade curricular pretende induzir uma aprendizagem gradual dos conceitos teóricos e práticos de forma de estimular uma aprendizagem contínua e pró-ativa do estudante. Salienta-se que o processo de aprendizagem tem condução do professor mas é sempre centrado no estudante, identificando os seus potenciais e auxiliando nas dificuldades. É através do desempenho de diferentes técnicas e procedimentos a realizar nas componentes de ensino teórico e ensino prático desta unidade curricular que os conteúdos programáticos vão ser apresentados aos alunos de uma forma expositiva e interativa, fomentando o pensamento crítico e a capacidade de comunicação. Nas sessões teórico-práticas também se efetuará a resolução de problemas práticos de aplicação dos conceitos adquiridos previamente e serão enfatizados, sempre que possível, exemplos práticos e reais, procurando estimular o interesse e a pesquisa por parte dos alunos, podendo ser realizados individualmente ou em grupo ou com ajuda do professor. A assiduidade do estudante às sessões formais será objeto de controlo através de folha de presença assinada pelo Professor, no espírito do Regulamento Académico da Atlântica e como princípio salutar para a responsabilização do estudante. A avaliação, entendida como um processo indissociável da dinâmica de ensino e aprendizagem, implica a realização de verificações planeadas, mini-testes e estudos de casos práticos e/ou científicos, no sentido de obter um feedback periódico no que concerne ao desempenho dos alunos, e dos próprios docentes, em relação à construção/ produção dos conhecimentos, competências e atitudes. O método possibilitará um reajuste no planeamento de ações corretivas, sempre que necessário. Para cada sequência de atividades serão estabelecidos os desempenhos e conteúdos mínimos necessários, assim como as formas e datas das avaliações, sempre de acordo com o Regulamento Académico da Atlântica. Esta aproximação irá permitir ao aluno fazer a consolidação do que aprendeu e ter uma perspectiva aplicacional e prática da utilidade dos conhecimentos adquirido na sua vida profissional futura.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The adopted methodology in this course unit aims to introduce a gradual learning of the theoretical and practical concepts so that students are engaged in a proactive and continuous learning. Despite the learning process being shaped by the lecturer, it will always be centred on students, by identifying their strengths and by helping on their difficulties. By performing different techniques and procedures during the theoretical and practical components of this unit, contents will be introduced to students in a expository and interactive way, promoting critical reasoning and their communication skills. Theoretical-practical sessions will also deal with problem solving where the learned concepts will be used with focus on real and practical examples, whenever possible, in order to encourage student interest and research, whether individually or in teams with the help of their lecturer. Attendance to the formal sessions will be monitored with a student timesheet, duly signed by the lecturer, pursuant to the Academic Regulations. Assessment is understood as an indispensable process to the teaching and learning dynamics, implying planned verifications, mini-tests and practical and/or scientific case studies, in order to obtain a frequent feedback on student and lecturers performance regarding contents production, skills and attitudes. This method will allow a readjustment in the planning of corrective actions if necessary. For each series of activities, minimum performance and contents will be set, as well as dates and means of assessment, in accordance with the Academic Regulation of Atlântica. This approach will allow students to consolidate their knowledge and gain a practical perspective for their professional future.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Airplane Aerodynamics and Performance , ROSKAM, J. and LAN, .C.T., 2003, Roskam Aviation and Engineering Corporation, Box 274, Route 4, Ottawa, Kansas 66067 ISBN:1-884885-44-6.

2/ Ashford, N., H. Stanton and C. Moore (1997) Airport Operations (2nd Edition), Boston, McGraw-Hill, ISBN:0-07-003077-4.

3/ John H. G. Grover, Airline Route Planning, ISBN:0-632-02324-4.

4/ Getting to grips with aircraft performance, Flight Operations Support & Line Assistance, Airbus.

5/ Getting to grips cost index, Flight Operations Support & Line Assistance, Airbus.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Tessaleno Devezas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 25
Set 2025 10:33:8

Data da Validação desta FUC: 25
Set 2025 10:33:8

Designação da Unidade Curricular
PT: Projeto Aeronáutico EN: Aeronautical Design

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	520	3º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	336	60	12

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	40		
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Tessaleno Campos Devezas
Grau: Doutorado Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 60

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O trabalho entregue no final desta unidade curricular será o resultado final do processo de aprendizagem levado a cabo pelos estudantes deste ciclo de estudos em Engenharia Aeronáutica. O objetivo geral da unidade curricular é proporcionar aos alunos um acompanhamento efetivo durante o processo realização do seu projeto final. Especificamente com esta unidade curricular pretende-se que o discente tenha: i) autonomia no desenvolvimento de um modelo analítico, experimental e/ou computacional capaz de produzir resultados relevantes para um tema da Engenharia Aeronáutica; ii) conhecimento das regras de elaboração e apresentação de um relatório de estudo e investigação na Atlântica; iii) capacidade de exposição oral e defesa pública de um trabalho próprio.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The final project to be handed at the end of this course unit will be the result of the whole learning process in Aeronautic Engineering. This course unit aims to provide students an effective supervision during their final project. Students are expected to: i) be independent when developing an analytical, experimental and/or computational model for producing a relevant output in any Aeronautic Engineering subject; ii) know the rules for drafting and presenting an academic and research report in Atlântica. iii) provide an oral presentation and public defense of their own output.

Conteúdos programáticos

A unidade curricular de Projeto Aeronáutico funciona com um conjunto de professores da Atlântica que propõem um tema relevante para a Engenharia Aeronáutica. O aluno escolhe um dos temas propostos de acordo com a sua preferência. São ainda apresentadas as regras para a Investigação Experimental e para o desenvolvimento de modelos computacionais, bem como o tratamento estatístico e a análise de dados.

Syllabus

The course unit Aeronautic Project is worked by a group of Atlântica lecturers who propose a relevant Aeronautic Engineering subject. Students will choose one of the subjects proposed according to their preferences. The rules for Experimental Research and development of computational models will also be introduced, as well as for the statistical treatment and data analysis.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Para alguns temas será privilegiado a ligação a uma realidade institucional externa à Atlântica na qual o aluno está inserido para a realização do trabalho. Os alunos poderão deslocar-se para uma das várias instituições com que a instituição tem protocolos.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

For some of the subjects, the students' current institutional reality beyond Atlântica will be of the utmost importance. Students may also go to one of the several organizations with protocols established with Atlântica.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia de ensino inclui:- Sessões participativas do tipo "workshop" em que se expõem os objetivos definidos;- Acompanhamento personalizado dos alunos no desenvolvimento dos respetivos projetos finais de curso.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching methodology includes:- Workshop sessions for presenting the set objectives;- Individual student supervision in the development of their final course projects.

Avaliação

A avaliação final na unidade curricular de projeto é a nota obtida na defesa pública do projeto.

Evaluation

The final assessment for this course unit will be the grade obtained in the public defense of the said project.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O projeto de natureza científica ou mais aplicado, tem por objetivo fomentar a capacidade de iniciativa, autonomia na pesquisa e na aplicação dos saberes adquiridos, decisão e organização de trabalho por parte aluno. Tendo como objetivo fundamental o gosto pela por atividades de projeto e construção no campo da Engenharia Aeronáutica a metodologia centra-se na autoaprendizagem orientada. O projeto é orientado por um docente da área respetiva e a discussão do trabalho final perante um júri.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

This scientific or practical project aims to encourage students' initiative, autonomy in research and in using the course contents, as well as their decision making and ability to organize a project. Having as main objective the development in the student skills in the aircraft design and construction in the field of aeronautical engineering methodology focuses on self-directed learning. The project is guided by a professor of the respective area and the report of the work is discussed by a jury.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Bell, J.udith (1998). Como realizar um projecto de investigação. Lisboa, Gradiva.

2/ Creswell, John W. (2009), Research Design – Quantitative, Qualitative and Mixed Methods Approaches, London: Sage.

3/ Sapienza, A.M. (2004). Managing Scientists: Leadership strategy in Scientific Research. Hoboken, New Jersey. Wiley-Liss, Inc.

4/ Raymer, D.P. (2018), Aircraft Design: a Conceptual Approach, AIAA Education Series

5/ Schimel, J. (2012), Writing Science, Oxford.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Tessaleno Devezas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 25
Set 2025 19:52:58

Data da Validação desta FUC: 25
Set 2025 19:52:58

Designação da Unidade Curricular
PT: Materiais Compósitos EN: Composite Materials

Designação do Ciclo de Estudos
L-Engenharia Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	520	3º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	40		
Teórico-práticas (TP)	18		
Prático e laboratorial (PL)	2		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância: 0%

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Ana Paula Duarte
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Associada Carga letiva: 30h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: Pedro Rodrigues da Costa
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 30h
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O objetivo geral desta unidade curricular (UC) é promover a compreensão da ciência subjacente aos materiais compósitos, a sua conceção, caracterização e aplicações em engenharia. Servirá de base às UC de modelação computacional e de projeto assim como de especialização que envolvam compósitos, no 2º ciclo. Competências técnicas específicas a adquirir conhecimentos: 1. dos vários tipos de sistemas reforço/matriz dos materiais compósitos, das propriedades de cada classe de compósitos e técnicas de fabrico; 2. de como controlar as propriedades mecânicas dos compósitos, através da seleção da natureza dos materiais e forma de reforço (nos monolíticos) e através da aplicação do conceito de anisotropia mecânica (nos laminados); 3. das técnicas de caracterização de compósitos para avaliar e prever o seu desempenho; 4. dos fenómenos de interface, mecanismos de falha e técnicas de conceção e design de modo a otimizar as propriedades mecânicas.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This unit main objective is to promote the understanding of the science of composite materials, their conception, characterization and engineering uses. It will be a major subject for composite related curricular units of materials modelling and design and specialization units in postgraduate studies. Students should obtain the following technical competences: 1. Knowledge on the various types of composite materials reinforcement/matrix systems, properties of each composite class and manufacturing techniques; 2. Knowing how to control the composite mechanical properties through the selection of materials matrix/ reinforcement type and by applying the concept of mechanical anisotropy to laminates; 3. Knowledge on the characterization techniques for composites in order to assess and predict their performance; 4. Knowledge on interfacial phenomena, failure mechanisms, conception techniques and design in order to optimize the mechanical properties (i.e. strength and fracture toughness).

Conteúdos programáticos

1. Introdução: definição de material compósito; reforço-matriz; interface; interfase; tipos de compósitos, particularidades, vantagens e desvantagens; exemplos de aplicação. 2. Reforços: fibras (curtas e longas), partículas. Processamento, estrutura e propriedades. 3. Matrizes: poliméricas (termoplásticas e termoendurecíveis) metálicas e cerâmicas. Propriedades de compósitos contendo estas matrizes. 4. Introdução a técnicas de fabrico: laminados e monolíticos, SMC/BMC. 5. Propriedades do sistema reforço-matriz, nomenclatura de laminados e técnicas de controlo de propriedades. Anisotropia e ortotropia. Regra das Misturas e Micromecânica. Propriedades das lâminas, laminados unidireccionais, multidireccionais e sandwich. Tensões e deformações no plano e em flexão. Introdução à teoria clássica de laminados. 6. Noções base de análise de tensões e mecanismos de falha. Principais ensaios destrutivos e não destrutivos. 7. Reciclagem de materiais compósitos.

Syllabus

1. Introduction: definition of composite material; reinforcement and matrix; interface; interphase: types of composites, their specifications, advantages and disadvantages; application examples. 2. Reinforcement: fibers (short and long), particles, whiskers. Processing, structure and properties. 3. Matrices: polymeric (thermoplastic and thermoset), metallic and ceramic. Composite properties containing these matrices. 4. Introduction to manufacturing techniques: laminated and monolithic composite, SMC/BMC. 5. Reinforcement-matrix properties, laminate nomenclature and property control techniques. Mechanical anisotropy and orthotropy. Rule of Mixtures and Micromechanics. Properties of lamina, unidirectional and multidirectional laminates, and sandwiches. Stresses and strains in the plane and in bending. Introduction to classical theory of laminates. 6. Basic notions of tension and failure mechanisms analysis. Main destructive and nondestructive testing. 7. Recycling of composite materials

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O Conteúdo Programático da UC está estruturado de modo a ser coerente com os objetivos de aprendizagem. Pontos 1 a 3 endereçam o primeiro objetivo quanto ao conhecimento dos vários tipos de sistemas reforço/matriz dos materiais compósitos, vantagens e limitações e familiarizam o aluno com termos abordados ao longo da UC. Ponto 4 foca no objetivo relativo ao conhecimento das técnicas de fabrico. Ponto 5 aborda as propriedades das diferentes classes de compósitos, incluindo o controlo em compósitos monolíticos e laminados, tendo um enfoque nas propriedades dos compósitos laminados, alinhando-se com o primeiro e segundo objetivo. Ponto 6 lida com ensaios destrutivos e não destrutivos, análise de tensões e falhas, contribuindo para o terceiro objetivo e desenvolvimento de competências em design e otimização de materiais. Ponto 7 discute aspetos da reciclagem destes materiais. O conteúdo baseia-se em manuais de referência, complementado pela experiência dos docentes responsáveis.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The UC Syllabus is structured to align with the learning objectives. Points 1 to 3 address the first objective concerning knowledge of the various types of reinforcement/matrix systems, their advantages and limitations, and familiarize students with terms used throughout the course. Point 4 focuses on the objective related to knowledge of manufacturing techniques. Point 5 covers the properties of different classes of composites, including property control in monolithic and laminated composites, with an emphasis on laminated composites, aligning with the first and second objectives. Point 6 deals with destructive and non-destructive testing, stress analysis, and failure mechanisms, contributing to the third objective and the development of skills in design and materials optimization. Point 7 discusses aspects related to the recycling of these materials. The content is based on reference manuals and complemented by the experience of the faculty responsible members.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Esta UC compreenderá aulas de carácter teórico (T) e prático (P), bem como visitas de estudo à unidade de produção de compósitos do parceiro industrial. A componente teórica será exposta por apresentação oral acompanhada por diapositivos. Os conceitos base apresentados nas aulas T irão sendo tratados através de problemas resolvidos em aulas P, que incluirão também estudos de casos exemplificativos, entre eles, a análise de artigos científicos. Adicionalmente, será realizado um trabalho de grupo, que consistirá numa extensa reflexão crítica sobre um selecionado material compósito e onde terão a oportunidade de aplicar e consolidar os diferentes conhecimentos adquiridos na UC, sob a orientação do docente.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

This unit is taught in theoretical (T) and practical (P) classes, with field trips to the composite production units of industrial partner. The theoretical component will consist of oral presentations supported by PowerPoint files. The basic concepts presented in T classes will be dealt in articulation with problems solved in P classes, which will also include case studies with the analysis of scientific papers and more. In addition, a team project will be carried out, which will consist on an extended critical reflection or analysis of a selected composite material, allowing, under the lecturer's guidance, the application and consolidation of the various knowledge obtained in this unit.

Avaliação

A avaliação de conhecimentos poderá ser realizada por um dos dois seguintes modos alternativos: a) A avaliação contínua é formada por dois testes (40% cada) e por um trabalho e grupo (20%). Cada teste tem nota mínima obrigatória de 6,0 (seis vírgula zero) valores. Qualquer grupo do trabalho prático pode ser chamado para prova oral. A prova oral é individual e poderá resultar na alteração da nota final do aluno. A prova oral incide sobre toda a matéria associada ao trabalho prático. b) Exame. Nesta modalidade o enunciado do exame é conjunto de toda a matéria lecionada em aulas teóricas, práticas e laboratoriais. O exame tem como nota mínima 9,5 (nove vírgula cinco) valores.

Evaluation

Knowledge assessment will be conducted through one of the following two alternative methods: a) Continuous Assessment consists of two tests (40% each) and a group work (20%). Each test has a minimum required score of 6.0 (six point zero). Any group involved in the practical project may be called for an oral exam. The oral exam is individual and may result in a change to the student's final grade. The oral exam covers all the material related to the practical project. b) Exam: The exam covers the entire content taught in theoretical, practical, and laboratory classes. The minimum required score for the exam is 9.5 (nine point five).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia de ensino aplicada nesta UC assegura cumprir todos os objetivos da seguinte forma: - nas aulas T são abordados os conceitos fundamentais sobre ciência e tecnologia dos materiais compósitos, permitindo adquirir todas as competências técnicas específicas, descritas na secção dos Objetivos; - nas aulas P, além de resolverem exercícios relacionados com os conceitos lecionados nas aulas T (previamente distribuídos aos estudantes para os tentarem resolver individualmente), os estudantes receberão orientação sobre o exercício de reflexão crítica (trabalho de grupo) e poderão tirar as dúvidas que surjam. Pretende-se, nas aulas P, ganhar uma melhor percepção dos tópicos onde os estudantes apresentam maiores dificuldades e aproveitar tal ocasião para reforçar a explicação desses tópicos. A metodologia expositiva, interrogativa, demonstrativa utilizada para explicar a matéria teórica, e as atividades práticas previstas na UC possibilitam atingir os objetivos de aprendizagem, além de que promovem a reflexão crítica sobre os diferentes tópicos lecionados nesta UC. Neste âmbito, será realizado um trabalho de grupo, que consistirá no estudo de um determinado material compósito, a ser fornecido pela docente, que treinará os estudantes a (a) relacionarem o sistema reforço/matriz, com as suas propriedades e técnicas de fabrico, (b) a identificarem e selecionarem os principais testes destrutivos e não destrutivos de acordo com o sistema reforço/matriz em questão, (c) a predizerem, com base no conhecimento dos "defeitos de fabrico" e mecanismos de falha, potenciais origens de falha em serviço, (d) a sugerirem soluções para minimizar defeitos, (e) relacionarem propriedades com aplicações dos materiais, etc. Este exercício proporciona a discussão de tópicos e pontos de vista e a tomada de decisões em grupo, permite treinar as capacidades de comunicação escrita e oral e de pesquisa bibliográfica e, principalmente, permite visitar e consolidar os conceitos apreendidos nas aulas. As visitas de estudo facilitam a necessária transposição de conceitos para o ambiente industrial.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodology for this unit assures all of the objectives as follows:- T classes will present the fundamental concepts on composite materials science and technology, allowing to acquire the specific technical competences described on the Objectives section;- in P classes, in addition to the exercise practice related with the concepts provided during T classes (distributed to students beforehand so they can solve them individually), students will receive guidance about the critical reflection exercise (team project) and will have the opportunity to clarify any remaining doubts. During the P classes, there will be awareness of the most difficult topics to students and, therefore, this time can also be used to clarify them. The expositive, interrogative and demonstrative methodology applied for the theoretical matters and the practical activities programmed for this unit, will allow the accomplishment of the learning objectives, while promoting critical thinking on the unit's different topics. In this way, a team project will be carried out, which will consist of studying a specific composite material to be provided by the lecturer. This will train students on (a) establishing a relation between the reinforcement/matrix system with its properties and manufacturing techniques, (b) identifying and selecting the main destructive and nondestructive tests in accordance with thereinforcement/matrix system in question, (c) predicting potential failure origins using their knowledge on "manufacturing defects" and failure mechanisms, (d) suggesting solutions to minimize defects, (e) linking the properties with the application of materials, etc. This exercise allows the discussion of topics, points of view, group decision making, training of written and oral communication skills, bibliographic research and mostly the revisiting and consolidation of the concepts learned during class. The field trips help to transpose the concepts to an industry atmosphere.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

- 1/ Slides das aulas de Materiais Compósitos (disponibilizados na plataforma de aprendizagem Moodle)
- 2/ Materiais Compósitos, Materiais, Fabrico e Comportamento Mecânico, autores Marcelo Moura, Alfredo Moraes, António Magalhães, Publindustria, Edições Técnicas
- 3/ Gay, D., Hoa, S.V. (2014) Composite Materials – Design and Applications, 3rd edition, CRC Press.
- 4/ Hull, D., Clyne, T.W. (1996) An Introduction to Composite Materials, 2nd edition, Cambridge Solid State Science series, ed. Cambridge Press University.
- 5/ Composite materials for aircraft structures, Alan Baker, Stuart Dutton and Donald Kelly, Publicação: Reston : AIAA, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2004

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Tessaleno Devezas

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 29 Set 2025 16:9:52	Data da Validação desta FUC: 29 Set 2025 16:9:52
--------------------	---	---